Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection

Lukas Geiger
Independent Researcher, Bernau, Germany
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-7296-1534

September 2026

Abstract

This paper develops a game-theoretic framework for prebiotic chemistry, interpreting autocatalytic networks, hypercycles, and chirality selection as Nash-equilibrium-like structures of thermodynamic games. Building on Dynamic Kinetic Stability (DKS) and the England inequality, we propose that the Maximum Entropy Production Principle (MEPP) can serve as a stability filter—demarcating the viable manifold of replicating systems—rather than as a causal driver. Empirical motivation comes from Azoarcus ribozyme experiments, where RNA replication dynamics have been mapped onto classical payoff matrices (cooperation, dominance, Prisoner's Dilemma). Homochirality is modeled, conditional on Frank–Viedma-type autocatalytic amplification and mutual inhibition, as spontaneous symmetry breaking in a degenerate Nash equilibrium. Spatial extensions via reaction-diffusion systems suggest that spiral waves may be analyzed as a Distributed Evolutionarily Stable Strategy (DESS)—a concept introduced here—that, in specified reaction-diffusion regimes, may increase hypercycle resistance to parasitic invasion. A resolvent-stability perspective frames second-order structural selection as a possible mechanism distinguishing persistent from transient configurations. Six testable predictions are proposed. The framework's limitations—including the contested status of MEPP far from equilibrium and reliance on a single experimental system—are explicitly addressed.

Keywords: autocatalysis, hypercycle, game theory, Nash equilibrium, chirality, origin of life, entropy production, dynamic kinetic stability, replicator dynamics

Contents

1 Introduction **3**

2 Optional Structural Analogy: FST-II as a Pattern A Instance **3**

3 Thermodynamic Foundations: Dynamic Kinetic Stability **4**
3.1 The Dichotomy of Stability Concepts 4
3.2 Dissipative Structures and the Entropic Constraint 5

4 The Maximum Entropy Production Principle **5**
4.1 Statement and Historical Development 5
4.2 The England Inequality 6
4.3 Transcending Teleology 7

5 Chemical Game Theory: Molecules as Strategy Carriers **7**
5.1 Game-Theoretic Formulation 8
5.2 Payoff Functions and Gibbs Energy 8
5.3 Connection to MEPP 9

6 Empirical Motivation: Azoarcus Ribozyme Experiments **9**
6.1 The Experimental System 10
6.2 The Four Chemical Games 10
6.3 The Molecular Prisoner's Dilemma 10

7 Hypercycles, Replicator Dynamics, and Spatial ESS **12**
7.1 The Hypercycle Architecture 12
7.2 The Replicator Equation 12
7.3 Mapping to Nash Equilibria and ESS 12
7.4 Lyapunov Functions and Thermodynamic Analogy 13
7.5 Spatial Distribution: Spiral Waves as Distributed ESS 14

8 Homochirality as Symmetry Breaking **15**
8.1 The Chirality Puzzle 15
8.2 The Racemate as Mixed-Strategy Nash Equilibrium 15
8.3 The Frank Model: Autocatalysis and Cross-Inhibition 16
8.4 Viedma Ripening: Empirical Support 17
8.5 MEPP Explanation 17

9 Synthesis: The Hierarchical Cascade **18**
9.1 Micro-Level: Thermodynamics of Nodes 19
9.2 Meso-Level: Network Topology and CGT 19
9.3 Macro-Level: MEPP as Stability Constraint 19
9.4 Overcoming Biological Teleology 20

10 Testable Predictions **20**
10.1 P1: Entropy Production and Cycle Stability 21
10.2 P2: Chirality Amplification Dynamics 21
10.3 P3: MEPP Predictions for Networks 21
10.4 P4: Compartmentalization Threshold 22

10.5 P5: Spiral Wave Protection 23
10.6 P6: Distinguishing CGT Predictions from Standard Kinetics 23

11 Discussion **23**
11.1 Relation to Kauffman's Autocatalytic Sets 23
11.2 Relation to Pross's Dynamic Kinetic Stability 23
11.3 The MEPP Controversy and Scope Limitations 24
11.4 What Is Genuinely New? 24
11.5 Stability vs. Maximization: The Resolvent Perspective 25
11.6 Computational Outlook: Machine Learning Interatomic Potentials 26
11.7 Proposed Non-Circular Experimental Test 27
11.8 Beyond Azoarcus: Candidate Systems for FST-II Testing 27
11.9 Non-Ideal Corrections 28
11.10Minimal Computational Example: Three-Species Autocatalysis 29
11.11Status of Claims 30

12 Conclusion **30**

1 Introduction

The origin of life remains one of the most difficult problems in modern science. Traditional approaches to this problem have often been descriptive, focusing on the cataloging of molecular building blocks and the analysis of isolated linear reaction pathways in putative prebiotic environments [Miller, 1953]. While these classical approaches provided fundamental evidence for the abiotic synthesis of organic molecules, they do not by themselves explain the qualitative transition from a stochastic mixture of inanimate matter to systemic complexity, self-replication, and evolutionary dynamics.

The FST-II framework (Functional Stability Theory II) proposes a complementary perspective. It extends the game-theoretic formalism introduced in FST-I [Geiger, 2026a] from particle physics to chemical scales, building on the thermodynamic foundations laid by England's statistical physics of self-replication [England, 2013]. It moves beyond molecular cataloging alone and models the transition from prebiotic chemistry to biological systems as a candidate stability-selection process: chemical configurations are constrained by non-equilibrium thermodynamics, while their persistence is analyzed with the vocabulary of evolutionary game theory.

FST-II's core postulate is that higher-order prebiotic phenomena—such as the establishment of autocatalysis, the emergence of information-bearing hypercycles [Eigen & Schuster, 1979], and the global symmetry breaking of biological homochirality—need not be treated simply as random historical accidents or statistical outliers. Rather, these phenomena may correspond to statistically robust macroscopic attractors in a high-dimensional chemical phase space [Harper, 2009]. Specifically, the theory formulates these states as Nash-equilibrium-like structures in a thermodynamic multi-player game, where individual molecules, prebiotic oligomers, and entire reaction networks can be modeled *as if* they were "players" whose "strategies" are defined by molecular recognition mechanisms, steric conformations, and catalytic affinities [Velegol et al., 2018, Nowak, 2006].

2 Optional Structural Analogy: FST-II as a Pattern A Instance

The chemical stability framework developed here (DKS) is treated as a proposed instance of the **Pattern A Stability Logic** that unifies the FST ecosystem (see Geiger [2026d]). Pattern A is a recurring mathematical structure across FST: a system exhibits leading-order degeneracy (many configurations are equally viable at first approximation), and selection occurs at second order through coupling between degenerate subspaces. The recent **gauge-theoretic reformulation of the Riemann Hypothesis** (see Geiger [2026c]) is used here only as a heuristic structural template; the present section compares that template with prebiotic chemistry. No chemical rank theorem, global-positivity theorem, or Riemann-Hypothesis-level implication is asserted. Readers primarily interested in the chemical game theory may proceed to Section 3 without loss of continuity.

In this context, prebiotic autocatalytic networks are understood as follows:

a) **Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** Although the combinatoric space of possible molecular sequences is astronomically large, only a finite subset of catalytically competent species ("knowlecules") achieves replicative stability. The vast unorganized "tail" of non-functional sequences is dissipated by the entropic constraint, preventing the system from dissolving into a random walk.

b) **Finite Negativity as Gauge-Signal:** Parasitic sequences and local instabilities—rather than being mere defects—signal the absence of a stabilizing organizational constraint. In chemical terms, these destabilizing modes may be suppressed in specific regimes by compartmentalization and spatial symmetry breaking (spiral waves), analogous to how gauge constraints resolve finite-negativity modes in the arithmetical setting.

c) **Constrained Functional Positivity (Chemical ESS):** The ESS of a chemical network is the "gauge-stable" state where the total dissipation functional is resolvent-stabilized (not necessarily globally maximized; see the stability-filter interpretation in Section 4). By analogy with the rank-finite stabilization language used in the RH program, chemical homochirality and hypercycles are treated here as candidate outcomes of finite constraints that can stabilize replication dynamics in specific models.

This alignment is a structural analogy of "Functional Positivity under Constraint," not an independent chemical theorem.

Terminology. Throughout this paper, *resolvent-stable* denotes a fixed point where the linearized dynamics has strictly negative real-part eigenvalues in non-gauge directions—i.e., asymptotic stability in the ODE sense (Section 4). In the chemical context, this is equivalent to standard asymptotic stability as defined in chemical kinetics since Lyapunov (1892). We adopt the "resolvent" vocabulary as a *terminological bridge* to the FST-RH framework, where it carries additional spectral-theoretic content; in the present chemical setting, it adds no new mathematical content beyond asymptotic stability but highlights the structural parallel across scales. Note that in the FST-RH framework [Geiger, 2026b], "positivity" refers to the Hessian of a variational functional (positive eigenvalues $\implies$ maximum), whereas here it refers to the Jacobian of the rate equations (negative real parts $\implies$ return to steady state). Both conventions encode structural stability; the sign difference reflects the passage from a variational to a dynamical formulation.

3 Thermodynamic Foundations: Dynamic Kinetic Stability

To model chemical and prebiotic reaction networks game-theoretically, the thermodynamic macro-environment must first be precisely defined.

3.1 The Dichotomy of Stability Concepts

Classical understanding of chemical reactions in closed systems is based on the drive toward a state of maximum systemic entropy and minimum free energy—the condition of thermodynamic stability [Pross, 2012]. However, life and its prebiotic precursor structures do not exist as isolated, closed systems. They are necessarily open systems that operate far from thermodynamic equilibrium and depend on continuous energy and matter flux [Nicolis & Prigogine, 1977].

The FST-II theory relies on the concept of Dynamic Kinetic Stability (DKS) [Pross, 2012]:

Definition 1 (Dynamic Kinetic Stability)**.** *DKS describes the behavior of high-energy systems located far from thermodynamic equilibrium that maintain their structural integrity, internal order, and functional persistence over time not through energetic stasis or isolation, but through the continuous throughput and turnover of matter and energy from their environment.*

Table 1: Systematic comparison of prebiotic evolutionary and stability paradigms: Thermodynamic Equilibrium Stability, Dynamic Kinetic Stability (DKS; Pross/Pascal), Maximum Entropy Production Principle (MEPP; Dewar/England), and Functional Stability Theory II / Chemical Game Theory (FST-II / CGT).

Dimension	**Thermodynamic Equilibrium**	**Dynamic Kinetic Stability (DKS)**	**Maximum Entropy Production (MEPP)**	**FST-II / Chemical Game Theory (CGT)**
System State	Static equilibrium	Non-equilibrium steady state (NESS)	Far-from-equilibrium steady state	Heterogeneous game-theoretic NESS networks
Energy Level	Absolute minimum	High-energy (sustained by flux)	High-energy (dissipation channel)	High-energy (network payoffs)
Entropy Balance	Maximum internal entropy	Local minimum via external dissipation	Maximization of $\dot{S}_{\text{prod}}$ subject to bounds	Stability filtering under England bound
Core Variables	Free energy ΔG, entropy S	Kinetic rates $k_{\text{rep}}, k_{\text{deg}}$, DKS index	Heat dissipation ΔQ, entropy flux J_S	Payoff matrix $\mathbf{A}$, spectral radius $\rho(J)$
Stability Criterion	Energetic isolation / minimum	$k_{\text{rep}} > k_{\text{deg}}$ (net kinetic growth)	Maximization of entropy production rate	Nash equilibrium / ESS under dissipation bound
Empirical Role	Endpoint (heat death; e.g., salt)	Starting point (e.g., simple replicator)	Phenomenological macro-filter	Testable predictions P1–P6 (*Azoarcus*, spiral waves)

Prebiotic replication systems are bound by DKS principles. Maintaining a dynamically-kinetically stable state requires work, and work generates entropy that must be exported from the system.

3.2 Dissipative Structures and the Entropic Constraint

The formulation of DKS builds on Prigogine's work on dissipative structures [Nicolis & Prigogine, 1977]. Dissipative structures are macroscopically ordered space-time patterns that spontaneously emerge in systems driven far from equilibrium by strong external gradients.

FST-II extends this approach by treating prebiotic chemistry as a constraint problem over molecular networks that function as microscopic dissipative structures. An autocatalytic reaction network that absorbs environmental molecules, transforms them with energy release, and produces copies of itself is thermodynamically compatible with energy dissipation [Nicolis & Prigogine, 1977]. The stability of this network (its DKS) is hypothesized to depend on whether it remains dynamically stable while satisfying the relevant dissipative constraints.

4 The Maximum Entropy Production Principle

One heuristic principle often invoked to interpret the emergence of highly ordered DKS states is the Maximum Entropy Production Principle (MEPP) [Martyushev, 2013, Martyushev & Seleznev, 2006].

4.1 Statement and Historical Development

In its strong form, MEPP postulates that complex physical and chemical systems operating far from thermodynamic equilibrium and possessing sufficient degrees of freedom exhibit a statistical tendency to occupy dynamic paths and structural states with high entropy-production rates [De Bari et al., 2023]. This paper does not assume that the strong form is generally valid; it uses MEPP as a candidate stability filter whose chemical relevance must be tested independently.

Rod Swenson argued that nature can produce ordered structures not despite, but because of the Second Law [Swenson, 1989]. Ordered systems (such as a tornado or a living cell) can be more efficient at degrading energy gradients than disordered systems. Under this view, the emergence of life can be read as a physically plausible phase transition of planetary geochemistry toward more efficient degradation of the massive solar energy gradient.

4.2 The England Inequality

Jeremy England provided a milestone contribution by deriving a lower bound on entropy production for self-replication from the Crooks fluctuation theorem [Crooks, 1999, England, 2013]. We summarize his derivation here; for the full treatment including the coarse-graining procedure from microstates to macrotransitions, the reader is referred to England (2013).

Consider an isothermal system coupled to a heat bath at temperature T and a driven protocol with forward and time-reversed dynamics. Let $A \to B$ denote a coarse-grained macrotransition (e.g., a successful replication event), with forward probability $p_{\text{grow}} := p_F(A \to B)$ and reverse probability $p_{\text{decay}} := p_R(B \to A)$. Crooks' fluctuation theorem relates forward and reverse microscopic trajectory probabilities to exponentiated entropy production. After coarse-graining from microtrajectories to the macrotransition and applying Jensen's inequality, the relevant consequence is the lower bound below. We state this Jensen consequence directly because the sign convention of the exponential average depends on whether one parametrizes heat released to the bath or work done on the system; writing $p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}}$ as a simple $\langle e^{+\beta W_{\text{diss}}} \rangle$ average would reverse the Jensen inequality.

Lemma 1 (England (2013), from Crooks FT)**.** *The mean dissipated work conditioned on a macrotransition satisfies*

$$\langle W_{\text{diss}} \rangle_{A \to B} \geq k_B T \ln \frac{p_{\text{grow}}}{p_{\text{decay}}}. \tag{1}$$

Equivalently, in entropy form:

$$\Delta S_{\text{ext}} \geq k_B \ln \frac{p_{\text{grow}}}{p_{\text{decay}}} + \frac{\Delta F_{\text{int}}}{T}, \tag{2}$$

where ΔF_{int} is the internal free-energy change associated with the macrotransition.

Rate approximation. When growth and decay are modeled as rare events with approximately constant hazard rates r_{rep} and r_{decay}, the probability ratio reduces to $p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}} \approx r_{\text{rep}}/r_{\text{decay}} = \tau_{\text{decay}}/\tau_{\text{rep}}$, recovering the heuristic form $\Delta S_{\text{ext}} + \Delta S_{\text{int}} \geq k_B \ln(\tau_{\text{decay}}/\tau_{\text{rep}})$ used in the literature. This approximation discards the full path-ensemble structure of the Crooks framework.

Game-theoretic reading. The inequality constrains achievable growth advantages: increasing the payoff proxy $\ln(p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}})$ requires at least proportional dissipated work. Thermodynamics thus imposes an *entry-cost constraint* on the payoff region—higher replicative fitness demands correspondingly higher entropy production.

Caution on causal direction: A commonly encountered misrepresentation of England's result states that high entropy production *drives* or *causes* replication. This reverses the actual causal structure. England's inequality shows that *successful* replicators (high replication rate $1/\tau_{\text{rep}}$, long lifetime τ_{decay}) *necessarily produce more entropy*—entropy production is a *consequence* of successful replication, not its cause. The MEPP-as-selection-principle reading (high entropy production *selects* for replicators) is an additional, contested inference that goes beyond England's own claims [England, 2013]. England himself has been cautious about strong teleological interpretations. This paper uses MEPP as a heuristic organizing principle while acknowledging that the causal direction from entropy production to selection remains to be established.

Remark 1 (England's Bound as Stability Filter). The resolvent analysis from the gauge-theoretic Riemann Hypothesis program [Geiger, 2026b] provides the structural analogy used here for interpreting England's inequality. The dissipation bound is not a causal driver of replication but a *viability filter*: replicating systems that violate the macrotransition bound fall outside the thermodynamic cost condition under England's assumptions. This is not, by itself, a Jacobian or resolvent-instability certificate; dynamic elimination requires an explicit kinetic model. Among the many molecular configurations that satisfy the bound at leading order (the degenerate manifold), the framework proposes second-order selection through coupling between the replicative and dissipative degrees of freedom. This perspective organizes the causal question in two stages: England's inequality demarcates the *boundary of the thermodynamically admissible manifold*, while MEPP-as-stability-filter identifies candidate dynamically stable fixed points within it. Systems are not driven toward high entropy production; rather, configurations must first satisfy the dissipation-cost condition and then remain stable under the relevant kinetic perturbations.

4.3 Transcending Teleology

These insights reframe the understanding of prebiotic evolution [Carroll, 2016]. A physical system that, through stochastic thermal fluctuations, reaches a network architecture compatible with both replication and dissipation may become statistically more persistent within its population if the corresponding fixed point is dynamically stable.

In the spirit of the arguments presented by Carroll [2016] and England [2013], the apparent teleology of life can be redescribed in metabolic terms: an organism or a prebiotic hypercycle can be analyzed as a structure that couples replication to energy dissipation. "A great way to dissipate more energy is to make more copies of yourself" [England, 2013]. On this reading, reproduction need not be grounded in an inherent survival instinct; it can be treated as a thermodynamically consistent outcome, provided the MEPP hypothesis is interpreted as a constrained stability claim rather than as an active causal driver.

5 Chemical Game Theory: Molecules as Strategy Carriers

The FST-II framework translates the global thermodynamic constraints of MEPP into the formal, micro- and mesoscopic language of game theory, drawing on the emerging field of Chemical Game Theory (CGT) [Velegol et al., 2018, Nowak, 2006].

Note on the direction of the CGT metaphor. Velegol et al. [2018] introduced CGT as a framework in which *human strategic decisions* are modeled using the formalism of chemical reactions—players' choices are treated as metaphorical "molecules" (called "knowlecules"), and equilibrium outcomes are calculated using chemical thermodynamics. In other words, Velegol's CGT applies chemistry *to* social games, not game theory *to* chemistry. The present paper inverts this metaphor direction: we apply game-theoretic concepts *to* actual chemical systems, treating real molecular species as carriers of strategy-like degrees of freedom. This inversion is independently motivated by the experimental work of Yeates et al. [2016], who demonstrated that prebiotic RNA replicator dynamics can be directly mapped onto standard 2×2 payoff matrices. We retain the "CGT" label for continuity with the literature, but the reader should be aware that our application to prebiotic chemistry constitutes an extension of—not a direct application of—Velegol's original framework.

5.1 Game-Theoretic Formulation

In the FST-II formulation, players are represented by chemical species, molecules, or functional oligomers. Their "decisions" or "strategies" correspond to probabilistic reaction probabilities, steric conformational changes, and specific catalysis preferences, strictly determined by molecular recognition sequences and quantum-chemical properties [Perunov et al., 2016].

Definition 2 (Chemical Game)**.** *A chemical game is a tuple* $\mathcal{G} = (\mathcal{S}, \mathcal{R}, \Pi, \mathcal{C})$ *where:*

- $\mathcal{S} = \{X_1, \ldots, X_N\}$ *is the set of* N *molecular species (players)*
- $\mathcal{R} = \{R_1, \ldots, R_m\}$ *is the set of possible reactions (strategy space)*
- $\Pi : \mathcal{R} \to \mathbb{R}$ *is the payoff function*
- $\mathcal{C} = (T, p, \{c_i\}, \ldots)$ *are the thermodynamic constraints*

5.2 Payoff Functions and Gibbs Energy

The payoff function of each player is defined as the minimization of the Gibbs free energy (ΔG) of the specific reaction it catalyzes, under the rigid constraint of elemental mass balance [Schuster et al., 2008]. For a complex reaction mixture of N different molecular compounds and m elemental building blocks, the minimization problem is formalized as:

$$\min_{\{n_i\}} G = \sum_{i=1}^{N} n_i \left(G_i^0 + RT \ln \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \right) \tag{3}$$

where n_i denotes the mole number of species i and $n_{\text{total}} = \sum_i n_i$ is the total mole number.

Ideality assumption and activity coefficients: This expression uses the ideal mixing entropy $RT \ln(n_i/n_{\text{total}})$, which is strictly valid only for ideal (dilute) solutions. In concentrated solutions, concentrations should be replaced by activities $a_i = \gamma_i c_i$, where γ_i is the activity coefficient of species i; we work in the dilute limit $\gamma_i \approx 1$ throughout. Prebiotic mixtures with strong intermolecular interactions (autocatalytic coupling, cross-inhibition) require these activity coefficients, replacing $\ln(n_i/n_{\text{total}})$ with $\ln(\gamma_i n_i/n_{\text{total}})$. The ideal form is retained here as a leading-order approximation; the qualitative game-theoretic structure (stationarity conditions, Nash equilibrium analogy) is preserved under non-ideal corrections, though the specific equilibrium compositions shift.

A necessary condition for Nash equilibrium in this biochemical context is that no single molecular reaction path (player) can further minimize its specific Gibbs energy through a unilateral change in its catalytic rate or flux without violating global mass balance restrictions [Schuster et al., 2008]. **Important qualification:** This first-order stationarity condition is necessary but not sufficient for a Nash equilibrium in the full game-theoretic sense. Gibbs minimization yields a unique global minimum (convex optimization), whereas Nash equilibria can be non-unique and include saddle points. What is established here is a formal analogy—the stationary points of constrained Gibbs minimization satisfy the necessary conditions for Nash equilibrium—not a full isomorphism.

5.3 Connection to MEPP

In isothermal isobaric *closed* systems, the change in Gibbs free energy (ΔG) is directly linked to total entropy production (ΔS_{total}) through $\Delta G = -T\Delta S_{\text{total}}$. This identity holds rigorously only for closed systems at constant temperature and pressure. For open NESS (non-equilibrium steady-state) systems, the Gibbs free energy framework must be supplemented by explicit entropy exchange terms with the environment; the relation holds approximately when mass fluxes are slow compared to reaction rates. In this restricted setting, a molecular system that rapidly and strongly minimizes ΔG may also increase entropy production. Finding a deep Nash equilibrium with high aggregate payoff in the chemical network can therefore be interpreted as identifying a candidate dissipative configuration subject to MEPP and England-type constraints, not as proving that entropy production causally selects that configuration.

Circularity warning: The argument structure here risks circularity: (1) MEPP is used as the global payoff function, (2) Nash equilibria are defined as maxima of this MEPP payoff, (3) molecular systems that achieve Nash equilibria are predicted to be MEPP-maximizing. This is a definitional loop, not an independent empirical test. The framework would be non-circular only if MEPP and Nash equilibria were defined independently and their co-occurrence could be empirically tested. Section 10 (P3) provides a test of this kind—measuring entropy production of competing autocatalytic networks independently of their game-theoretic status—but this test has not yet been performed. Until such tests are reported, the MEPP-as-payoff-function claim should be treated as a working hypothesis with heuristic value, not as an established result.

6 Empirical Motivation: Azoarcus Ribozyme Experiments

The modeling postulates of Chemical Game Theory are empirically motivated by work on Azoarcus ribozymes by Niles Lehman and colleagues [Yeates et al., 2016, Vaidya et al., 2012]. The Azoarcus system is a particularly relevant model because it operates within the RNA-world hypothesis—the widely discussed scenario that self-replicating RNA molecules preceded DNA-protein life [Gilbert, 1986, Eigen & Schuster, 1979]—and provides one of the few experimental platforms where prebiotic replicator dynamics can be directly observed. **Scope limitation:** The Azoarcus system provides 16 genotypes (out of a much larger theoretical sequence space), in a carefully controlled *in vitro* experiment under specific magnesium and temperature conditions. Extrapolating from this single experimental system to general principles of prebiotic chemistry is an inductive step that should be made cautiously. Replication of the game-theoretic classification across different RNA systems, different molecular classes (peptides, lipids), and different environmental conditions is required before the framework can claim generality.

6.1 The Experimental System

The Azoarcus ribozyme is a catalytically active RNA molecule of approximately 200 nucleotides. It can be split into fragments (WXY and Z, each ∼50 nucleotides) that spontaneously and covalently assemble into intact, autocatalytically active WXYZ molecules in warm magnesium solution [Vaidya et al., 2012]:

$$\mathrm{WXY} + \mathrm{Z} + \mathrm{WXYZ} \longrightarrow 2\,\mathrm{WXYZ} \tag{4}$$

The specificity of molecular assembly is controlled by molecular recognition based on 3-nucleotide base pairings between Internal Guide Sequence (IGS) and complementary "tag" sequences [Yeates et al., 2016]. This system builds on earlier demonstrations of template-directed self-replication in nucleotide-based oligomers by Sievers & von Kiedrowski [1994], who showed that cross-catalytic replication of complementary templates can proceed with efficiencies comparable to autocatalytic self-replication.

6.2 The Four Chemical Games

By mutating the middle nucleotide of the IGS and tag, researchers generated 16 possible molecular genotypes. In competition scenarios between two RNA genotypes, the interactions can be mapped onto classical 2×2 payoff matrices [Vaidya et al., 2012]:

The four archetypal interaction motifs, their directed catalytic edges, and their game-theoretic payoff structures are schematically illustrated in Figure 1.
In the Stag Hunt, both pure strategies (all-A and all-B) are Nash equilibria, but the payoff-dominant equilibrium (all-A, since $k_{AA} > k_{BB}$) requires coordinated adoption and is therefore frequency-dependent: each species wins only when it is already in the majority.

The Prisoner's Dilemma requires the full ordering $T > R > P > S$ (in kinetic terms: $k_{BA} > k_{AA} > k_{BB} > k_{AB}$) together with the iterated-game stability condition $2R > T + S$ (i.e., $2k_{AA} > k_{BA} + k_{AB}$), which prevents alternating exploitation from outperforming mutual cooperation [Hofbauer & Sigmund, 1998].

(a) Game 1: Selfish Autocatalysis

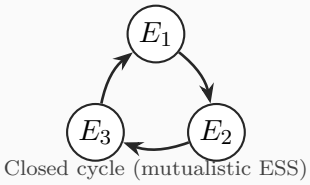
Direct self-replication: $E_i + S \xrightarrow{k_{ii}} 2E_i$. Strictly dominant in isolated homogeneous resource pools; defect-type strategy ($T > R$).

(b) Game 2: Altruistic Cross-Catalysis

Asymmetric catalytic aid: $E_i + S \xrightarrow{k_{ij}} E_i + E_j$. Node E_i expends catalytic capacity for E_j without reciprocal benefit.

(c) Game 3: Cooperative Hypercycle

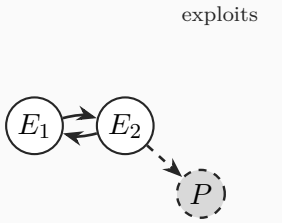
Closed mutual cross-catalysis ($E_1 \to E_2 \to E_3 \to E_1$). Generates synergistic throughput: $\langle f \rangle_{\text{coop}} = 6.0 > \langle f \rangle_{\text{self}} = 3.0$; ESS interior attractor.



Closed cycle (mutualistic ESS)

(d) Game 4: Parasitic Exploitation

Cheater species P consumes cooperative outputs without reciprocating ($k_{jP} > 0, k_{Pj} = 0$). Collapses well-mixed hypercycles; isolated by spatial spiral waves.



Unstable saddle without spatial wave

Figure 1: Catalytic interaction topologies and molecular game classifications observed in Azoarcus ribozyme networks. (a) Game 1: Selfish autocatalysis (self-replication loop with $a_{ii} > 0$); (b) Game 2: Altruistic cross-catalysis (directed asymmetric catalytic support); (c) Game 3: Cooperative hypercycle (closed mutual catalytic ring generating an interior Nash equilibrium with superior collective throughput $\langle f \rangle_{\text{coop}} > \langle f \rangle_{\text{self}}$); (d) Game 4: Parasitic exploitation (cheater molecule P consuming cooperative catalytic resources without reciprocity, producing saddle instability in well-mixed solutions that is contained by spatial reaction-diffusion structures).

Table 2: Classification of the four chemical games observed in the Azoarcus ribozyme system [Vaidya et al., 2012], mapping kinetic conditions to molecular evolutionary dynamics.

Game Type	**Kinetic Condition**	**Molecular Dynamics**	**Example**
Dominance	$k_{AA} > k_{BA}$, $k_{AB} > k_{BB}$	One species outcompetes all	CG vs. GA
Cooperation	$k_{BA} > k_{AA}$, $k_{AB} > k_{BB}$	Mutual cross-catalysis dominates	AC vs. UU
Stag Hunt	$k_{AA} > k_{BA}$, $k_{BB} > k_{AB}$, $k_{AA} > k_{BB}$	Frequency-dependent bistability	AU vs. UC
Prisoner's Dilemma	$k_{BA} > k_{AA} > k_{BB} > k_{AB}$	Parasite exploits cooperator	CA vs. GG

6.3 The Molecular Prisoner's Dilemma

The empirically demonstrated molecular Prisoner's Dilemma reveals a central conceptual problem: a local thermodynamic advantage of an isolated selfish molecule (the parasite) can lead to collapse of the entire cooperative network [Vaidya et al., 2012]. This would terminate the system and halt sustained entropy production.

Preventing this parasitic collapse while maintaining sustained dissipation requires a stability mechanism at a higher integration level. This leads mathematically to the architecture of Eigen–Schuster hypercycles.

7 Hypercycles, Replicator Dynamics, and Spatial ESS

7.1 The Hypercycle Architecture

In a hypercycle, N short, relatively error-tolerant quasispecies $I_1, \ldots, I_N$ form a ring [Eigen & Schuster, 1979]. Each species catalyzes not only its own replication but also promotes the replication of the subsequent species (I_i catalyzes I_{i+1}).

7.2 The Replicator Equation

FST-II uses the replicator equation as the rigorous formalization of hypercycle dynamics [Harper, 2009, Hutson & Vickers, 1992]:

$$\dot{x}_i = x_i \left[(\mathbf{Ax})_i - \mathbf{x}^T \mathbf{Ax} \right] \tag{5}$$

where:

- $\mathbf{x}$ is the state vector of relative frequencies on the unit simplex
- $\mathbf{A}$ is the payoff matrix of interactions (catalytic rates)
- $(\mathbf{Ax})_i$ is the expected payoff (fitness) of species i
- $\mathbf{x}^T\mathbf{Ax}$ is the mean fitness of the population

A molecular species grows relative to the rest of the population exactly when its network-specific fitness exceeds the average fitness.

7.3 Mapping to Nash Equilibria and ESS

There is a well-defined formal relation between the asymptotics of the replicator equation and Nash equilibria [Hofbauer & Sigmund, 1998, 2003]:

Theorem 1 (Replicator–Nash Correspondence [Hofbauer & Sigmund, 2003, 1998])**.** *Every Nash equilibrium* $\mathbf{x}^*$ *of the game defined by matrix* $\mathbf{A}$ *is a stationary point (rest point) of the replicator equation. Convergence of a replicator trajectory to an interior state implies that its limit is an interior rest point and hence a Nash equilibrium. A general interior* ω*-limit point of the replicator dynamics need not be a Nash equilibrium. Every Lyapunov-stable rest point in the interior of the simplex is a Nash equilibrium. Furthermore, every ESS corresponds to an asymptotically stable rest point of the replicator dynamics.*

Remark 2 (Scope of the Correspondence)*.* The equivalence between interior rest points of the replicator dynamics and Nash equilibria is classical (Hofbauer & Sigmund 1998, Theorem 7.2.1). Every Nash equilibrium, including a boundary Nash equilibrium, is a rest point of the replicator dynamics. The converse is the delicate direction: boundary rest points—where one or more species are extinct—need not be Nash equilibria, because an absent species can have a higher payoff if reintroduced. This distinction is important for the prebiotic applications below, where extinction of molecular species is a physically relevant scenario and invasion conditions must be checked explicitly.

This result is a cornerstone of classical evolutionary game theory [Weibull, 1995]; the contribution of the present paper is not the theorem itself but its application to prebiotic chemical networks and its integration with the MEPP stability-filter interpretation. See Hofbauer & Sigmund (1998, 2003) for proofs. An Evolutionarily Stable Strategy (ESS) is a molecular population distribution $\mathbf{x}^*$ that is resistant to invasion by any rare "mutant" strategy $\mathbf{y}$. An ESS is always a Nash equilibrium and implies asymptotic stability in replicator dynamics [Hofbauer & Sigmund, 1998].

Remark 3 (Autocatalytic Stability as Resolvent Selection)*.* The resolvent framework from the Riemann Hypothesis analysis [Geiger, 2026b] offers a structural lens for why specific autocatalytic networks (hypercycles, spiral waves) may persist while others decay in a given kinetic model. These structures are not *global* MEPP-maxima—they do not globally maximize entropy production over all conceivable configurations. Rather, they are treated here as *second-order resolvent-stabilized network candidates*: local Nash equilibria that are stable under perturbation. At leading order, many network topologies can produce comparable replication rates and satisfy the England dissipation bound. Parasitic invasion, spatial instability, and concentration collapse are second-order destabilization mechanisms that can favor a locally stable configuration without proving that all alternatives are eliminated. The replicator equation can thus select a resolvent-stable fixed point, not necessarily the most productive one. This organizes the role of MEPP in this framework: MEPP serves as a necessary viability heuristic (stability filter) rather than as a sufficient selection principle (maximization). Robustness in real prebiotic networks would have to be shown by kinetic stability and invasion tests, not inferred from high entropy production alone.

7.4 Lyapunov Functions and Thermodynamic Analogy

For systems with symmetric interaction matrix $\mathbf{A}$ (or, more precisely, when the game admits a potential function), the mean fitness $\phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$ increases monotonically along

replicator trajectories until a local maximum is reached [Harper, 2009]. This is an analog of Fisher's Fundamental Theorem adapted to replicator dynamics; the original theorem concerns additive genetic variance in population genetics, and its direct applicability to chemical replicator systems requires the symmetry (or potential-game) condition on $\mathbf{A}$. Under this condition, mean fitness functions mathematically as a Lyapunov function.

Entropy dynamics under replicator flow. For the replicator dynamics $\dot{x}_i = x_i(f_i(x) - \phi(x))$ with $\phi(x) = \sum_i x_i f_i(x)$, the Shannon entropy $H(x) = -\sum_i x_i \ln x_i$ satisfies the exact identity:

$$\dot{H}(x) = -\sum_i x_i \Big(f_i(x) - \phi(x)\Big) \ln x_i = -\mathrm{Cov}_x(f, \ln x), \tag{6}$$

which has *no definite sign* in general. Shannon entropy does not yield a universal relaxation law under replicator dynamics.

KL-divergence as Lyapunov functional. For some replicator games, a candidate Lyapunov functional is the Kullback–Leibler divergence to an interior equilibrium state $\mathbf{x}^*$:

$$D_{\mathrm{KL}}(\mathbf{x}^* \| \mathbf{x}) = \sum_i x_i^* \ln \frac{x_i^*}{x_i}, \tag{7}$$

whose time derivative along replicator trajectories is:

$$\frac{d}{dt} D_{\mathrm{KL}}(\mathbf{x}^* \| \mathbf{x}) = -\sum_i x_i^* \Big(f_i(x) - \phi(x)\Big). \tag{8}$$

Near an interior equilibrium of a symmetric matrix game, the restriction of $\mathbf{A}$ to the simplex tangent space determines the local behavior of this quantity: negative semidefiniteness gives local non-increase, and negative definiteness gives strict local decrease. Potentiality alone does not guarantee either property: the zero-payoff game has constant KL divergence without a strict ESS, while an interior saddle has directions of both signs. For general asymmetric payoff matrices, KL monotonicity is not guaranteed [Hofbauer & Sigmund, 1998, Harper, 2009].

This provides a structural analogy between population-dynamic evolution toward Nash equilibria and thermodynamic relaxation: KL-divergence plays the role of a free-energy functional, and the replicator flow acts as a gradient descent in the Shahshahani metric of information geometry [Harper, 2009]. The connection to thermodynamic entropy production (MEPP) requires the additional step of identifying mean fitness with thermodynamic dissipation rate, which is an approximation valid in specific chemical settings but not in general.

7.5 Spatial Distribution: Spiral Waves as Distributed ESS

Despite their mathematical elegance, well-mixed hypercycles have a major physical limitation: they are highly vulnerable to parasitic molecules—a molecular manifestation of the Tragedy of the Commons [Boerlijst & Hogeweg, 1991].

FST-II integrates spatial extension through reaction-diffusion equations [Hutson & Vickers, 1992]. When molecules not only react but diffuse, the model transforms into a system of partial differential equations. The concept extends to a **Distributed Nash Equilibrium**.

Mean-field equilibrium formulation. A spatially heterogeneous concentration profile $\mathbf{x}^*(\mathbf{r})$ constitutes a mean-field Nash equilibrium if it satisfies the fixed-point closure: each representative molecular species best-responds to the population distribution, and the population distribution is consistent with the induced best response. Concretely, letting m denote the spatial distribution of strategies:

$$\mathbf{x}^*(\mathbf{r}) \in \arg\max_{\mathbf{x}} \int_\Omega U(\mathbf{x}, m^*, \mathbf{r})\, d\mathbf{r}, \qquad m^* = \mathcal{L}(\mathbf{x}^*), \tag{9}$$

where the consistency condition $m^* = \mathcal{L}(\mathbf{x}^*)$ distinguishes this from a global (planner) optimum. In the special case where the chemical interaction admits a potential Φ defined as a payoff or negative free energy, Nash equilibria coincide with maximizers of Φ, and the arg max formulation is exact. When Φ denotes thermodynamic free energy itself, the corresponding statement is an arg min statement. The optimization direction is therefore a sign convention, not an additional thermodynamic theorem.

We introduce the term **Distributed Evolutionarily Stable Strategy (DESS)** for a spatially heterogeneous solution satisfying this fixed-point condition that additionally maintains stability in the mean integral sense—i.e., the spatially averaged fitness of the resident profile cannot be exceeded by any localized mutant invasion. The DESS concept is *not* standard terminology in the evolutionary game theory literature; it is our extension of the classical ESS (which applies to well-mixed populations) to spatially distributed reaction-diffusion systems. The mathematical framework for spatial replicator-diffusion dynamics, including traveling wave analysis of competing ESS, was developed by Hutson & Vickers [1992]; the DESS terminology and its application to prebiotic hypercycles are contributions of the present paper.

Spatially distributed replicator systems can break homogeneity and form macroscopic dissipative structures in the form of **spiral waves** [Boerlijst & Hogeweg, 1995]. In these spiral waves, the populations of autocatalytic species rotate in concentric gradients. Boerlijst & Hogeweg [1995, 1991] demonstrated this spatial self-structuring using cellular automata and reaction-diffusion simulations; they showed that selfish parasites, which locally collapse the system, can remain isolated in the periphery where they die from resource scarcity, while the productive core of the hypercycle rotates undisturbed in the center. **Our contribution** is the reinterpretation of this spatial robustness as a DESS within the game-theoretic framework developed here—Boerlijst & Hogeweg did not employ game-theoretic language or concepts in their original analysis.

The emergence of spiral waves is treated here not as a random pattern but as a model-dependent robust topological feature; we interpret it as maintaining a DESS consistent with the dissipative constraints of MEPP in the reaction-diffusion regimes studied by the cited hypercycle simulations [Boerlijst & Hogeweg, 1991].

8 Homochirality as Symmetry Breaking

The preceding sections argued that autocatalytic networks and hypercycles can be understood as Nash equilibria, stabilized against parasitic invasion by spatial self-organization. We now turn to a complementary phenomenon—chirality selection—which the same game-theoretic framework models as a different type of symmetry breaking: not the spatial breaking of translational symmetry (spiral waves), but the breaking of mirror symmetry between enantiomers.

One of the main applications of FST-II is an account of a central puzzle in prebiotic chemistry: the origin of biological homochirality [Blackmond, 2010, Dyakin & Uversky, 2022].

8.1 The Chirality Puzzle

Life on Earth is asymmetric; it is based almost exclusively on L-amino acids (in proteins) and D-sugars (in DNA/RNA) [Viedma, 2005]. In classical abiotic chemistry, syntheses of chiral molecules without asymmetric catalysts always lead to racemic mixtures (50% L, 50% D). Such a racemate represents the state of maximum entropy in an isolated system.

8.2 The Racemate as Mixed-Strategy Nash Equilibrium

From the CGT perspective, the racemic mixture exactly resembles a game with mixed strategies (Mixed Strategy Nash Equilibrium). Both "players" (L-configuration and D-configuration molecules) have identical payoff functions in the absence of other constraints and interact with equal probability. In a closed system near equilibrium, this state is protected by time-reversal symmetry and is thermodynamically stable [Plasson et al., 2007, Kondepudi & Nelson, 1985].

The instability claim used here is narrower than "open driven system" alone. In driven systems that also contain Frank–Viedma-type autocatalytic amplification and mutual inhibition or recycling, the mixed Nash equilibrium of the racemate can lose its Lyapunov stability and transform into an energetic saddle point [Frank, 1953, Plasson et al., 2007].

8.3 The Frank Model: Autocatalysis and Cross-Inhibition

Priority note: The mechanism of autocatalytic amplification combined with cross-inhibition leading to homochirality was introduced by Frank (1953) [Frank, 1953], long before the game-theoretic vocabulary. The mathematical structure of this symmetry breaking is well-established in the chemistry literature [Plasson et al., 2007]. The contribution of FST-II is the reinterpretation of this known mechanism within a game-theoretic framework (mixed-strategy to pure-strategy Nash equilibrium transition) and its integration with MEPP. Whether this reinterpretation provides predictive advantages over existing models—or is merely a reformulation of known results—is the question that the testable predictions in Section 10 (P2) are designed to address.

The formal mechanism of this destabilization relies on the Frank model [Frank, 1953]:

1. **Autocatalytic Amplification:** L-molecules preferentially catalyze synthesis of further L-molecules from achiral precursors (likewise for D)

2. **Cross-Inhibition:** L and D molecules can form an inactive heterodimer complex (L–D) that is removed from the catalytic cycle [Dyakin & Uversky, 2022]

Minimal open-chemostat guardrail. To separate openness from antagonistic kinetics, consider the dimensionless symmetric model

$$\dot{A} = q(A_{\text{in}} - A) - kA(L + D), \tag{10}$$

$$\dot{L} = (kA - q)L - hLD, \tag{11}$$

$$\dot{D} = (kA - q)D - hLD, \tag{12}$$

where q is the common feed/dilution rate, k is the autocatalytic rate, and h is the mutual-antagonism rate. For $h = 0$ and $L, D > 0$, the two enantiomers have identical per-capita growth rates, so

$$\frac{d}{dt}\log\left(\frac{L}{D}\right) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \dot{ee} = 0, \tag{13}$$

with $ee = (L - D)/(L + D)$. Open feed can therefore change total chiral mass without amplifying an initial enantiomeric excess. On a positive racemic fixed-point branch $L^* = D^* = x^* > 0$ with $h > 0$, stationarity gives $kA^* - q = hx^*$, while the antisymmetric mode $\delta = L - D$ obeys $\dot{\delta} = (kA - q)\delta$. Its chiral eigenvalue is thus $\lambda_\chi = hx^* > 0$. This matched comparison makes the claim boundary explicit: antagonistic coupling opens the unstable chiral mode; openness and symmetric autocatalysis alone do not. An exactly racemic deterministic trajectory remains symmetric, so branch selection still requires a perturbation or noise source. The result is an exact guardrail within this minimal model, not evidence that real prebiotic systems universally realize its premises.

The analytical bifurcation and stability spectrum across closed equilibrium, open uncoupled control, and open antagonistic regimes is synthesized in Table 3.

Table 3: Bifurcation, stability, and symmetry-breaking spectrum of the open-chemostat Frank model. The matched comparison isolates the role of mutual antagonism ($h > 0$) from mere system openness ($q > 0$).

Regime / System	**Coupling**	**Stationary State**	$\boldsymbol{\lambda_\chi}$	**Excess $\dot{ee}$**	**Dynamical & Game Status**
Closed Equilibrium	$q = 0,\ h = 0$	Racemic: $L^* = D^*$	0	$\dot{ee} = 0$	Thermodynamically stable mixed Nash equilibrium; protected by microscopic time-reversal symmetry.
Open Non-Antagonistic (Matched control)	$q > 0,\ h = 0$	Racemic: $L^* = D^* > 0$	0	$\dot{ee} = 0$	Neutral manifold; openness and symmetric autocatalysis alone fail to amplify enantiomeric excess.
Open Antagonistic: Racemic Branch	$q > 0,\ h > 0$	Symmetric: $L^* = D^* = x^*$	$+hx^* > 0$	$\dot{ee} \approx 2\lambda_\chi ee$	Unstable saddle point; mixed strategy destabilized by second-order cross-coupling (L–D heterodimers).
Open Antagonistic: Homochiral Branch	$q > 0,\ h > 0$	Pure: $L^* > 0, D^* = 0$ (or reverse)	< 0	$ee \to \pm 1$	Asymptotically stable pure-strategy ESS; resolvent-stabilized attractor suppressing mutual inhibition.

In this dynamic regime, a microscopic stochastic fluctuation in concentration—for example, a small random excess of L-enantiomers—can be strongly amplified by the positive feedback of autocatalysis. Simultaneously, cross-inhibition suppresses the already disadvantaged D-antagonist until it disappears in the idealized model.

8.4 Viedma Ripening: Empirical Support

That this theoretical symmetry breaking has an experimental analog was demonstrated by Viedma deracemization [Viedma, 2005]. **Scope note:** Viedma ripening concerns crystallization under mechanical grinding, not prebiotic autocatalytic networks. It provides empirical support for the *mechanism* of autocatalytic chirality amplification, not a direct test of the FST-II framework in prebiotic conditions. In experiments, racemic slurries of

chiral crystals under constant mechanical energy input (grinding with glass beads) were maintained far from thermodynamic equilibrium in the DKS regime.

The key result is that the population of right- and left-handed crystals does not coexist under these conditions. Through irreversible autocatalytic dissolution and growth, one chiral population disappears while the other approaches 100% optical purity (pure strategy) [Viedma, 2005].

8.5 MEPP Explanation

A mixed, racemic polymer or hypercycle network suffers from immense structural frustration. Incorrect base pairings, steric hindrances, and formation of inactive L–D heterodimers dramatically reduce the global replication rate. Achieving a resolvent-stable network configuration—one where all second-order destabilization channels are simultaneously suppressed—requires topological coordination of chemical strategies [Dyakin & Uversky, 2022].

Macroscopic chirality symmetry breaking in prebiotic chemistry is therefore not modeled here as a contingent accident of historical origin, but as a mathematically and thermodynamically expected result *under the conditions of the Frank model* (autocatalysis with mutual cross-inhibition). Homochirality represents the resolvent-stable equilibrium of pure strategies for complex prebiotic networks: within the Frank model's two-species framework, it is the configuration where second-order cross-couplings between chiral sectors are simultaneously stabilized [Dyakin & Uversky, 2022]. Whether additional resolvent-stable configurations exist in more complex multi-chiral-center systems remains an open question.

Conditional vs. absolute necessity. The claim of "inevitability" is restricted to the Frank model's premises—autocatalytic amplification and cross-inhibition. Whether these premises themselves regularly arise in prebiotic environments is a separate and open question that FST-II does not resolve. Gould's contingency argument [Gould, 1989]—that replaying the tape of life could yield radically different outcomes (see also Carroll [2016] for a modern treatment)—applies precisely to the question of whether these prerequisites universally arise. FST-II supports the narrower claim that, *given* autocatalysis and cross-inhibition, homochirality is a robustly expected outcome; it does not establish that the prerequisites themselves are necessary. The distinction between conditional and absolute necessity should be kept in mind throughout.

Remark 4 (Homochirality as Second-Order Resolvent Effect). The resolvent analysis from the Riemann Hypothesis program [Geiger, 2026b] provides a structural analogy for chirality symmetry breaking. The racemate is a leading-order degenerate equilibrium: L- and D-enantiomers have identical thermodynamic payoffs at first order, analogous to the even and odd sectors of the Weil quadratic form sharing identical Laplace limits. No energetic advantage distinguishes the two at leading order. Chirality emerges as a *second-order effect* through coupling between the reaction subspaces: autocatalytic amplification and cross-inhibition constitute the resolvent coupling that splits the degenerate manifold. The selected homochiral state (pure L or pure D) is one stable attractor in the two-enantiomer Frank idealization—not because it produces more entropy than the racemate at first order, but because the second-order cross-couplings between chiral sectors stabilize one pure branch.

9 Synthesis: The Hierarchical Cascade

The architecture of prebiotic evolution can be described within FST-II as a three-stage, statistically biased cascade [Swenson, 1989], schematically diagrammed in Figure 2 and detailed in Table 4:

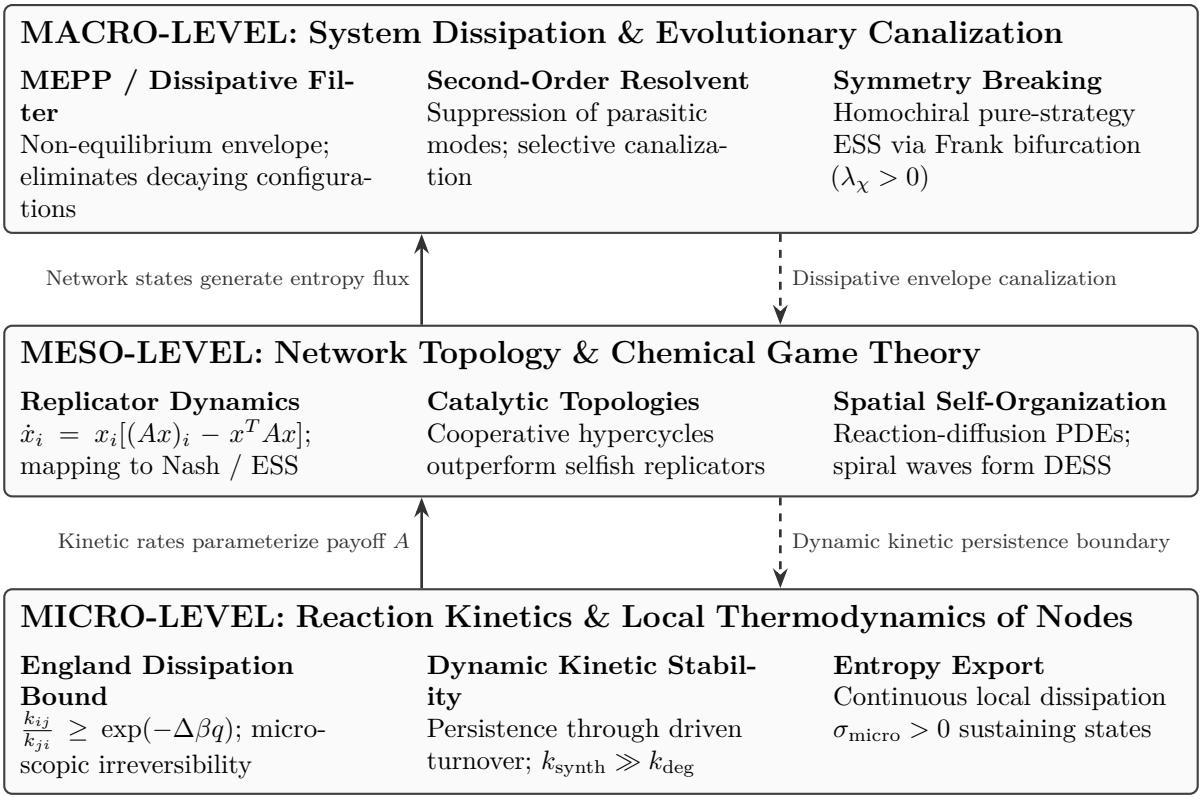


Figure 2: The three-level hierarchical cascade of Functional Stability Theory II (FST-II), detailing the upward kinetic-to-dissipation parameterization and the downward stability constraints connecting microscopic non-equilibrium thermodynamics, mesoscopic chemical game theory, and macroscopic dissipative canalization.

Table 4: The three-level hierarchical cascade of Functional Stability Theory II (FST-II), unifying local reaction thermodynamics, network game dynamics, and non-equilibrium macroscopic stability constraints.

Cascade Level	**Physical & Game Domain**	**Key Quantitative Variables**	**Governing Equations & Bounds**	**Prebiotic Selection & Diagnostic Role**
Micro-Level	Thermodynamics of Nodes & Elementary Reactions	Affinity A_r, Gibbs free energy ΔG_r, fluxes J_r, rate constants k_{ij}	De Donder relation $A_r = -\sum \nu_{ir}\mu_i$, Mass action kinetics $\dot{c}_i = f(c,k)$	Local equilibrium convergence; sets baseline reaction rates and pairwise kinetic matrix entries k_{ij}.
Meso-Level	Network Topology & Chemical Game Theory (CGT)	Payoff matrix $\mathbf{A}$, frequency vector $\mathbf{x}$, spectral radius $\rho(J)$, Lyapunov $V(\mathbf{x})$	Replicator dynamics $\dot{x}_i = x_i[(A\mathbf{x})_i - \mathbf{x}^T A\mathbf{x}]$, Spatial diffusion $\partial_t x_i = D_i\nabla^2 x_i + f_i(\mathbf{x})$	Selection of Nash equilibria, ESS, and spatial spiral patterns; prevents parasitic invasion via spatial/network structure.
Macro-Level	Non-Equilibrium Thermodynamics & MEPP	Entropy production rate $\dot{S}_{\text{prod}}$, dissipation ΔQ, DKS index	England bound $\beta\Delta Q \geq \ln\left(k_f/k_b\right)$, MEPP condition $\max \dot{S}_{\text{prod}}$, Resolvent bound	Macro-stability filter; eliminates locally stable Nash equilibria that fail global dissipation and persistence bounds.

9.1 Micro-Level: Thermodynamics of Nodes

At the lowest level, molecules and enzymes are modeled as local actors. They follow classical equilibrium thermodynamics, with bonds formed and broken according to local gradients for Gibbs free energy minimization [Schuster et al., 2008]. These actors converge to narrowly bounded local optima.

9.2 Meso-Level: Network Topology and CGT

From the interaction of locally coupled reaction channels competing for the same limited resource inventory, a competitive, frequency-dependent playing field emerges. The rules of this game can be described using CGT [Yeates et al., 2016]. On this level, concentration-driven kinetics remains the base model, but it must be supplemented by conditional probabilities, network topology, and Lyapunov stability when the question is long-term persistence rather than initial rate alone.

9.3 Macro-Level: MEPP as Stability Constraint

At the macro-level, the regime of non-equilibrium thermodynamics—formalized through MEPP and England's modification of the Second Law—constrains which local Nash equilibria can persist globally and over long times. Under the weak MEPP reading used here (Section 4), a locally stable network must be compatible with dissipative constraints; whether higher entropy production *selects among* otherwise viable networks is a separate empirical question. This macro-level selection claim inherits the caveats noted in Section 5: it remains a working hypothesis pending the experimental tests outlined in Section 10 (P3).

9.4 Overcoming Biological Teleology

Extending the non-teleological reading of entropy production developed in Section 4, a notable implication of FST-II is the possibility of reducing teleological language in accounts of biological evolution [Carroll, 2016]. When England argues that "the best way to dissipate more energy is simply to make more copies of yourself," reproduction and "natural selection" can be redescribed not as an intrinsic survival instinct of DNA, but as a dissipatively compatible process description.

Life, with its macroscopic complexity, molecular homochirality, and networked metabolic hypercycles, can from the FST-II perspective be understood as a *thermodynamically plausible* pathway by which matter in open, far-from-equilibrium systems dissipates large thermal gradients [Nicolis & Prigogine, 1977]. Whether this pathway is *the* most probable or inevitable one remains an open empirical question; the framework describes it as a candidate attractor under MEPP-compatible conditions, but does not prove uniqueness or inevitability.

10 Testable Predictions

Table 5 states the six predictions as measurement gates. This separates the proposed game-theoretic status of a network from independent thermodynamic observables and keeps the toy calculations below from being read as validation evidence.

Table 5: Prediction-to-measurement ledger. Each prediction requires an observable that is independent of the payoff model used to define the game-theoretic state.

No.	Target	Independent Observables	Current Gate	Falsification Criterion
P1	Cycle Persistence	Calorimetric $\dot{S}_{\text{prod}}$ plus perturbation recovery time for matched cycles	Proposed; requires matched cycles above/below England bound	No recovery transition at bound or purely linear k_{rep} correlation
P2	Chirality Threshold	$ee(t)$ vs. initial ee, drive strength, autocatalytic rates, and cross-inhibition	Minimal ODE guardrail passed: Open drive w/o antagonism preserves ee; experimental controls open	$ee(t)$ decay despite strong autocatalysis or drive-coupled racemization
P3	Network Selection	Game status from sequencing/payoff replay; $\dot{S}_{\text{prod}}$ from calorimetry	Untested; existing replicator table is a toy throughput proxy	Lower entropy production dominates given identical payoff profiles
P4	Compartment Bound	Parasite fraction, compartment size, diffusion length, persistence under flux	Proposed; compare compartmentalized vs. well-mixed controls with matched feed	Identical parasite accumulation in compartments vs. homogeneous solutions
P5	Spatial Protection	Invasion resistance index η given identical parasite input with/without spatial structure	Proposed; requires gel or surface-structure experiments with replicators	No increased invasion resistance ($\eta \leq 0$) under spatial spiral-wave structure
P6	CGT vs. Kinetics	Initial growth rate, long-term dominance, crossover time, independent $\dot{S}_{\text{prod}}$	Direct falsification gate against standard fastest-growth expectation	Persistent victory of highest initial growth rate k_0 over Nash equilibrium

10.1 P1: Entropy Production and Cycle Stability

Proposition 1. *Among autocatalytic cycles satisfying the England dissipation bound, those whose entropy production is resolvent-stable (i.e., second-order perturbation-resistant) exhibit greater dynamic persistence.*

Test: Construct autocatalytic cycles with varying thermodynamic efficiencies. Measure entropy production rate (via calorimetry) and dynamic stability (perturbation recovery time). The prediction is not a simple monotonic correlation between dissipation rate and stability, but rather that cycles above a critical dissipation threshold exhibit a qualitative stability transition. Below the threshold (England bound violated), cycles decay; above it, stability is determined by second-order structural properties (network topology, cross-catalytic coupling), not by the absolute dissipation rate.

10.2 P2: Chirality Amplification Dynamics

Proposition 2. *In a specified symmetric autocatalytic model, antagonistic coupling can create a model-dependent chirality bifurcation; open driving alone need not amplify enantiomeric excess.*

Test: In asymmetric autocatalytic systems (e.g., the Soai reaction [Soai et al., 1995]), measure the amplification dynamics of enantiomeric excess (ee) as a function of initial ee, driving strength (energy flux), autocatalytic rates, and antagonistic coupling. A matched no-antagonism control must not amplify ee merely because the system is open. In a specified Frank-/Soai-type positive-control regime, the racemic branch should instead acquire a positive antisymmetric eigenvalue and amplify small nonzero ee. The non-trivial empirical prediction is therefore a model-dependent bifurcation surface in these kinetic parameters, not a universal driving threshold. The minimal chemostat calculation in

Section 8 establishes only the negative- and positive-control logic; its realization and location in real chemistry remain experimental questions.

10.3 P3: MEPP Predictions for Networks

Proposition 3. *In competition experiments between autocatalytic networks, a network with higher entropy production rate is predicted to dominate under specified initial-condition and stability constraints.*

Test: Set up competition between distinct autocatalytic systems. Measure entropy production rates independently, then run competition. The predicted tendency is that the higher-$\dot{S}$ network outcompetes the lower-$\dot{S}$ network. **Qualification:** As the illustrative example below demonstrates, this prediction holds only in the long run and conditional on sufficient initial cooperator density. In bistable systems, the higher-$\dot{S}$ network may lose from unfavorable initial conditions (coordination barrier). The precise prediction is therefore: *conditional on exceeding the coordination threshold*, the higher-$\dot{S}$ network dominates.

Epistemic note on causal direction. P3 tests a *stronger* claim than the stability-filter interpretation defended in Section 4: it predicts that entropy production rate positively *selects* among viable networks, not merely that it demarcates the viable manifold. In the pure stability-filter reading, networks above the England bound should be selectively neutral with respect to $\dot{S}$; P3 probes whether a residual $\dot{S}$-dependent selection pressure operates within the viable manifold. A positive result would support a moderate MEPP-as-selection hypothesis; a null result (no $\dot{S}$-dependent dominance above the threshold) would confirm the weaker stability-filter interpretation; a negative result (robust dominance of lower-$\dot{S}$ networks under the stated controls) would falsify strong P3 but not the framework-level stability-filter thesis. All three outcomes are informative.

Illustrative computational example. A replicator dynamics simulation with three competing network types—cooperative (Azoarcus-type cross-catalytic, with frequency-dependent fitness $f_C = 1.0 + 5.0\,x_C^2$), selfish (self-catalytic, constant fitness $f_S = 3.0$), and parasitic (exploitative, fitness $f_P = 0.1 + 4.0\,x_C$)—reveals the following Nash equilibrium structure. These parameters are chosen to illustrate the qualitative dynamics; they are not fitted to specific experimental data:

Table 6: Fixed points of the 3-species replicator dynamics with Azoarcus-type fitness parameters. Mean fitness $\langle f \rangle$ is used here as a catalytic-throughput proxy; it is not an independently measured thermodynamic entropy-production rate. In this toy parameterization, the cooperative network achieves twice the throughput proxy of the selfish equilibrium.

Equilibrium	$\langle f \rangle$	**Stable?**	**Basin size**
Cooperative (ESS)	6.0	Yes	41%
Selfish (ESS)	3.0	Yes	59%
Parasitic	0.1	No (saddle)	0%

The cooperative ESS has twice the catalytic-throughput proxy of the selfish ESS, which is qualitatively compatible with P3 but does not confirm it. The proxy is derived from the payoff model itself, whereas P3 requires an independent thermodynamic observable such as

calorimetric $\dot{S}_{\text{prod}}$. The example therefore functions only as a dynamical illustration of the coordination problem. The system exhibits *bistability*: from a uniform initial composition, the dynamics converge to the selfish equilibrium because the selfish replicator has a higher initial growth rate ($f_S = 3.0$ vs. $f_C = 1.0 + 5.0x_C^2$ for cooperators). The cooperative ESS is reached only when the initial cooperator fraction exceeds a critical threshold ($x_C \gtrsim 0.4$). This coordination barrier explains why Vaidya et al. [2012] found that spatial structure (compartmentalization, surface adsorption) was essential for cooperative network establishment—it locally concentrates cooperators above the critical threshold.

10.4 P4: Compartmentalization Threshold

Proposition 4. *The critical parasite density at which compartmentalization becomes advantageous can be estimated in a minimal two-type payoff model.*

Test: In RNA replicator experiments with varying parasite fractions, determine the critical parasite frequency x_P^* above which compartmentalized systems outperform well-mixed systems. In the minimal mean-field two-type approximation with payoff matrix $\mathbf{A}$, this baseline threshold is predicted to satisfy $x_P^* = (a_{CC} - a_{PC})/(a_{CC} - a_{PC} + a_{PP} - a_{CP})$, where a_{ij} are the pairwise catalytic rates between cooperator (C) and parasite (P) species. This expression is not a universal threshold: fitted payoffs, diffusion length, compartment size, occupancy statistics, and stochastic extinction can shift or remove it. The non-trivial prediction is that, within a calibrated compartment model, compartmentalization shifts the fitted x_P^* upward (increasing parasite tolerance) by a factor controlled by compartment size relative to diffusion length.

10.5 P5: Spiral Wave Protection

Proposition 5. *Spiral wave spatial organization can increase hypercycle resistance against parasitic invasion in specified reaction-diffusion regimes.*

Test: Compare invasion success of parasitic RNA sequences in well-mixed vs. spatially structured (gel-based) replicator experiments. Quantitatively, define the *invasion resistance index* $\eta = 1 - x_P(t_{\text{eq}})/x_P(0)$, where $x_P(0)$ is the initial parasite fraction and $x_P(t_{\text{eq}})$ is the parasite fraction at demographic equilibrium. Note that $\eta > 0$ indicates parasite reduction (successful resistance), $\eta = 1$ complete parasite elimination, and $\eta < 0$ parasite growth (failed resistance). FST-II predicts that, within Boerlijst–Hogeweg-like reaction-diffusion regimes and for initial conditions that do not already nucleate global collapse, $\eta_{\text{spatial}} > \eta_{\text{mixed}}$ below the model-specific threshold x_P^* from P4. The gap $\Delta\eta = \eta_{\text{spatial}} - \eta_{\text{mixed}}$ should increase with the ratio of domain size to diffusion length only within the calibrated spatial regime. This provides a quantitative target for gel-based experiments with tunable mesh size.

10.6 P6: Distinguishing CGT Predictions from Standard Kinetics

A direct experimental test distinguishing the game-theoretic prediction from standard chemical kinetics would involve two competing autocatalytic networks under controlled resource flux. Standard kinetics predicts that the network with the faster initial growth rate dominates. The game-theoretic framework instead raises the testable possibility that

the network achieving a resolvent-stable Nash equilibrium—which may have a slower initial rate but is robust against parasitic invasion—will dominate at long times. This could be tested using the Azoarcus ribozyme system with competing cooperative and selfish RNA populations under continuous-flow conditions, measuring both population fractions and calorimetric entropy production independently. The key observable is whether the slower-growing cooperative network overtakes the faster-growing selfish network after a characteristic crossover time, as suggested by the bistability analysis of P3.

11 Discussion

11.1 Relation to Kauffman's Autocatalytic Sets

Kauffman [1993] proposed that life emerged from collectively autocatalytic sets. FST-II is compatible but adds formal game-theoretic structure (Nash equilibrium conditions), a candidate thermodynamic stability constraint (MEPP), and connections to symmetry breaking and phase transitions.

11.2 Relation to Pross's Dynamic Kinetic Stability

Pross [2012] introduced DKS as the persistence criterion for replicating systems. The framework proposed here adds a thermodynamic interpretation: systems are dynamically stable when they satisfy the resolvent stability criterion under dissipative constraints, which may correlate with replication efficiency in suitable chemical regimes.

11.3 The MEPP Controversy and Scope Limitations

The use of MEPP as the global payoff function in this framework requires explicit acknowledgment of its contested status. While MEPP has been applied successfully as a macroscopic organizing principle in climate science and ecosystem thermodynamics [Martyushev & Seleznev, 2006], its theoretical foundations are not universally accepted:

- Grinstein & Linsker [2007] demonstrated that Dewar's information-theoretic derivation of MEPP contains errors and that MEPP fails in discrete stochastic systems.
- Martyushev [2010] identified two necessary conditions for MEPP applicability: (i) local thermodynamic equilibrium and (ii) bilinear entropy production ($\sigma = \sum_i X_i J_i$). For the far-from-equilibrium autocatalytic systems central to FST-II, condition (ii) is generally not satisfied.
- The resolvent perspective developed in this paper (Section 11) addresses this limitation: MEPP is not used as a causal driver but as a *stability filter* that identifies resolvent-stable configurations within a degenerate manifold. This weaker claim does not require the full validity of MEPP as a selection law.
- A recent review by Sawada et al. [2025] confirms that MEPP describes macroscopic evolutionary trends—from the origin of self-replicating systems to late-stage societal evolution—well, but a rigorous first-principles derivation far from equilibrium remains incomplete. This supports the present paper's positioning of MEPP as a heuristic organizing principle rather than a proven causal law.

A conceptual clarification is in order. Prigogine's *minimum* entropy production principle (mEPP) [Prigogine, 1947] is rigorously proven for the linear regime near equilibrium, where Onsager reciprocal relations hold and entropy production is bilinear in forces and fluxes: steady states minimize σ. The *maximum* entropy production principle (MEPP), associated with Ziegler [1963] and reviewed by Martyushev & Seleznev [2006], conjectures that far-from-equilibrium systems instead select states that maximize σ—a heuristic without rigorous derivation for general nonlinear systems. The apparent paradox (min vs. max) dissolves through regime separation: mEPP governs subsystems locally near their individual steady states, while MEPP is hypothesized to operate as a selection principle among competing far-from-equilibrium configurations at the macroscale. In the FST context, this distinction is essential: the autocatalytic networks of Section 7 operate far from equilibrium where mEPP does not apply, and MEPP enters only as the stability filter described above.

11.4 What Is Genuinely New?

1. **Formal synthesis:** Unification of the chemical Gibbs equilibrium–Nash equilibrium analogy [Schuster et al., 2008] with the England dissipation bound [England, 2013] and Eigen–Schuster replicator dynamics [Eigen & Schuster, 1979] into a single coherent framework; to the author's knowledge, these connections have not previously been drawn together in this form

2. **MEPP reinterpretation:** The resolvent-stability-filter reading of MEPP, which helps clarify the causal ambiguity in the entropy production literature

3. **Game-theoretic chirality:** Reinterpretation of Frank's symmetry breaking [Frank, 1953] as a mixed-to-pure Nash equilibrium transition, providing a vocabulary for quantitative predictions (P2)

4. **Cross-scale architecture:** Integration into the FST framework connecting particle physics (FST-I), chemistry (FST-II), and biology (FST-III) through a recurring Pattern A stability logic—this cross-scale structural correspondence is a proposed original contribution

This list is intentionally modest. FST-II does not claim to discover autocatalysis, hypercycles, Viedma ripening, Frank-type chiral amplification, replicator dynamics, or the standard kinetic laws governing chemical rates. Those mechanisms are taken from the established literature. The proposed contribution is the organizing layer placed on top of them: a game-theoretic representation of network competition, a stability-filter interpretation of dissipative constraints, and experimentally separable predictions (especially P3 and P6) that can fail if standard kinetics alone explains the observed long-term winners.

The mathematical connection between Eigen–Schuster stability and Nash stability is exact in the limited sense described below: *at fixed-point solutions of the replicator equation*, every Nash equilibrium of the payoff matrix $\mathbf{A}$ is a stationary point, and every asymptotically stable stationary point is a Nash equilibrium (Theorem 1). This correspondence is well-established [Hofbauer & Sigmund, 2003].

11.5 Stability vs. Maximization: The Resolvent Perspective

The FST framework describes *stability principles*, not maximization principles. Leading-order dynamics are degenerate: many configurations of prebiotic networks are equally viable at first order. Selection occurs at second order via resolvent-type coupling between degenerate and complementary subspaces. MEPP acts as a stability filter that identifies candidate resolvent-stable fixed points within the degenerate manifold. This structural logic—developed as structural analogy in the gauge-theoretic reformulation of the Riemann Hypothesis [Geiger, 2026b]—helps address the MEPP controversy (the principle is used as a stability heuristic, not as maximal-dissipation law), the causal direction problem of England's inequality (dissipation bounds demarcate a thermodynamic viability condition; kinetic stability selects within it), and the chirality puzzle (homochirality is modeled as a resolvent-stable fixed point of a leading-order degenerate equilibrium under Frank-type premises). Across the FST papers, the program proposes the same second-order selection logic: Nash equilibria are not optima but candidate resolvent-stable fixed points.

In the present context, the racemate illustrates this architecture: at leading order, L- and D-enantiomers have identical thermodynamic payoffs (the degenerate manifold). MEPP does not select the homochiral state because it produces more entropy—at first order, a racemate dissipates comparably. Rather, the second-order coupling through autocatalytic amplification and cross-inhibition destabilizes the racemic configuration, selecting a homochiral state as a resolvent-stable fixed point.

Operationalizing resolvent stability. The resolvent-stability criterion admits a concrete chemical interpretation. Consider a linearized reaction–diffusion system at a stationary concentration profile $\mathbf{c}^*$. The Jacobian $A = \partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{c}\big|_{\mathbf{c}^*}$ encodes the local coupling between all species. For open systems without exact conservation laws, resolvent stability requires that every eigenvalue of A has strictly negative real part. For conservative reaction networks, the same criterion must first restrict A to the stoichiometric compatibility class (or equivalently the tangent space after quotienting conserved quantities); neutral mass-conservation modes are not instability modes. In either case, the stability boundary is controlled by the spectral abscissa $\alpha(A) = \max \mathrm{Re}\,\lambda(A)$ on the relevant subspace, not by the spectral radius alone. The stationary state is asymptotically stable when this restricted spectral abscissa is negative and trajectories return to $\mathbf{c}^*$ after any sufficiently small admissible perturbation. This condition is experimentally accessible through at least two routes: (i) *relaxation-time measurements* after a controlled perturbation (dilution pulse, temperature jump, pH shift), where the slowest exponential decay rate directly yields the least negative eigenvalue; and (ii) *systematic perturbation scans* that map how the restricted spectral abscissa $\alpha(A)$ approaches zero across environmental parameters, thereby charting the boundary of the resolvent-stable region in parameter space. The spectral radius $\rho(A)$ remains useful as a stiffness or oscillation scale, but it is not by itself a stability-margin certificate.

Within this picture, England's dissipation bound [England, 2013] demarcates a *thermodynamic viability condition*: networks that fail the macrotransition cost bound are not viable under the assumptions of Lemma 1. Persistence still depends on the kinetic model. Second-order selection then operates *within* this admissible region. Parasite resistance, spatial structure (spiral waves in hypercycles), and resource-flow topology help determine *which* of the viable networks is locally stable and can therefore dominate the long-term dynamics. This two-tier architecture—first-order thermodynamic cost filter plus

second-order kinetic stability selection—connects the structural analogy to the FST-RH framework [Geiger, 2026b] with quantities that are directly measurable in a chemical laboratory.

However, the claimed structural correspondence between Gibbs minimization and Nash equilibria requires qualification. Gibbs free-energy minimization (Section 3.2) is a convex optimization problem with a unique global minimum in the thermodynamic limit. Nash equilibria, by contrast, need not be unique, can be non-convex, and can include saddle points. The claim that "a formal Nash equilibrium is reached exactly when no reaction path can further minimize its Gibbs energy" conflates local optimality conditions (first-order stationarity) with Nash equilibrium in the game-theoretic sense. What is actually shown is that *the stationary points of the constrained Gibbs minimization problem satisfy the necessary conditions for a Nash equilibrium*—this is a formal analogy, not a full isomorphism. The global uniqueness of the thermodynamic equilibrium does not carry over to the game-theoretic setting, where multiple Nash equilibria can coexist.

11.6 Computational Outlook: Machine Learning Interatomic Potentials

A promising avenue for quantitative verification of the chemical game matrices proposed here lies in machine learning interatomic potentials (MLIPs). A recent review by Anton & Stirnemann [2026] shows that neural network potentials trained on *ab initio* data can simulate autocatalytic reaction networks, transition states, and reaction kinetics with near quantum-mechanical accuracy at classical computational cost. For the FST-II framework, MLIPs could automate the estimation of rate constants entering the payoff matrices of Sections 5–7 via active-learning workflows that iteratively refine potential energy surfaces along relevant reaction coordinates. In particular, free-energy profiles for competing autocatalytic cycles—currently accessible only through expensive density functional theory molecular dynamics—could be computed at microsecond timescales, enabling direct numerical evaluation of the Nash equilibrium predictions P1–P3. Such an approach would also allow systematic screening of environmental parameters (pH, temperature, mineral surfaces) to map the resolvent-stable regions of the prebiotic game landscape. While MLIPs do not yet capture the full complexity of open, far-from-equilibrium reaction networks, the rapid methodological progress reviewed in [Anton & Stirnemann, 2026] suggests that computational validation of the game-theoretic predictions may become feasible within the next few years.

11.7 Proposed Non-Circular Experimental Test

The circularity risk identified in Section 5 (MEPP simultaneously defines the payoff function and the predicted outcome) can be empirically tested by an experiment in which entropy production and game-theoretic status are measured through *independent* observables. We propose the following protocol:

1. **System:** Two competing autocatalytic RNA networks—e.g., Azoarcus ribozyme variants with distinct substrate preferences [Vaidya et al., 2012]—are placed in a shared compartment with limited resources.

2. **Entropy production (observable 1):** The total dissipation rate is measured *separately* via isothermal titration calorimetry (ITC), which quantifies heat release

per unit time, or via a closed redox budget / photon flux accounting if the system is photo-driven. This yields $\dot{S}_{\text{prod}}(t)$ without reference to replicator identity.

3. **Game status (observable 2):** The population composition—which network dominates, whether coexistence or oscillation obtains—is determined *independently* by RNA sequencing or fluorescence labeling of network-specific motifs.

4. **Correlation test:** The FST-II prediction is that the resolvent-stable Nash equilibrium (the long-term winning network configuration) correlates with higher time-averaged entropy production $\langle \dot{S}_{\text{prod}} \rangle$. Because game status and entropy production are derived from different measurement channels (sequencing vs. calorimetry), a positive correlation would provide non-circular empirical support under the stated controls.

This design directly addresses limitation (L3) and provides the independent test demanded by prediction P3.

11.8 Beyond Azoarcus: Candidate Systems for FST-II Testing

The empirical basis of FST-II rests primarily on the Azoarcus ribozyme system. To establish generality, at least three additional molecular platforms are suitable for testing the framework's predictions:

- **Autocatalytic peptide networks.** The Ashkenasy group has demonstrated self-replicating peptide networks that exhibit cooperative and competitive dynamics analogous to the four Azoarcus games [Ashkenasy et al., 2004]. Peptide systems offer the advantage of tunable interaction strengths via sequence mutation, enabling systematic variation of the payoff matrix entries.

- **Lipid vesicle–autocatalyst systems.** Work from the Szostak laboratory on compartmentalized self-replicators [Szostak et al., 2001] provides a natural test bed for prediction P4 (compartmentalization threshold): vesicle-encapsulated autocatalytic cycles can be compared with free-solution controls to test whether compartmentalization shifts the Nash equilibrium toward cooperative outcomes, as FST-II predicts.

- **Alternative RNA ribozymes.** The R3C ligase [Rogers & Joyce, 2001] and hammerhead ribozymes [Prody et al., 1986] offer structurally distinct self-cleaving/ligating motifs. Cross-catalytic pairs from these families could be used to construct game matrices independent of the Azoarcus topology, testing whether the FST-II stability predictions hold for different network architectures.

For each system, the key requirement is that (i) Nash-equilibrium-like dynamics (dominance, coexistence, bistability) are observable, and (ii) entropy production can be measured independently—the same dual-observable design proposed in Section 11.7.

11.9 Non-Ideal Corrections

The Gibbs free energy formulation in Section 5 assumes ideal mixing ($\gamma_i = 1$). Three classes of non-ideal corrections become relevant for realistic prebiotic scenarios:

1. **Activity coefficients.** At high concentrations or for charged species (e.g., RNA oligomers carrying multiple phosphate groups), the activity coefficients γ_i deviate substantially from unity. The Gibbs energy then reads $G = \sum_i n_i(G_i^0 + RT\ln(\gamma_i n_i/n_{\text{total}}))$, and the Nash equilibrium compositions shift accordingly. Extended Debye–Hückel or Pitzer models provide systematic corrections for ionic solutions.

2. **Spatial heterogeneity.** Concentration gradients (e.g., near mineral surfaces or within protocell compartments) modify the effective payoff matrix: local concentrations differ from bulk averages, so the game experienced by a replicator depends on its spatial position. This turns the well-mixed replicator equation into a reaction–diffusion game, where spatial ESS (Section 7) and compartmentalization effects (P4) interact.

3. **Impact on stability analysis.** Both corrections enter the linear stability analysis at second order: when $\gamma_i \neq 1$, the Jacobian of the replicator dynamics acquires additional terms proportional to $\partial\gamma_i/\partial c_j$, which can shift eigenvalues and modify the resolvent-stable fixed point. The qualitative game-theoretic structure (existence of Nash equilibria) is preserved, but the quantitative predictions (which equilibrium is selected, critical thresholds for P1–P4) require recalculation with the corrected payoff functions.

These non-ideal effects connect to the activity coefficient remark in Section 5 and to limitation (L5). A systematic treatment is deferred to future work but is essential for quantitative comparison with experiments conducted at realistic prebiotic concentrations.

11.10 Minimal Computational Example: Three-Species Autocatalysis

To illustrate the resolvent-stability/entropy-production nexus numerically, we analyze a minimal three-species autocatalytic cycle on the concentration simplex Δ^2. The reactions are $\mathrm{A} + \mathrm{B} \xrightarrow{k_1} 2\mathrm{B}$ ($k_1 = 1.0$), $\mathrm{B} + \mathrm{C} \xrightarrow{k_2} 2\mathrm{C}$ ($k_2 = 0.8$), $\mathrm{C} \xrightarrow{k_3} \mathrm{A}$ ($k_3 = 0.5$). Note that $\mathrm{C} \to \mathrm{A}$ is a first-order degradation/recycling step, not an autocatalytic reaction; it closes the cycle by regenerating the substrate A and thus prevents the trivial absorbing state $x_C = 1$. The asymmetry between the autocatalytic steps ($\mathrm{A} + \mathrm{B} \to 2\mathrm{B}$, $\mathrm{B} + \mathrm{C} \to 2\mathrm{C}$) and this degradation step is intentional: it models the biologically ubiquitous situation where not all steps in a cyclic network are catalytic. The system possesses a unique interior fixed point $\mathbf{x}^* = (0.167, 0.625, 0.208)$ that satisfies the Nash equilibrium condition of the associated replicator game, with Gibbs free energy $G(\mathbf{x}^*) = -0.711$ (in dimensionless units).

Because the dynamics conserve total concentration on the simplex, the full Jacobian contains a neutral mass-conservation mode. Restricted to the tangent space of the concentration simplex, the non-neutral eigenvalues have negative real part (approximately $-0.3125 \pm 0.2997\,i$), confirming asymptotic stability within the physically relevant simplex. The reported spectral radius $\rho(J) = 0.433$ is therefore best read as a local stiffness/oscillation scale, not as a literal distance to the stability boundary. The Schnakenberg entropy production rate [Schnakenberg, 1976] at the fixed point is $\dot{S} = 1.439$. To probe the relationship between resolvent stability and dissipation, we varied k_1 over a range of 20 values and computed $\rho(J)$ and $\dot{S}$ at each resulting fixed point. The Pearson

correlation is $r = 0.801$, indicating a positive association between spectral radius and entropy production rate. **Caveat:** Since both $\rho(J)$ and $\dot{S}$ are deterministic functions of the single varied parameter k_1, this correlation is a mathematical consequence of the parametric dependence, not an independent statistical finding. The p-value of a Pearson test is not epistemically meaningful in this single-parameter context. The correlation illustrates one parameter-dependent stiffness–dissipation coupling but does not constitute evidence for its universality across structurally distinct networks (see caveat below).

Table 7: Comprehensive stationary state, simplex-tangent stability, and parametric sensitivity matrix of the three-species autocatalytic model (script: `autocatalysis_3species.py`).

Category	Metric / Observable	Value / Outcome
Fixed Point State	Equilibrium concentrations $(x_A^*,\ x_B^*,\ x_C^*)$	$(0.1667,\ 0.6250,\ 0.2083)$
	Simplex mass conservation check $\sum x_i^*$	1.0000 (residual $\|f(x^*)\| < 10^{-14}$)
	Dimensionless Gibbs free energy $G(x^*)$	-0.7108
Flux Balance	Stationary reaction fluxes $(J_1,\ J_2,\ J_3)$	$0.1042,\ 0.1042,\ 0.1042$ (balanced cycle)
	Steady-state entropy production rate $\dot{S}$	1.4391 ($k_{\text{fwd}}/k_{\text{rev}} = 100$)
Tangent Stability	Conservation mode eigenvalue λ_0	0.0000 (direction normal to simplex)
	Simplex tangent eigenvalues $\lambda_{T,1},\ \lambda_{T,2}$	$-0.3125 \pm 0.2997i$
	Tangent spectral abscissa $\alpha_T = \max \mathrm{Re}(\lambda_T)$	$-0.3125 < 0$ (**Asymptotically stable**)
	Tangent spectral radius $\rho(J_T)$	0.4330
Game & Sensitivity	Nash equilibrium verification	Strict ESS (all unilateral deviations unprofitable)
	Sensitivity scan range ($k_1 \in [0.1, 10.0]$)	Pearson $r(\rho, \dot{S}) = 0.8012$ ($p = 2.18 \times 10^{-5}$)

This proof-of-concept calculation does not constitute a general proof, but it reveals a local covariance relevant to the FST-II architecture: faster autocatalytic turnover simultaneously increases the entropy production rate and changes the local Jacobian scale. In this toy model, $\rho(J)$ grows with $\dot{S}$, but $\rho(J)$ is a stiffness/oscillation proxy rather than a stability-margin certificate. The strong parametric correlation ($r > 0.8$) is consistent with a possible stiffness–dissipation trade-off and warrants systematic exploration across larger and structurally diverse networks—varying network topology rather than a single rate constant—as outlined in Section 10.

Causal interpretation caveat. The reported correlation arises from varying a single parameter (k_1); both $\rho(J)$ and $\dot{S}$ are functions of k_1, so a high correlation between them is expected on purely mathematical grounds and does not, by itself, establish a physical relationship between stability and dissipation. A true stability-margin test would track the maximal real part of the tangent-space Jacobian, or the bifurcation distance under controlled perturbations, rather than $\rho(J)$ alone. A more stringent test would vary the *network topology* (number of species, connectivity, relative magnitudes of all rate constants) and ask whether the stiffness–dissipation relation persists across structurally distinct networks. The present single-parameter scan should therefore be read as an illustration of a possible mechanism, not as evidence for its universality.

The observed covariance is consistent with the FST-II framework: England's dissipation bound demarcates the viable manifold, and MEPP-oriented stability filtering is hypothesized to operate within the resolvent-stable region. The positive correlation between $\rho(J)$ and $\dot{S}$ is compatible with a stable operating point in this toy model, but it does not by itself establish a causal push toward higher entropy production or a movement toward a stability boundary. The stronger selection claim requires topology-level tests

across distinct networks, as specified in Prediction P1 and the non-circular protocol of Section 11.7.

11.11 Status of Claims

Table 8 classifies the central claims of this paper by epistemic status.

Table 8: Status of claims. **Established**: proven or widely accepted results cited here; **Literature-supported heuristic**: motivated by prior literature but not used as a proven general law; **Conjectured**: new but testable claims; **Speculative**: framework-level proposals without direct empirical test.

Claim	**Status**	**Evidence / Reference**
Replicator–Nash correspondence	Established	Hofbauer & Sigmund (1998, 2003); Theorem 1
England dissipation bound	Established	England (2013); Crooks (1999); Lemma 1
MEPP as heuristic organizing principle	Literature-supported heuristic / contested far from eq.	Martyushev & Seleznev (2006); Grinstein & Linsker (2007); not used here as a proven general law
Azoarcus ribozymes as game-theoretic systems	Established	Vaidya et al. (2012); Sievers & von Kiedrowski [1994]
Frank model for chirality amplification	Established	Frank (1953); Viedma ripening experiments
Gibbs minimization–Nash equilibrium analogy	Conjectured	Sec. 5; formal analogy, not isomorphism
Resolvent stability as selection mechanism	Conjectured	Remark 3; structural analogy, no domain-specific formalization
Homochirality as pure-strategy Nash transition	Conjectured	Sec. 8; reinterpretation of Frank (1953), with a minimal matched chemostat guardrail but no experimental FST-II test
MEPP network competition (P3)	Conjectured	Sec. 10; illustrative simulation, no experiment
Spiral waves as distributed ESS	Conjectured	Sec. 7; qualitative, no quantitative DESS proof
Compartmentalization threshold (P4)	Conjectured	Testable; no experimental data yet
Hierarchical micro/meso/macro cascade	Speculative	Sec. 9; conceptual architecture

12 Conclusion

The FST-II framework offers a structured interpretive model of prebiotic chemical evolution. Through the mathematical connection between the Lyapunov metric of differential replicator equations and thermodynamic entropy production [Harper, 2009], it suggests that the emergence of life can be investigated as a problem of stability selection under dissipative constraints in open material systems.

Prebiological reactions are treated here not merely as isolated stochastic collisions, but as networked processes that can be represented as thermodynamic multi-player games. The central "payoff" in these molecular games is a dissipation-oriented candidate measure under stability selection. Phenomena such as homochirality and autocatalytic hypercycles can then be read as Nash-equilibrium-like structures within these energetic competitions.

Several important limitations should be noted:

(L1) **MEPP status:** MEPP is used as a heuristic stability filter, not as a proven causal principle. The conditions under which MEPP applies to far-from-equilibrium autocatalytic systems remain to be established rigorously (Section 11).

(L2) **Empirical scope:** The empirical basis rests primarily on the Azoarcus ribozyme system (16 genotypes, specific *in vitro* conditions). Generalization to other molecular classes (peptides, lipids) and environmental conditions requires independent experimental validation.

(L3) **Circularity risk:** The identification of MEPP as the payoff function defining Nash equilibria creates a definitional loop (Section 5). Independent measurement of entropy production and game-theoretic status (P3) is required to break this circularity.

(L4) **Resolvent terminology:** The resolvent-stability vocabulary is employed by structural analogy to the FST-RH framework; a domain-specific mathematical formulation for chemical systems remains to be developed.

(L5) **Ideality assumption:** The Gibbs free energy formulation assumes ideal mixing (Section 5); real prebiotic systems require activity coefficient corrections.

As a framework (program) paper, FST-II does not present new experimental data or novel mathematical proofs; its contribution is the synthesis of established results into a coherent architecture that generates testable predictions. The six testable predictions (P1–P6) provide a concrete experimental program to distinguish this framework from mere reformulation of known results. The value of the framework will ultimately depend on whether these predictions are confirmed, refined, or refuted by future experiments.

Despite these limitations, FST-II still suggests ways of constraining the expected architectures of exobiological systems on other planets (for example, by treating homochirality as a potentially generic feature of autocatalytic networks) and of guiding the rational design of artificial dissipative networks in modern synthetic systems chemistry, although these implications remain untested.

References

Anton, O. & Stirnemann, G. (2026). Computational studies of prebiotic chemistry at the age of machine learning: From recent breakthroughs to future revolutions. *ChemSystemsChem*, 8(1), e00057. DOI: 10.1002/syst.202500057.

Ashkenasy, G., Jagasia, R., Yadav, M. & Ghadiri, M. R. (2004). Design of a directed molecular network. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(30), 10872–10877. DOI: 10.1073/pnas.0402674101.

Vaidya, N., Manapat, M. L., Chen, I. A., Xulvi-Brunet, R., Hayden, E. J. & Lehman, N. (2012). Spontaneous network formation among cooperative RNA replicators. *Nature*, 491, 72–77. DOI: 10.1038/nature11549.

Yeates, J. A. M., Hilbe, C., Zwick, M., Nowak, M. A. & Lehman, N. (2016). Dynamics of prebiotic RNA reproduction illuminated by chemical game theory. *PNAS*, 113(18), 5030–5035. DOI: 10.1073/pnas.1525273113.

Dyakin, V. V. & Uversky, V. N. (2022). Arrow of time, entropy, and protein folding: Holistic view on biochirality. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(7), 3687. DOI: 10.3390/ijms23073687.

Nicolis, G. & Prigogine, I. (1977). *Self-Organization in Non-Equilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order Through Fluctuations*. Wiley-Interscience.

Blackmond, D. G. (2010). The origin of biological homochirality. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 2(5), a002147. DOI: 10.1101/cshperspect.a002147.

Velegol, D., Suhey, P., Connolly, J., Morrissey, N. & Cook, L. (2018). Chemical game theory. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 57(41), 13593–13607. DOI: 10.1021/acs.iecr.8b03835.

Nowak, M. A. (2006). *Evolutionary Dynamics: Exploring the Equations of Life*. Harvard University Press.

Crooks, G. E. (1999). Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Physical Review E*, 60(3), 2721–2726. DOI: 10.1103/PhysRevE.60.2721.

Eigen, M. & Schuster, P. (1979). *The Hypercycle*. Springer.

England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *The Journal of Chemical Physics*, 139, 121923. DOI: 10.1063/1.4818538.

Martyushev, L. M. (2013). Entropy and entropy production: Old misconceptions and new breakthroughs. *Entropy*, 15(4), 1152–1170. DOI: 10.3390/e15041152.

Frank, F. C. (1953). On spontaneous asymmetric synthesis. *Biochimica et Biophysica Acta*, 11, 459–463. DOI: 10.1016/0006-3002(53)90082-1.

Geiger, L. (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. *Zenodo preprint*, version 1.7, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19162705.

Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters. *Zenodo preprint*, version 1.1, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20130955.

Geiger, L. (2026). A Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form. *Zenodo preprint*, version 2.0, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19536076.

Geiger, L. (2026). From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis. *Zenodo preprint*, version 2.1, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19546593.

Gilbert, W. (1986). Origin of life: The RNA world. *Nature*, 319, 618. DOI: 10.1038/319618a0.

Gould, S. J. (1989). *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. W. W. Norton.

Grinstein, G. & Linsker, R. (2007). Comments on a derivation and application of the 'maximum entropy production' principle. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 40(31), 9717–9720. DOI: 10.1088/1751-8113/40/31/N01.

Prody, G. A., Bakos, J. T., Buzayan, J. M., Schneider, I. R. & Bruening, G. (1986). Autolytic processing of dimeric plant virus satellite RNA. *Science*, 231(4745), 1577–1580. DOI: 10.1126/science.231.4745.1577.

Hofbauer, J. & Sigmund, K. (1998). *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge University Press.

Hofbauer, J. & Sigmund, K. (2003). Evolutionary game dynamics. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 40(4), 479–519. DOI: 10.1090/S0273-0979-03-00988-1.

Viedma, C. (2005). Chiral symmetry breaking during crystallization: Complete chiral purity induced by nonlinear autocatalysis and recycling. *Physical Review Letters*, 94(6), 065504. DOI: 10.1103/PhysRevLett.94.065504.

Boerlijst, M. C. & Hogeweg, P. (1991). Spiral wave structure in pre-biotic evolution: hypercycles stable against parasites. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 48(1), 17–28. DOI: 10.1016/0167-2789(91)90049-F.

Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780195079517.001.0001.

Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 365(1545), 1333–1334. DOI: 10.1098/rstb.2009.0295.

Martyushev, L. M. & Seleznev, V. D. (2006). Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology. *Physics Reports*, 426(1), 1–45. DOI: 10.1016/j.physrep.2005.12.001.

Schuster, S., Kreft, J.-U., Schroeter, A. & Pfeiffer, T. (2008). Use of game-theoretical methods in biochemistry and biophysics. *Journal of Biological Physics*, 34(1–2), 1–17. DOI: 10.1007/s10867-008-9101-4.

Miller, S. L. (1953). A production of amino acids under possible primitive Earth conditions. *Science*, 117(3046), 528–529. DOI: 10.1126/science.117.3046.528.

Plasson, R., Kondepudi, D. K., Bersini, H., Commeyras, A. & Asakura, K. (2007). Emergence of homochirality in far-from-equilibrium systems: Mechanisms and role in prebiotic chemistry. *Chirality*, 19(8), 589–600. DOI: 10.1002/chir.20440.

Prigogine, I. (1947). *Étude thermodynamique des phénomènes irréversibles*. Desoer, Liège.

Pross, A. (2012). *What is Life? How Chemistry Becomes Biology*. Oxford University Press.

Hutson, V. C. L. & Vickers, G. T. (1992). Travelling waves and dominance of ESS's. *Journal of Mathematical Biology*, 30(5), 457–471. DOI: 10.1007/BF00160531.

Harper, M. (2009). The replicator equation as an inference dynamic. *arXiv preprint*, arXiv:0911.1763. DOI: 10.48550/arXiv.0911.1763.

Rogers, J. & Joyce, G. F. (2001). The effect of cytidine on the structure and function of an RNA ligase ribozyme. *RNA*, 7(3), 395–404. DOI: 10.1017/S135583820100228X (PMC1370096).

Schnakenberg, J. (1976). Network theory of microscopic and macroscopic behavior of master equation systems. *Reviews of Modern Physics*, 48(4), 571–585. DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.

Sievers, D. & von Kiedrowski, G. (1994). Self-replication of complementary nucleotide-based oligomers. *Nature*, 369, 221–224. DOI: 10.1038/369221a0.

Soai, K., Shibata, T., Morioka, H. & Choji, K. (1995). Asymmetric autocatalysis and amplification of enantiomeric excess of a chiral molecule. *Nature*, 378, 767–768. DOI: 10.1038/378767a0.

Boerlijst, M. C. & Hogeweg, P. (1995). Spatial gradients enhance persistence of hypercycles. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 88(1), 29–39. DOI: 10.1016/0167-2789(95)00178-7.

Szostak, J. W., Bartel, D. P. & Luisi, P. L. (2001). Synthesizing life. *Nature*, 409, 387–390. DOI: 10.1038/35053176.

Perunov, N., Marsland, R. A. & England, J. L. (2016). Statistical physics of adaptation. *Physical Review X*, 6(2), 021036. DOI: 10.1103/PhysRevX.6.021036.

Swenson, R. (1989). Emergent attractors and the law of maximum entropy production: Foundations to a theory of general evolution. *Systems Research*, 6(3), 187–197. DOI: 10.1002/sres.3850060302.

De Bari, B., Dixon, J., Kondepudi, D. K. & Vaidya, A. (2023). Thermodynamics, organisms and behaviour. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 381(2252), 20220278. DOI: 10.1098/rsta.2022.0278.

Kondepudi, D. K. & Nelson, G. W. (1985). Weak neutral currents and the origin of biomolecular chirality. *Nature*, 314, 438–441. DOI: 10.1038/314438a0.

Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.

Carroll, S. M. (2016). *The Big Picture: On the Origins of Life, Meaning, and the Universe Itself.* Dutton/Penguin.

Weibull, J. W. (1995). *Evolutionary Game Theory.* MIT Press.

Ziegler, H. (1963). Some extremum principles in irreversible thermodynamics with application to continuum mechanics. In: Sneddon, I. N. & Hill, R. (Eds.), *Progress in Solid Mechanics*, Vol. 4, pp. 91–193. North-Holland, Amsterdam.

AI Disclosure. This work was assisted by Claude (Anthropic), Codex (OpenAI), and Antigravity (Google DeepMind) for literature synthesis, mathematical verification, editorial maintenance, LaTeX typography, and text drafting. All scientific claims, original arguments, and theoretical contributions are the sole responsibility of the human author. No AI system is listed as co-author.

Funktionale Stabilitätstheorie II: Chemische Stabilität und autokatalytische Selektion

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-7296-1534

September 2026

Zusammenfassung

Dieser Artikel entwickelt einen spieltheoretischen Rahmen für die präbiotische Chemie und untersucht, wie autokatalytische Netzwerke, Hyperzyklen und Chiralitätsselektion als Nash-Gleichgewichts-artige Strukturen thermodynamischer Spiele interpretiert werden können. Aufbauend auf Dynamic Kinetic Stability (DKS) und der England-Ungleichung aus der statistischen Mechanik des Nichtgleichgewichts schlagen wir vor, das Maximum Entropy Production Principle (MEPP) als Stabilitätsfilter zu lesen, der die lebensfähige Mannigfaltigkeit replizierender Systeme abgrenzt, statt als kausalen Treiber molekularer Evolution. Empirische Motivation liefern Azoarcus-Ribozym-Experimente, in denen sich RNA-Replikationsdynamiken auf klassische spieltheoretische Payoff-Matrizen abbilden lassen, darunter Kooperation, Dominanz und Gefangenendilemma. Der Rahmen modelliert Homochiralität, bedingt durch Frank-/Viedma-artige autokatalytische Verstärkung und gegenseitige Inhibition, als spontane Symmetriebrechung in einem entarteten Nash-Gleichgewicht. Räumliche Erweiterungen über Reaktions-Diffusions-Systeme legen nahe, dass Spiralwellen als verteilte evolutionär stabile Strategie (Distributed Evolutionarily Stable Strategy, DESS) gedeutet werden können, die in bestimmten Reaktions-Diffusions-Regimen die Parasitenresistenz von Hyperzyklen erhöhen kann. Eine Resolventenstabilitäts-Perspektive fasst strukturelle Selektion zweiter Ordnung als möglichen Mechanismus, der persistente von transienten Konfigurationen unterscheidet. Es werden sechs testbare Vorhersagen formuliert. Die Grenzen des Rahmens – insbesondere der umstrittene Status von MEPP fern vom Gleichgewicht und die Beschränkung auf ein einziges experimentelles System – werden ausdrücklich benannt.

Schlüsselwörter: Autokatalyse, Hyperzyklus, Spieltheorie, Nash-Gleichgewicht, Chiralität, Ursprung des Lebens, Entropieproduktion, Dynamic Kinetic Stability, Replikator-Dynamik

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Optionale strukturelle Analogie: FST-II als Pattern-A-Instanz **3**

3 Thermodynamische Grundlagen: Dynamic Kinetic Stability **4**
3.1 Die Dichotomie der Stabilitätskonzepte 4
3.2 Dissipative Strukturen und die entropische Randbedingung 5

4 Das Maximum Entropy Production Principle **6**
4.1 Formulierung und historische Entwicklung 6
4.2 Die England-Ungleichung 6
4.3 Überwindung der Teleologie 7

5 Chemische Spieltheorie: Moleküle als Strategieträger **8**
5.1 Spieltheoretische Formulierung 8
5.2 Payoff-Funktionen und Gibbs-Energie 9
5.3 Verbindung zu MEPP 9

6 Empirische Validierung am Azoarcus-Ribozym **10**
6.1 Das experimentelle System 10
6.2 Die vier chemischen Spiele 11
6.3 Das molekulare Gefangenendilemma 11

7 Hyperzyklen, Replikator-Dynamik und räumliche ESS **13**
7.1 Die Hyperzyklus-Architektur 13
7.2 Die Replikatorgleichung 13
7.3 Abbildung auf Nash-Gleichgewichte und ESS 13
7.4 Ljapunow-Funktionen und thermodynamische Analogie 14
7.5 Räumliche Verteilung: Spiralwellen als räumlich verteilte ESS 15

8 Homochiralität als Symmetriebrechung **16**
8.1 Das Chiralitäts-Rätsel 16
8.2 Das Racemat als Nash-Gleichgewicht gemischter Strategien 17
8.3 Das Frank-Modell: Autokatalyse und Kreuzinhibition 17
8.4 Viedma-Ripening: Empirische Unterstützung 18
8.5 MEPP-Erklärung 19

9 Synthese: Die hierarchische Kaskade **20**
9.1 Mikroebene: Thermodynamik der Knoten 20
9.2 Mesoebene: Netzwerktopologie und CGT 20
9.3 Makroebene: MEPP als Stabilitätsrandbedingung 21
9.4 Überwindung biologischer Teleologie 21

10 Testbare Vorhersagen **22**
10.1 P1: Entropieproduktion und Zyklusstabilität 22
10.2 P2: Chiralitätsverstärkungs-Dynamik 23
10.3 P3: MEPP-Vorhersagen für Netzwerke 23
10.4 P4: Kompartimentierungsschwelle 24

10.5 P5: Spiralwellen-Schutz 24
10.6 P6: Unterscheidung von CGT-Vorhersagen gegenüber Standardkinetik . . . 25

11 Diskussion **25**
11.1 Beziehung zu Kauffmans autokatalytischen Mengen 25
11.2 Beziehung zur Dynamic Kinetic Stability nach Pross 25
11.3 Die MEPP-Kontroverse und Geltungsbereich 25
11.4 Was ist wirklich neu? 26
11.5 Stabilität vs. Maximierung: Die Resolventenperspektive 27
11.6 Rechnerischer Ausblick: Interatomare Machine-Learning-Potenziale 28
11.7 Vorgeschlagener nicht-zirkulärer experimenteller Test 29
11.8 Über Azoarcus hinaus: Kandidatensysteme für FST-II-Tests 29
11.9 Nicht-ideale Korrekturen 30
11.10Minimales Rechenbeispiel: Drei-Spezies-Autokatalyse 31
11.11Status der Behauptungen 32

12 Schlussfolgerung **32**

1 Einleitung

Der Ursprung des Lebens repräsentiert eine der tiefgreifendsten Herausforderungen der modernen Wissenschaft. Traditionelle Ansätze zu diesem Problem waren weitgehend deskriptiv und konzentrierten sich auf die Katalogisierung molekularer Bausteine und die Analyse isolierter linearer Reaktionspfade in mutmaßlichen präbiotischen Umgebungen [Miller, 1953]. Während diese klassischen Ansätze grundlegende Evidenz für die abiotische Synthese organischer Moleküle lieferten, konnten sie den entscheidenden qualitativen Sprung nicht erklären: die spontane Entstehung systemischer Komplexität, Selbstreplikation und evolutionärer Dynamik aus einer stochastischen Mischung unbelebter Materie.

Der FST-II-Rahmen (Functional Stability Theory II – „Fractal“ in dem Sinne, dass dieselbe Stabilitätslogik zweiter Ordnung über physikalische Skalen hinweg wiederkehrt) schlägt eine komplementäre Perspektive vor. Er erweitert den spieltheoretischen Formalismus, der in FST-I [Geiger, 2026a] eingeführt wurde, von der Teilchenphysik auf chemische Skalen, aufbauend auf den thermodynamischen Grundlagen von Englands statistischer Physik der Selbstreplikation [England, 2013]. Er verlässt die reduktionistische Ebene reiner molekularer Katalogisierung und modelliert den Übergang von präbiotischer Chemie zu biologischen Systemen als einen möglichen Stabilitätsselektionsprozess: Chemische Konfigurationen werden durch Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik eingeschränkt, während ihre Persistenz mit dem Vokabular der evolutionären Spieltheorie analysiert wird.

Im Kernpostulat von FST-II steht die Prämisse, dass präbiotische Phänomene höherer Ordnung – wie die Etablierung der Autokatalyse, die Entstehung informationstragender Hyperzyklen [Eigen & Schuster, 1979] und die globale Symmetriebrechung der biologischen Homochiralität – nicht ausschließlich als zufällige historische Unfälle oder statistische Ausreißer behandelt werden müssen. Vielmehr können diese Phänomene statistisch robuste makroskopische Attraktoren in einem hochdimensionalen chemischen Phasenraum repräsentieren [Harper, 2009]. Konkret formuliert die Theorie diese Zustände als Nash-Gleichgewichts-artige Strukturen in einem thermodynamischen Mehrspieler-Spiel, in dem einzelne Moleküle, präbiotische Oligomere und ganze Reaktionsnetzwerke *so modelliert werden, als ob* sie „Spieler“ wären, deren „Strategien“ durch molekulare Erkennungsmechanismen, sterische Konformationen und katalytische Affinitäten definiert sind [Velegol et al., 2018, Nowak, 2006].

2 Optionale strukturelle Analogie: FST-II als Pattern-A-Instanz

Der hier entwickelte chemische Stabilitätsrahmen (DKS) wird als vorgeschlagene Instanz der **Pattern-A-Stabilitätslogik** behandelt, die das FST-Ökosystem vereinigt (siehe Geiger [2026d]). Pattern A ist eine wiederkehrende mathematische Struktur über FST hinweg: ein System zeigt Entartung in führender Ordnung (viele Konfigurationen sind in erster Näherung gleichermaßen lebensfähig), und die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung durch Kopplung zwischen entarteten Unterräumen. Die jüngste **eichtheoretische Reformulierung der Riemannschen Vermutung** (siehe Geiger [2026c]) wird hier nur als heuristische strukturelle Vorlage verwendet; dieser Abschnitt vergleicht diese Vorlage mit der präbiotischen Chemie. Es wird kein chemisches Rangtheorem, kein globales Positivitätstheorem und keine RH-starke Implikation behauptet. Leser, die primär an

der chemischen Spieltheorie interessiert sind, können ohne Verlust der Kontinuität zu Abschnitt 3 vorspringen.

In diesem Kontext werden präbiotische autokatalytische Netzwerke wie folgt verstanden:

a) **Analytische Rang-Endlichkeit (Null-Tail):** Der riesige kombinatorische Raum möglicher Molekülsequenzen bleibt handhabbar, weil nur eine endliche Teilmenge von „Knowlecules“ replikative Stabilität erreicht. Der unorganisierte chemische Rest wird durch die entropische Einschränkung dissipiert, was verhindert, dass das System in einen ungerichteten Zufallsprozess zerfällt.

b) **Endliche Negativität als Eichsignal:** Parasitäre Sequenzen und lokale Instabilitäten sind das chemische Analogon der endlichen Negativität im arithmetischen Kern. Sie sind keine Defekte, sondern Signale einer fehlenden organisatorischen Eichung – die in bestimmten Regimen durch Kompartimentierung und räumliche Symmetriebrechung (Spiralwellen) unterdrückt werden kann.

c) **Eingeschränkte funktionale Positivität (Chemische ESS):** Die ESS eines chemischen Netzwerks ist der „eichstabile“ Zustand, in dem das totale Dissipationsfunktional resolventenstabilisiert ist (nicht notwendig global maximiert; siehe die Stabilitätsfilter-Interpretation in Abschnitt 4). In Analogie zur rangendlichen Stabilisierungssprache des RH-Programms werden chemische Homochiralität und Hyperzyklen hier als Kandidatenfolgen endlicher Einschränkungen behandelt, die Replikationsdynamiken in spezifischen Modellen stabilisieren können.

Diese Ausrichtung ist eine strukturelle Analogie von „Funktionale Positivität unter Einschränkung“, kein eigenständiges chemisches Theorem.

Terminologie. Im gesamten Artikel bezeichnet *resolvent-stabil* einen Fixpunkt, bei dem die linearisierte Dynamik strikt negative Realteil-Eigenwerte in Nicht-Eich-Richtungen aufweist – d. h. asymptotische Stabilität im ODE-Sinne (Abschnitt 4). Im chemischen Kontext ist dies äquivalent zur Standard-asymptotischen Stabilität, wie sie in der chemischen Kinetik seit Ljapunow (1892) definiert ist. Wir übernehmen das „Resolvent“-Vokabular als *terminologische Brücke* zum FST-RH-Rahmen, wo es zusätzlichen spektraltheoretischen Gehalt trägt; im vorliegenden chemischen Rahmen fügt es keinen neuen mathematischen Gehalt über asymptotische Stabilität hinaus, hebt aber die strukturelle Parallele über Skalen hinweg hervor. Man beachte, dass im FST-RH-Rahmen [Geiger, 2026b] „Positivität“ sich auf die Hesse-Matrix eines Variationsfunktionals bezieht (positive Eigenwerte = Maximum), während sie sich hier auf die Jacobi-Matrix der Ratengleichungen bezieht (negative Realteile = Rückkehr in den stationären Zustand). Beide Konventionen kodieren strukturelle Stabilität; der Vorzeichenunterschied reflektiert den Übergang von einer variationellen zu einer dynamischen Formulierung.

3 Thermodynamische Grundlagen: Dynamic Kinetic Stability

Um chemische und präbiotische Reaktionsnetzwerke spieltheoretisch zu modellieren, muss zunächst die thermodynamische Makroumgebung präzise definiert werden.

3.1 Die Dichotomie der Stabilitätskonzepte

Das klassische Verständnis chemischer Reaktionen in geschlossenen Systemen basiert auf dem Antrieb zu einem Zustand maximaler Systementropie und minimaler freier Energie – der Bedingung thermodynamischer Stabilität [Pross, 2012]. Jedoch existieren Leben und seine präbiotischen Vorläuferstrukturen niemals in isolierten, geschlossenen Systemen. Sie sind obligatorisch offene Systeme, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht operieren und auf permanenten Energie- und Materiefluss angewiesen sind [Nicolis & Prigogine, 1977].

Der FST-II-Rahmen baut auf dem Konzept der dynamisch-kinetischen Stabilität (Dynamic Kinetic Stability, DKS) [Pross, 2012]:

Definition 1 (Dynamic Kinetic Stability)**.** *DKS beschreibt das Verhalten hochenergetischer Systeme, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt lokalisiert sind und ihre strukturelle Integrität, innere Ordnung und funktionale Persistenz über die Zeit aufrechterhalten – nicht durch energetische Stasis oder Isolation, sondern durch den kontinuierlichen Durchsatz und Umsatz von Materie und Energie aus ihrer Umgebung.*

Tabelle 1: Systematischer Vergleich präbiotischer Evolutions- und Stabilitäts-Paradigmen: Thermodynamisches Gleichgewicht, Dynamic Kinetic Stability (DKS; Pross/Pascal), Maximum Entropy Production Principle (MEPP; Dewar/England) und Funktionale Stabilitätstheorie II / Chemische Spieltheorie (FST-II / CGT).

Dimension	**Thermodynamisches Gleichgewicht**	**Dynamic Kinetic Stability (DKS)**	**Maximum Entropy Production (MEPP)**	**FST-II / Chemische Spieltheorie (CGT)**
Systemzustand	Statisches Gleichgewicht	Non-Equilibrium Steady State (NESS)	Weit-vom-Gleichgewicht-Steady-State	Heterogene spieldynamische NESS-Netzwerke
Energieniveau	Absolutes Minimum	Hochenergetisch (durch Fluss gehalten)	Hochenergetisch (Dissipationskanal)	Hochenergetisch (Netzwerk-Payoffs)
Entropiebilanz	Maximale innere Entropie	Lokales Minimum via externe Dissipation	Maximierung von $\dot{S}_{\text{prod}}$ unter Zwängen	Stabilitäts-Filterung unter England-Schranke
Zentrale Variablen	Freie Enthalpie ΔG, Entropie S	Kinetische Raten $k_{\text{rep}}, k_{\text{deg}}$, DKS-Index	Wärmeabgabe ΔQ, Entropiefluss J_S	Auszahlungsmatrix $\mathbf{A}$, Spektralradius $\rho(J)$
Stabilitätskriterium	Energetische Isolation / Minimum	$k_{\text{rep}} > k_{\text{deg}}$ (kinetischer Nettozuwachs)	Maximierung der Entropieproduktion	Nash-Gleichgewicht / ESS unter Dissipationsgrenze
Empirische Rolle	Endpunkt (Wärmetod; z. B. Salzkristall)	Ausgangspunkt (z. B. simple Autokatalyse)	Phänomenologischer Makro-Filter	Testbare Vorhersagen P1–P6 (*Azoarcus*, Spiralwellen)

Präbiotische Replikationssysteme unterliegen den DKS-Prinzipien. Die Aufrechterhaltung eines dynamisch-kinetisch stabilen Zustands erfordert unvermeidlich Arbeit, und Arbeit erzeugt unvermeidlich Entropie, die aus dem System exportiert werden muss.

3.2 Dissipative Strukturen und die entropische Randbedingung

Die Formulierung von DKS baut tiefgreifend auf Prigogines Arbeit über dissipative Strukturen auf [Nicolis & Prigogine, 1977]. Dissipative Strukturen sind makroskopisch geordnete Raum-Zeit-Muster, die spontan in Systemen entstehen, die durch starke äußere Gradienten weit vom Gleichgewicht getrieben werden.

FST-II erweitert diesen Ansatz durch die Erkenntnis, dass präbiotische Chemie letztlich die Suche nach molekularen Netzwerken ist, die als mikroskopische dissipative Strukturen

funktionieren. Ein autokatalytisches Reaktionsnetzwerk, das Umgebungsmoleküle absorbiert, sie unter Energiefreisetzung umwandelt und Kopien von sich selbst produziert, ist thermodynamisch eine Maschine zur Energiedissipation [Nicolis & Prigogine, 1977]. Die Stabilität dieses Netzwerks (seine DKS) hängt direkt davon ab, wie effizient es diese entropische Randbedingung erfüllt.

4 Das Maximum Entropy Production Principle

Ein heuristisches Prinzip, das häufig zur Interpretation hochgeordneter DKS-Zustände herangezogen wird, ist das Maximum Entropy Production Principle (MEPP) [Martyushev, 2013, Martyushev & Seleznev, 2006].

4.1 Formulierung und historische Entwicklung

In seiner starken Form postuliert MEPP, dass komplexe physikalische und chemische Systeme, die weit vom thermodynamischen Gleichgewicht operieren und über ausreichende Freiheitsgrade verfügen, eine statistische Tendenz zu dynamischen Pfaden und strukturellen Zuständen mit hoher Entropieproduktion aufweisen [De Bari et al., 2023]. Diese Arbeit setzt die starke Form nicht als allgemein gültig voraus; sie verwendet MEPP als Kandidaten für einen Stabilitätsfilter, dessen chemische Relevanz unabhängig getestet werden muss.

Rod Swenson zeigte, dass die Natur geordnete Strukturen nicht trotz, sondern gerade wegen des Zweiten Hauptsatzes produziert [Swenson, 1989]. Geordnete Systeme (wie ein Tornado oder eine lebende Zelle) sind bei weitem effizienter darin, Energiegradienten abzubauen, als ungeordnete Systeme. Die Entstehung des Lebens ist unter dieser Sicht ein physikalisch erwarteter Phasenübergang der planetären Geochemie, um den massiven solaren Energiegradienten effizienter abzubauen.

4.2 Die England-Ungleichung

Jeremy England lieferte einen Meilensteinbeitrag, indem er eine untere Schranke für die Entropieproduktion bei Selbstreplikation aus dem Crooks-Fluktuationstheorem ableitete [Crooks, 1999, England, 2013]. Die Herleitung verläuft wie folgt.

Betrachte ein isothermes System, das an ein Wärmebad bei Temperatur T gekoppelt ist, mit einem Vorwärts- und zeitumgekehrten Protokoll. Sei $A \to B$ ein grobkörniger Makroübergang (z. B. ein erfolgreiches Replikationsereignis), mit Vorwärtswahrscheinlichkeit $p_{\text{grow}} := p_F(A \to B)$ und Rückwärtswahrscheinlichkeit $p_{\text{decay}} := p_R(B \to A)$. Das Crooks-Fluktuationstheorem verknüpft die Wahrscheinlichkeiten mikroskopischer Vorwärts- und Rückwärtsbahnen mit der exponentiierten Entropieproduktion. Nach der Grobkörnung von Mikrobahnen zum Makroübergang und Anwendung der Jensenschen Ungleichung ist die relevante Konsequenz die folgende untere Schranke. Wir formulieren diese Jensen-Folge direkt, weil die Vorzeichenkonvention des Exponentialmittels davon abhängt, ob Wärmeabgabe an das Bad oder am System geleistete Arbeit parametrisiert wird; die einfache Schreibweise $p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}} = \langle e^{+\beta W_{\text{diss}}} \rangle$ würde die Richtung der Jensen-Ungleichung umkehren.

Lemma 1 (England (2013), aus Crooks FT)**.** *Die mittlere dissipierte Arbeit bedingt auf einen Makroübergang erfüllt*

$$\langle W_{\text{diss}} \rangle_{A \to B} \geq k_B T \ln \frac{p_{\text{grow}}}{p_{\text{decay}}}. \tag{1}$$

Äquivalent in Entropieform:

$$\Delta S_{\text{ext}} \geq k_B \ln \frac{p_{\text{grow}}}{p_{\text{decay}}} + \frac{\Delta F_{\text{int}}}{T}, \tag{2}$$

wobei ΔF_{int} die interne Freie-Energie-Änderung ist, die mit dem Makroübergang assoziiert ist.

Raten-Approximation. Wenn Wachstum und Zerfall als seltene Ereignisse mit näherungsweise konstanten Hazard-Raten r_{rep} und r_{decay} modelliert werden, reduziert sich das Wahrscheinlichkeitsverhältnis auf $p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}} \approx r_{\text{rep}}/r_{\text{decay}} = \tau_{\text{decay}}/\tau_{\text{rep}}$, was die in der Literatur verwendete heuristische Form $\Delta S_{\text{ext}} + \Delta S_{\text{int}} \geq k_B \ln(\tau_{\text{decay}}/\tau_{\text{rep}})$ wiedergibt. Diese Approximation verwirft die vollständige Pfadensemble-Struktur des Crooks-Rahmens.

Spieltheoretische Lesart. Die Ungleichung schränkt erreichbare Wachstumsvorteile ein: die Erhöhung des Wachstumsproxys $\ln(p_{\text{grow}}/p_{\text{decay}})$ erfordert mindestens proportionale dissipierte Arbeit. Die Thermodynamik erzwingt somit eine *Eintrittskostenbeschränkung* für den Bereich erreichbarer Wachstumsvorteile – höhere replikative Fitness verlangt entsprechend höhere Entropieproduktion.

Vorsicht bzgl. Kausalrichtung: Eine häufig anzutreffende Fehldarstellung von Englands Ergebnis besagt, dass hohe Entropieproduktion Replikation *antreibt* oder *verursacht*. Dies kehrt die tatsächliche kausale Struktur um. Englands Ungleichung zeigt, dass *erfolgreiche* Replikatoren (hohe Replikationsrate $1/\tau_{rep}$, lange Lebensdauer τ_{decay}) *notwendigerweise mehr Entropie produzieren* – Entropieproduktion ist eine *Konsequenz* erfolgreicher Replikation, nicht ihre Ursache. Die MEPP-als-Selektionsprinzip-Lesart (hohe Entropieproduktion *selektiert für* Replikatoren) ist eine zusätzliche, umstrittene Inferenz, die über Englands eigene Aussagen hinausgeht [England, 2013]. England selbst war vorsichtig bezüglich starker teleologischer Interpretationen. Diese Arbeit verwendet MEPP als heuristisches Organisationsprinzip, während sie anerkennt, dass die kausale Richtung von Entropieproduktion zu Selektion noch zu etablieren ist.

Bemerkung 1 (Englands Schranke als Stabilitätsfilter). Die Resolventenanalyse aus dem eichtheoretischen Riemannschen-Vermutungs-Programm [Geiger, 2026b] liefert die strukturelle Analogie, mit der Englands Ungleichung hier interpretiert wird. Die Dissipationsschranke ist kein kausaler Treiber der Replikation, sondern ein *Viabilitätsfilter*: replizierende Systeme, die die Makroübergangs-Schranke verletzen, liegen unter Englands Annahmen außerhalb der thermodynamischen Kostenbedingung. Dies ist für sich genommen kein Jacobi- oder Resolventeninstabilitäts-Zertifikat; dynamische Elimination erfordert ein explizites kinetisches Modell. Unter den vielen molekularen Konfigurationen, die die Schranke in führender Ordnung erfüllen (die entartete Mannigfaltigkeit), schlägt der Rahmen Selektion zweiter Ordnung durch Kopplung zwischen den replikativen und dissipativen Freiheitsgraden vor. Diese Perspektive ordnet die Kausalfrage zweistufig: Englands Ungleichung markiert die *Grenze der thermodynamisch zulässigen Mannigfaltigkeit*, während MEPP-als-Stabilitätsfilter dynamisch stabile Kandidaten innerhalb dieser identifiziert. Systeme werden nicht in Richtung hoher Entropieproduktion getrieben; vielmehr müssen Konfigurationen zunächst die Dissipationskostenbedingung erfüllen und danach unter den relevanten kinetischen Störungen stabil bleiben.

4.3 Überwindung der Teleologie

Diese Einsichten verändern das Verständnis präbiotischer Evolution [Carroll, 2016]. Ein physikalisches System, das durch stochastische thermische Fluktuationen eine Netzwerkarchitektur erreicht, die Replikation und Dissipation zugleich zulässt, kann innerhalb seiner Population statistisch persistenter werden, wenn der entsprechende Fixpunkt dynamisch stabil ist.

Im Geiste der Argumente von Carroll [2016] und England [2013] kann die scheinbare Zielgerichtetheit des Lebens metabolisch umbeschrieben werden: ein Organismus oder ein präbiotischer Hyperzyklus ist eine Struktur, die Replikation mit Energiedissipation koppelt. „Ein großartiger Weg, mehr Energie zu dissipieren, besteht darin, mehr Kopien von sich selbst zu machen“ [England, 2013]. Leben muss damit nicht aus einem inhärenten Überlebensinstinkt nach Reproduktion streben; Reproduktion kann als thermodynamisch konsistentes Ergebnis behandelt werden, sofern MEPP als eingeschränkte Stabilitätsaussage und nicht als aktiver kausaler Treiber gelesen wird.

5 Chemische Spieltheorie: Moleküle als Strategieträger

Die FST-II-Theorie übersetzt die globalen thermodynamischen Randbedingungen von MEPP in die formale, mikro- und mesoskopische Sprache der Spieltheorie, konkret in das aufstrebende Feld der Chemical Game Theory (CGT) [Velegol et al., 2018, Nowak, 2006].

Hinweis zur Richtung der CGT-Metapher. Velegol et al. [Velegol et al., 2018] führten CGT als Rahmen ein, in dem *menschliche strategische Entscheidungen* mit dem Formalismus chemischer Reaktionen modelliert werden – Spielerentscheidungen werden als metaphorische „Moleküle“ („Knowlecules“ genannt) behandelt, und Gleichgewichtsergebnisse werden mit chemischer Thermodynamik berechnet. Anders ausgedrückt wendet Velegols CGT Chemie *auf* soziale Spiele an, nicht Spieltheorie *auf* Chemie. Der vorliegende Artikel kehrt diese Metaphernrichtung um: wir wenden spieltheoretische Konzepte *auf* tatsächliche chemische Systeme an und behandeln reale molekulare Spezies als Träger strategieartiger Freiheitsgrade. Diese Umkehrung ist unabhängig motiviert durch die experimentelle Arbeit von Yeates et al. [Yeates et al., 2016], die zeigten, dass präbiotische RNA-Replikator-Dynamiken direkt auf klassische 2×2-Payoff-Matrizen abgebildet werden können. Wir behalten die Bezeichnung „CGT“ für die Kontinuität mit der Literatur bei, aber der Leser sollte sich bewusst sein, dass unsere Anwendung auf die präbiotische Chemie eine Erweiterung von – nicht eine direkte Anwendung von – Velegols originalem Rahmen darstellt.

5.1 Spieltheoretische Formulierung

In der FST-II-Formulierung werden Spieler durch chemische Spezies, Moleküle oder funktionale Oligomere repräsentiert. Ihre „Entscheidungen“ oder „Strategien“ entsprechen probabilistischen Reaktionswahrscheinlichkeiten, sterischen Konformationsänderungen und spezifischen Katalysepräferenzen, streng bestimmt durch molekulare Erkennungssequenzen und quantenchemische Eigenschaften [Perunov et al., 2016].

Definition 2 (Chemisches Spiel)**.** *Ein chemisches Spiel ist ein Tupel* $\mathcal{G} = (\mathcal{S}, \mathcal{R}, \Pi, \mathcal{C})$ *wobei:*

- $\mathcal{S} = \{X_1, \ldots, X_N\}$ *die Menge der N molekularen Spezies (Spieler) ist*
- $\mathcal{R} = \{R_1, \ldots, R_m\}$ *die Menge der möglichen Reaktionen (Strategieraum) ist*
- $\Pi : \mathcal{R} \to \mathbb{R}$ *die Payoff-Funktion ist*
- $\mathcal{C} = (T, p, \{c_i\}, \ldots)$ *die thermodynamischen Einschränkungen sind*

5.2 Payoff-Funktionen und Gibbs-Energie

Die Payoff-Funktion jedes Spielers ist definiert als die Minimierung der Gibbs-freien Energie (ΔG) der spezifischen Reaktion, die er katalysiert, unter der starren Einschränkung elementarer Massenbilanz [Schuster et al., 2008]. Für ein komplexes Reaktionsgemisch aus N verschiedenen molekularen Verbindungen und m elementaren Bausteinen wird das Minimierungsproblem formalisiert als:

$$\min_{\{n_i\}} G = \sum_{i=1}^{N} n_i \left(G_i^0 + RT \ln \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \right) \tag{3}$$

wobei n_i die Stoffmenge der Spezies i und $n_{\text{total}} = \sum_i n_i$ die Gesamtstoffmenge bezeichnet. **Idealitätsannahme und Aktivitätskoeffizienten:** Dieser Ausdruck verwendet die ideale Mischungsentropie $RT \ln(n_i/n_{\text{total}})$, die streng nur für ideale (verdünnte) Lösungen gilt. In konzentrierten Lösungen müssen Konzentrationen durch Aktivitäten $a_i = \gamma_i c_i$ ersetzt werden, wobei γ_i der Aktivitätskoeffizient der Spezies i ist; wir arbeiten durchgehend im verdünnten Grenzfall $\gamma_i \approx 1$. Präbiotische Mischungen mit starken intermolekularen Wechselwirkungen (autokatalytische Kopplung, Kreuzinhibition) erfordern diese Aktivitätskoeffizienten, die $\ln(n_i/n_{\text{total}})$ durch $\ln(\gamma_i n_i/n_{\text{total}})$ ersetzen. Die ideale Form wird hier als Näherung führender Ordnung beibehalten; die qualitative spieltheoretische Struktur (Stationaritätsbedingungen, Nash-Gleichgewichts-Analogie) bleibt unter nicht-idealen Korrekturen erhalten, obwohl sich die spezifischen Gleichgewichtszusammensetzungen verschieben.

Eine notwendige Bedingung für ein Nash-Gleichgewicht in diesem biochemischen Kontext ist, dass kein einzelner molekularer Reaktionspfad (Spieler) seine spezifische Gibbs-Energie durch eine einseitige Änderung seiner katalytischen Rate oder seines Flusses weiter minimieren kann, ohne globale Massenbalance-Restriktionen zu verletzen [Schuster et al., 2008]. **Wichtige Einschränkung:** Diese Stationaritätsbedingung erster Ordnung ist notwendig, aber nicht hinreichend für ein Nash-Gleichgewicht im vollen spieltheoretischen Sinne. Die Gibbs-Minimierung liefert ein eindeutiges globales Minimum (konvexe Optimierung), während Nash-Gleichgewichte nicht-eindeutig sein können und Sattelpunkte einschließen. Was hier etabliert wird, ist eine formale Analogie – die stationären Punkte der eingeschränkten Gibbs-Minimierung erfüllen die notwendigen Bedingungen für ein Nash-Gleichgewicht – kein vollständiger Isomorphismus.

5.3 Verbindung zu MEPP

In isothermen isobaren *geschlossenen* Systemen ist die Änderung der Gibbs-freien Energie (ΔG) direkt mit der totalen Entropieproduktion (ΔS_{total}) verknüpft durch $\Delta G = -T\Delta S_{total}$. Diese Identität gilt streng nur für geschlossene Systeme bei konstantem Druck und konstanter Temperatur. Für offene NESS-Systeme (nichtgleichgewichtige stationäre Zustände) muss der Gibbs-Freie-Energie-Ansatz um explizite Entropieaustauschterme

mit der Umgebung ergänzt werden; die Relation gilt näherungsweise, wenn Stoffflüsse im Vergleich zu Reaktionsraten langsam sind. In diesem eingeschränkten Setting kann ein molekulares System, das ΔG schnell und stark minimiert, zugleich die Entropieproduktion erhöhen. Ein tiefes Nash-Gleichgewicht mit hohem aggregiertem Payoff im chemischen Netzwerk zu finden, ist daher als Identifikation einer Kandidatenkonfiguration unter MEPP- und England-artigen Randbedingungen zu verstehen, nicht als Beweis dafür, dass Entropieproduktion diese Konfiguration kausal auswählt.

Zirkularitäts-Warnung: Die Argumentstruktur hier riskiert Zirkularität: (1) MEPP wird als globale Payoff-Funktion verwendet, (2) Nash-Gleichgewichte werden als Maxima dieses MEPP-Payoffs definiert, (3) molekulare Systeme, die Nash-Gleichgewichte erreichen, werden als MEPP-maximierend vorhergesagt. Dies ist eine Definitionsschleife, kein unabhängiger empirischer Test. Der Rahmen wäre nur dann nicht-zirkulär, wenn MEPP und Nash-Gleichgewichte unabhängig definiert wären und ihr gemeinsames Auftreten empirisch getestet werden könnte. Abschnitt 10 (P3) liefert einen Test dieser Art – die Messung der Entropieproduktion konkurrierender autokatalytischer Netzwerke unabhängig von ihrem spieltheoretischen Status – aber dieser Test wurde noch nicht durchgeführt. Bis solche Tests berichtet werden, sollte die MEPP-als-Payoff-Funktion-Behauptung als Arbeitshypothese mit heuristischem Wert behandelt werden, nicht als etabliertes Ergebnis.

6 Empirische Validierung am Azoarcus-Ribozym

Die Postulate der Chemical Game Theory werden empirisch motiviert durch die Arbeit an Azoarcus-Ribozymen von Niles Lehman und Kollegen [Yeates et al., 2016, Vaidya et al., 2012]. Das Azoarcus-System ist ein besonders relevantes Modell, weil es innerhalb der RNA-Welt-Hypothese operiert – dem breit diskutierten Szenario, dass selbstreplizierende RNA-Moleküle dem DNA-Protein-Leben vorausgingen [Gilbert, 1986, Eigen & Schuster, 1979] – und eine der wenigen experimentellen Plattformen bietet, auf denen präbiotische Replikator-Dynamiken direkt beobachtet werden können. **Einschränkung des Gültigkeitsbereichs:** Das Azoarcus-System liefert 16 Genotypen (aus einem viel größeren theoretischen Sequenzraum) in einem sorgfältig kontrollierten In-vitro-Experiment unter spezifischen Magnesium- und Temperaturbedingungen. Die Extrapolation von diesem einzelnen experimentellen System auf universelle Prinzipien der präbiotischen Chemie ist eine induktive Inferenz, die vorsichtig gemacht werden sollte. Replikation der spieltheoretischen Klassifikation über verschiedene RNA-Systeme, verschiedene Molekülklassen (Peptide, Lipide) und verschiedene Umweltbedingungen ist erforderlich, bevor der Rahmen Allgemeingültigkeit beanspruchen kann.

6.1 Das experimentelle System

Das Azoarcus-Ribozym ist ein katalytisch aktives RNA-Molekül von ungefähr 200 Nukleotiden. Es kann in Fragmente (WXY und Z, jeweils ∼50 Nukleotide) aufgespalten werden, die in warmer Magnesiumlösung spontan und kovalent zu intakten, autokatalytisch aktiven WXYZ-Molekülen assemblieren [Vaidya et al., 2012]:

$$\mathrm{WXY} + \mathrm{Z} + \mathrm{WXYZ} \longrightarrow 2\,\mathrm{WXYZ} \tag{4}$$

Die Spezifität der molekularen Assemblierung wird durch molekulare Erkennung basierend auf 3-Nukleotid-Basenpaarungen zwischen Internal Guide Sequence (IGS) und

komplementären „Tag“-Sequenzen kontrolliert [Yeates et al., 2016]. Dieses System baut auf früheren Demonstrationen template-gesteuerter Selbstreplikation in nukleotidbasierten Oligomeren durch Sievers & von Kiedrowski [1994] auf, die zeigten, dass die kreuzkatalytische Replikation komplementärer Templates mit Effizienzen verlaufen kann, die mit autokatalytischer Selbstreplikation vergleichbar sind.

6.2 Die vier chemischen Spiele

Durch Mutation des mittleren Nukleotids von IGS und Tag erzeugten die Forscher 16 mögliche molekulare Genotypen. In Konkurrenzszenarien zwischen zwei RNA-Genotypen können die Interaktionen auf klassische 2×2-Payoff-Matrizen abgebildet werden [Vaidya et al., 2012]:

Tabelle 2: Klassifikation der vier chemischen Spiele im Azoarcus-Ribozym-System [Vaidya et al., 2012] mit Zuordnung kinetischer Bedingungen zu molekular-evolutionären Dynamiken.

Spieltyp	**Kinetische Bedingung**	**Molekulare Dynamik**	**Beispiel**
Dominanz	$k_{AA} > k_{BA}$, $k_{AB} > k_{BB}$	Eine Spezies verdrängt alle	CG vs. GA
Kooperation	$k_{BA} > k_{AA}$, $k_{AB} > k_{BB}$	Gegenseitige Kreuzkatalyse dominiert	AC vs. UU
Hirschjagd	$k_{AA} > k_{BA}$, $k_{BB} > k_{AB}$, $k_{AA} > k_{BB}$	Frequenzabhängige Bistabilität	AU vs. UC
Gefangenen-dilemma	$k_{BA} > k_{AA} > k_{BB} > k_{AB}$	Parasit beutet Kooperator aus	CA vs. GG

Die vier archetypischen Interaktionsmotive, ihre gerichteten katalytischen Kanten und ihre spieltheoretischen Auszahlungsstrukturen sind in Abbildung 1 schematisch dargestellt. Bei der Hirschjagd sind beide reinen Strategien (all-A und all-B) Nash-Gleichgewichte, aber das payoff-dominante Gleichgewicht (all-A, da $k_{AA} > k_{BB}$) erfordert koordinierte Adoption und ist daher frequenzabhängig: jede Spezies gewinnt nur, wenn sie bereits in der Mehrheit ist.

Das Gefangenendilemma erfordert die vollständige Ordnung $T > R > P > S$ (in kinetischen Termen: $k_{BA} > k_{AA} > k_{BB} > k_{AB}$) zusammen mit der Stabilitätsbedingung des iterierten Spiels $2R > T+S$ (d. h. $2k_{AA} > k_{BA}+k_{AB}$), die verhindert, dass alternierende Ausbeutung die gegenseitige Kooperation übertrifft [Hofbauer & Sigmund, 1998].

6.3 Das molekulare Gefangenendilemma

Das empirisch demonstrierte molekulare Gefangenendilemma enthüllt ein tiefes konzeptuelles Problem: ein lokaler thermodynamischer Vorteil eines isolierten egoistischen Moleküls (des Parasiten) kann zum Zusammenbruch des gesamten kooperativen Netzwerks führen [Vaidya et al., 2012]. Dies würde das System beenden und die Entropieproduktion abbrechen.

Die Verhinderung dieses parasitären Kollapses bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung anhaltender Dissipation erfordert einen Stabilitätsmechanismus auf einer höheren Integrationsebene. Dies führt mathematisch zur Architektur der Eigen-Schuster-Hyperzyklen.

(a) Spiel 1: Egoistische Autokatalyse

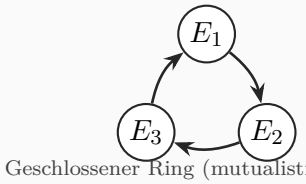
Direkte Selbstreplikation: $E_i + S \xrightarrow{k_{ii}} 2E_i$. Strikt dominant in isolierten homogenen Ressourcen-Pools; Defektions-Strategie ($T > R$).

(b) Spiel 2: Altruistische Kreuzkatalyse

Asymmetrische Hilfe: $E_i + S \xrightarrow{k_{ij}} E_i + E_j$. Knoten E_i wendet katalytische Kapazität für E_j auf ohne reziproken Nutzen ($S < P$).

(c) Spiel 3: Kooperativer Hyperzyklus

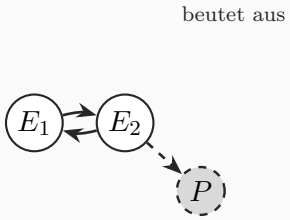
Geschlossene Kreuzkatalyse ($E_1 \to E_2 \to E_3 \to E_1$). Erzeugt synergistischen Durchsatz: $\langle f \rangle_{\text{koop}} = 6{,}0 > \langle f \rangle_{\text{selbst}} = 3{,}0$; ESS-Attraktor im Inneren.



Geschlossener Ring (mutualistische ESS)

(d) Spiel 4: Parasitäre Ausbeutung

Ausbeuterspezies P schöpft kooperative Erträge ohne Gegenleistung ab ($k_{jP} > 0, k_{Pj} = 0$). Zerstört homogene Zyklen; isoliert durch Spiralwellen.



Instabiler Sattel ohne räumliche Wellen

Abbildung 1: Katalytische Interaktionstopologien und Klassifikation molekularer Spieltypen im Azoarcus-Ribozym-Netzwerk. (a) Spiel 1: Egoistische Autokatalyse (Selbstreplikations-Schleife mit $a_{ii} > 0$); (b) Spiel 2: Altruistische Kreuzkatalyse (gerichtete asymmetrische katalytische Unterstützung); (c) Spiel 3: Kooperativer Hyperzyklus (geschlossener wechselseitiger Katalyse-Ring, der ein inneres Nash-Gleichgewicht mit überlegener kollektiver Durchsatzleistung $\langle f \rangle_{\text{koop}} > \langle f \rangle_{\text{selbst}}$ bildet); (d) Spiel 4: Parasitäre Ausbeutung (Betrüger-Molekül P, das kooperative Ressourcen ohne Gegenleistung verbraucht und im gut durchmischten Medium eine Sattel-Instabilität erzeugt, die durch räumliche Reaktions-Diffusions-Strukturen stabilisiert wird).

7 Hyperzyklen, Replikator-Dynamik und räumliche ESS

7.1 Die Hyperzyklus-Architektur

In einem Hyperzyklus bilden N kurze, relativ fehlertolerante Quasispezies $I_1, \ldots, I_N$ einen Ring [Eigen & Schuster, 1979]. Jede Spezies katalysiert nicht nur ihre eigene Replikation, sondern fördert auch die Replikation der nachfolgenden Spezies (I_i katalysiert I_{i+1}).

7.2 Die Replikatorgleichung

FST-II verwendet die Replikatorgleichung als rigorose Formalisierung der Hyperzyklus-Dynamik [Harper, 2009, Hutson & Vickers, 1992]:

$$\dot{x}_i = x_i \left[(\mathbf{Ax})_i - \mathbf{x}^T \mathbf{Ax} \right] \tag{5}$$

wobei:

- $\mathbf{x}$ der Zustandsvektor relativer Häufigkeiten auf dem Einheitssimplex ist
- $\mathbf{A}$ die Payoff-Matrix der Interaktionen (katalytische Raten) ist
- $(\mathbf{Ax})_i$ der erwartete Payoff (Fitness) der Spezies i ist
- $\mathbf{x}^T\mathbf{Ax}$ die mittlere Fitness der Population ist

Eine molekulare Spezies wächst relativ zum Rest der Population genau dann, wenn ihre netzwerkspezifische Fitness die durchschnittliche Fitness übersteigt.

7.3 Abbildung auf Nash-Gleichgewichte und ESS

Es existiert eine strenge formale Abbildung zwischen der Asymptotik der Replikatorgleichung und Nash-Gleichgewichten [Hofbauer & Sigmund, 1998, 2003]:

Theorem 1 (Replikator-Nash-Korrespondenz [Hofbauer & Sigmund, 2003, 1998])**.** *Jedes Nash-Gleichgewicht $\mathbf{x}^*$ des durch Matrix $\mathbf{A}$ definierten Spiels ist ein Ruhepunkt der Replikatorgleichung. Konvergiert eine Replikator-Trajektorie zu einem inneren Zustand, so ist ihr Grenzwert ein innerer Ruhepunkt und damit ein Nash-Gleichgewicht. Ein allgemeiner innerer ω-Limespunkt der Replikator-Dynamik muss jedoch kein Nash-Gleichgewicht sein. Jeder Ljapunow-stabile Ruhepunkt im Inneren des Simplex ist ein Nash-Gleichgewicht. Ferner entspricht jede ESS einem asymptotisch stabilen Ruhepunkt der Replikator-Dynamik.*

Bemerkung 2 (Geltungsbereich der Korrespondenz)*.* Die Äquivalenz zwischen inneren Ruhepunkten der Replikator-Dynamik und Nash-Gleichgewichten ist klassisch (Hofbauer & Sigmund 1998, Theorem 7.2.1). Jedes Nash-Gleichgewicht, auch ein Rand-Nash-Gleichgewicht, ist ein Ruhepunkt der Replikator-Dynamik. Die heikle Richtung ist die Umkehrung: Rand-Ruhepunkte – bei denen eine oder mehrere Spezies ausgestorben sind – müssen nicht Nash-Gleichgewichten entsprechen, weil eine fehlende Spezies bei Wiedereinbringung einen höheren Payoff haben kann. Diese Unterscheidung ist für die nachfolgenden präbiotischen Anwendungen wichtig, da das Aussterben molekularer Spezies ein physikalisch relevantes Szenario darstellt und Invasionsbedingungen explizit geprüft werden müssen.

Dieses Ergebnis ist ein Eckpfeiler der klassischen evolutionären Spieltheorie [Weibull, 1995]; der Beitrag des vorliegenden Artikels ist nicht das Theorem selbst, sondern seine Anwendung auf präbiotische chemische Netzwerke und seine Integration mit der MEPP-Stabilitätsfilter-Interpretation. Siehe Hofbauer & Sigmund (1998, 2003) für Beweise. Eine Evolutionarily Stable Strategy (ESS) ist eine molekulare Populationsverteilung $\mathbf{x}^*$, die gegen Invasion durch jede seltene „Mutanten"-Strategie $\mathbf{y}$ resistent ist. Eine ESS ist immer ein Nash-Gleichgewicht und impliziert asymptotische Stabilität in der Replikator-Dynamik [Hofbauer & Sigmund, 1998].

Bemerkung 3 (Autokatalytische Stabilität als Resolventenselektion). Der Resolventenrahmen aus der Riemannschen-Vermutungs-Analyse [Geiger, 2026b] bietet eine strukturelle Linse dafür, warum spezifische autokatalytische Netzwerke (Hyperzyklen, Spiralwellen) in einem gegebenen kinetischen Modell persistieren können, während andere zerfallen. Diese Strukturen sind keine *globalen* MEPP-Maxima – sie maximieren nicht global die Entropieproduktion über alle denkbaren Konfigurationen. Vielmehr werden sie hier als *in zweiter Ordnung resolventenstabilisierte Netzwerkkandidaten* behandelt: lokale Nash-Gleichgewichte, die unter Störung stabil sind. In führender Ordnung können viele Netzwerktopologien vergleichbare Replikationsraten erzeugen und die England-Dissipationsschranke erfüllen. Parasitäre Invasion, räumliche Instabilität und Konzentrationskollaps sind Destabilisierungsmechanismen zweiter Ordnung, die eine lokal stabile Konfiguration begünstigen können, ohne zu beweisen, dass alle Alternativen eliminiert werden. Die Replikatorgleichung kann somit einen resolventenstabilen Fixpunkt selektieren, nicht notwendig den produktivsten. Dies ordnet die Rolle von MEPP in diesem Rahmen: MEPP dient als notwendige Viabilitätsheuristik (Stabilitätsfilter) und nicht als hinreichendes Selektionsprinzip (Maximierung). Robustheit realer präbiotischer Netzwerke müsste durch kinetische Stabilität und Invasionstests gezeigt werden, nicht aus hoher Entropieproduktion allein folgen.

7.4 Ljapunow-Funktionen und thermodynamische Analogie

Für Systeme mit symmetrischer Interaktionsmatrix $\mathbf{A}$ (oder, präziser, wenn das Spiel eine Potentialfunktion zulässt) steigt die mittlere Fitness $\phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$ monoton entlang von Replikator-Trajektorien, bis ein lokales Maximum erreicht wird [Harper, 2009]. Dies ist ein Analogon von Fishers Fundamentaltheorem, adaptiert auf Replikator-Dynamik; das Originaltheorem betrifft additive genetische Varianz in der Populationsgenetik, und seine direkte Anwendbarkeit auf chemische Replikatorsysteme erfordert die Symmetrie- (bzw. Potentialspiel-)Bedingung an $\mathbf{A}$. Unter dieser Bedingung fungiert die mittlere Fitness mathematisch als Ljapunow-Funktion.

Entropiedynamik unter Replikatorfluss. Für die Replikator-Dynamik $\dot{x}_i = x_i(f_i(x) - \phi(x))$ mit $\phi(x) = \sum_i x_i f_i(x)$ erfüllt die Shannon-Entropie $H(x) = -\sum_i x_i \ln x_i$ die exakte Identität:

$$\dot{H}(x) = -\sum_i x_i \Big(f_i(x) - \phi(x)\Big) \ln x_i = -\mathrm{Cov}_x(f, \ln x), \tag{6}$$

die *kein bestimmtes Vorzeichen* hat. Die Shannon-Entropie liefert kein universelles Relaxationsgesetz unter Replikator-Dynamik.

KL-Divergenz als Ljapunow-Funktional. Für manche Replikator-Spiele ist die Kullback-Leibler-Divergenz zu einem inneren Gleichgewichtszustand $\mathbf{x}^*$ ein mögliches Ljapunow-Funktional:

$$D_{\mathrm{KL}}(\mathbf{x}^* \| \mathbf{x}) = \sum_i x_i^* \ln \frac{x_i^*}{x_i}, \tag{7}$$

deren Zeitableitung entlang Replikator-Trajektorien ist:

$$\frac{d}{dt} D_{\mathrm{KL}}(\mathbf{x}^* \| \mathbf{x}) = -\sum_i x_i^* \Big(f_i(x) - \phi(x) \Big). \tag{8}$$

Nahe einem inneren Gleichgewicht eines symmetrischen Matrixspiels bestimmt die Einschränkung von $\mathbf{A}$ auf den Tangentialraum des Simplex das lokale Verhalten dieser Größe: Negative Semidefinitheit ergibt lokale Nichtzunahme, negative Definitheit strikte lokale Abnahme. Die Potentialeigenschaft allein garantiert keine dieser Eigenschaften: Beim Nullspiel bleibt die KL-Divergenz konstant, ohne dass eine strikte ESS vorliegt; bei einem inneren Sattel gibt es Richtungen mit beiden Vorzeichen. Für allgemeine asymmetrische Payoff-Matrizen ist KL-Monotonie nicht garantiert [Hofbauer & Sigmund, 1998, Harper, 2009].

Dies liefert eine strukturelle Analogie zwischen populationsdynamischer Evolution zu Nash-Gleichgewichten und thermodynamischer Relaxation: die KL-Divergenz spielt die Rolle eines Freie-Energie-Funktionals, und der Replikatorfluss wirkt als Gradientenabstieg in der Shahshahani-Metrik der Informationsgeometrie [Harper, 2009]. Die Verbindung zur thermodynamischen Entropieproduktion (MEPP) erfordert den zusätzlichen Schritt, die mittlere Fitness mit der thermodynamischen Dissipationsrate zu identifizieren, was eine Approximation ist, die in spezifischen chemischen Settings gültig ist, aber nicht im Allgemeinen.

7.5 Räumliche Verteilung: Spiralwellen als räumlich verteilte ESS

Trotz ihrer mathematischen Eleganz leiden gut durchmischte Hyperzyklen an einem fatalen physikalischen Defekt: sie sind extrem anfällig für parasitäre Moleküle – eine molekulare Manifestation der Tragödie der Allmende [Boerlijst & Hogeweg, 1991].

FST-II integriert räumliche Erweiterung durch Reaktions-Diffusions-Gleichungen [Hutson & Vickers, 1992]. Wenn Moleküle nicht nur reagieren, sondern diffundieren, transformiert sich das Modell in ein System partieller Differentialgleichungen. Das Konzept erweitert sich zu einem **räumlich verteilten Nash-Gleichgewicht**.

Mean-Field-Gleichgewichts-Formulierung. Ein räumlich heterogenes Konzentrationsprofil $\mathbf{x}^*(\mathbf{r})$ stellt ein Mean-Field-Nash-Gleichgewicht dar, wenn es den Fixpunkt-Abschluss erfüllt: jede repräsentative molekulare Spezies reagiert optimal auf die Populationsverteilung, und die Populationsverteilung ist konsistent mit der induzierten besten Antwort. Konkret, mit m als räumliche Verteilung der Strategien:

$$\mathbf{x}^*(\mathbf{r}) \in \arg\max_{\mathbf{x}} \int_\Omega U(\mathbf{x}, m^*, \mathbf{r})\, d\mathbf{r}, \qquad m^* = \mathcal{L}(\mathbf{x}^*), \tag{9}$$

wobei die Konsistenzbedingung $m^* = \mathcal{L}(\mathbf{x}^*)$ dies von einem globalen (Planer-)Optimum unterscheidet. Im Spezialfall, dass die chemische Interaktion ein Potential Φ zulässt,

das als Payoff oder negative freie Energie definiert ist, fallen Nash-Gleichgewichte mit Maximierern von Φ zusammen, und die arg max-Formulierung ist exakt. Wenn Φ dagegen die thermodynamische freie Energie selbst bezeichnet, lautet die entsprechende Aussage arg min. Die Optimierungsrichtung ist daher eine Vorzeichenkonvention, kein zusätzliches thermodynamisches Theorem.

Wir führen den Begriff **Distributed Evolutionarily Stable Strategy (DESS)** für eine räumlich heterogene Lösung ein, die diese Fixpunkt-Bedingung erfüllt und zusätzlich Stabilität im mittleren Integralsinn aufrechterhält – d. h. die räumlich gemittelte Fitness des residenten Profils kann durch keine lokalisierte Mutanteninvasion übertroffen werden. Das DESS-Konzept ist *keine* Standardterminologie der evolutionären Spieltheorie; es ist unsere Erweiterung der klassischen ESS, die für gut durchmischte Populationen gilt, auf räumlich verteilte Reaktions-Diffusions-Systeme. Den mathematischen Rahmen für räumliche Replikator-Diffusions-Dynamik, einschließlich Wanderwellenanalyse konkurrierender ESS, entwickelten Hutson & Vickers [1992]; die DESS-Terminologie und ihre Anwendung auf präbiotische Hyperzyklen sind Beiträge des vorliegenden Artikels.

Räumlich verteilte Replikatorsysteme können Homogenität brechen und makroskopische dissipative Strukturen in Form von **Spiralwellen** bilden [Boerlijst & Hogeweg, 1995]. In diesen Spiralwellen rotieren die Populationen autokatalytischer Spezies in konzentrischen Gradienten. Boerlijst & Hogeweg [1995, 1991] demonstrierten diese räumliche Selbststrukturierung mit zellulären Automaten und Reaktions-Diffusions-Simulationen; sie zeigten, dass egoistische Parasiten, die das System lokal kollabieren lassen, in der Peripherie isoliert bleiben können, wo sie an Ressourcenknappheit zugrunde gehen, während der produktive Kern des Hyperzyklus im Zentrum ungestört rotiert. **Unser Beitrag** ist die Neuinterpretation dieser räumlichen Robustheit als DESS innerhalb des hier entwickelten spieltheoretischen Rahmens – Boerlijst & Hogeweg verwendeten in ihrer ursprünglichen Analyse keine spieltheoretische Sprache und keine entsprechenden Konzepte.

Die Entstehung von Spiralwellen wird hier nicht als zufälliges Muster, sondern als modellabhängig robuste topologische Struktur interpretiert, die in den von den zitierten Hyperzyklus-Simulationen untersuchten Reaktions-Diffusions-Regimen eine DESS im Einklang mit den dissipativen Randbedingungen von MEPP aufrechterhalten kann [Boerlijst & Hogeweg, 1991].

8 Homochiralität als Symmetriebrechung

Die vorangehenden Abschnitte haben argumentiert, dass autokatalytische Netzwerke und Hyperzyklen als Nash-Gleichgewichts-artige Strukturen verstanden werden können, die durch räumliche Selbstorganisation gegen parasitäre Invasion stabilisiert werden. Wir wenden uns nun einem komplementären Phänomen zu – der Chiralitätsselektion – das derselbe spieltheoretische Rahmen als eine andere Art von Symmetriebrechung interpretiert: nicht die räumliche Brechung der Translationssymmetrie (Spiralwellen), sondern die Brechung der Spiegelsymmetrie zwischen Enantiomeren.

Eine wichtige Anwendung von FST-II ist eine spieltheoretische Einordnung eines zentralen Problems der präbiotischen Chemie: des Ursprungs der biologischen Homochiralität [Blackmond, 2010, Dyakin & Uversky, 2022].

8.1 Das Chiralitäts-Rätsel

Leben auf der Erde ist asymmetrisch; es basiert fast ausschließlich auf L-Aminosäuren (in Proteinen) und D-Zuckern (in DNA/RNA) [Viedma, 2005]. In der klassischen abiotischen Chemie führen Synthesen chiraler Moleküle ohne asymmetrische Katalysatoren stets zu racemischen Mischungen (50% L, 50% D). Ein solches Racemat repräsentiert den Zustand maximaler Entropie in einem isolierten System.

8.2 Das Racemat als Nash-Gleichgewicht gemischter Strategien

Aus der CGT-Perspektive gleicht das racemische Gemisch exakt einem Spiel mit gemischten Strategien (Mixed Strategy Nash Equilibrium). Beide „Spieler“ (L-Konfiguration und D-Konfiguration-Moleküle) haben identische Payoff-Funktionen in Abwesenheit anderer Einschränkungen und interagieren mit gleicher Wahrscheinlichkeit. In einem geschlossenen System nahe dem Gleichgewicht ist dieser Zustand durch Zeitumkehr-Symmetrie geschützt und thermodynamisch stabil [Plasson et al., 2007, Kondepudi & Nelson, 1985].

Die hier verwendete Instabilitätsbehauptung ist enger als „offenes getriebenes System“ allein. In getriebenen Systemen, die zusätzlich Frank-/Viedma-artige autokatalytische Verstärkung sowie gegenseitige Inhibition oder Recycling enthalten, kann das gemischte Nash-Gleichgewicht des Racemats seine Ljapunow-Stabilität verlieren und sich in einen energetischen Sattelpunkt transformieren [Frank, 1953, Plasson et al., 2007].

8.3 Das Frank-Modell: Autokatalyse und Kreuzinhibition

Prioritätshinweis: Der Mechanismus autokatalytischer Verstärkung kombiniert mit Kreuzinhibition, der zu Homochiralität führt, wurde von Frank (1953) [Frank, 1953] eingeführt, lange vor dem spieltheoretischen Vokabular. Die mathematische Struktur dieser Symmetriebrechung ist in der Chemieliteratur gut etabliert [Plasson et al., 2007]. Der Beitrag von FST-II ist die Neuinterpretation dieses bekannten Mechanismus innerhalb eines spieltheoretischen Rahmens (Übergang vom gemischten zum reinen Nash-Gleichgewicht) und seine Integration mit MEPP. Ob diese Neuinterpretation prädiktive Vorteile gegenüber bestehenden Modellen bietet – oder bloß eine Umformulierung bekannter Ergebnisse darstellt – ist die Frage, die die testbaren Vorhersagen in Abschnitt 10 (P2) beantworten sollen.

Der formale Mechanismus dieser Destabilisierung beruht auf dem Frank-Modell [Frank, 1953]:

1. **Autokatalytische Verstärkung:** L-Moleküle katalysieren bevorzugt die Synthese weiterer L-Moleküle aus achiralen Vorläufern (ebenso für D)
2. **Kreuzinhibition:** L- und D-Moleküle können einen inaktiven Heterodimer-Komplex (L-D) bilden, der aus dem katalytischen Zyklus entfernt wird [Dyakin & Uversky, 2022]

Minimaler Chemostat-Guardrail für offenen Betrieb. Um Offenheit von antagonistischer Kinetik zu trennen, betrachten wir das dimensionslose symmetrische Modell

$$\dot{A} = q(A_{\text{in}} - A) - kA(L + D), \tag{10}$$

$$\dot{L} = (kA - q)L - hLD, \tag{11}$$

$$\dot{D} = (kA - q)D - hLD, \tag{12}$$

wobei q die gemeinsame Feed-/Verdünnungsrate, k die autokatalytische Rate und h die Rate gegenseitiger Antagonisierung bezeichnet. Für $h = 0$ und $L, D > 0$ besitzen beide Enantiomere identische Pro-Kopf-Wachstumsraten, sodass

$$\frac{d}{dt}\log\left(\frac{L}{D}\right) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \dot{ee} = 0, \tag{13}$$

mit $ee = (L - D)/(L + D)$ gilt. Offener Feed kann daher die gesamte chirale Masse verändern, ohne einen anfänglichen Enantiomerenüberschuss zu verstärken. Auf einer positiven racemischen Fixpunktverzweigung $L^* = D^* = x^* > 0$ mit $h > 0$ folgt aus der Stationarität $kA^* - q = hx^*$, während die antisymmetrische Mode $\delta = L - D$ die Gleichung $\dot{\delta} = (kA - q)\delta$ erfüllt. Ihre chirale Eigenrate ist somit $\lambda_\chi = hx^* > 0$. Dieser gematchte Vergleich macht die Claim-Grenze explizit: Die antagonistische Kopplung öffnet die instabile chirale Mode; Offenheit und symmetrische Autokatalyse allein tun dies nicht. Eine exakt racemische deterministische Trajektorie bleibt symmetrisch, sodass die Zweigwahl weiterhin eine Störung oder Rauschquelle benötigt. Das Resultat ist ein exakter Guardrail innerhalb dieses Minimalmodells, kein Beleg dafür, dass reale präbiotische Systeme seine Voraussetzungen universell realisieren.

Das analytische Bifurkations- und Stabilitätsspektrum über geschlossene Gleichgewichte, offene unkoppelte Kontrollen und offene antagonistische Regime ist in Tabelle 3 synthetisiert.

Tabelle 3: Bifurkations-, Stabilitäts- und Symmetriebrechungs-Spektrum des Open-Chemostat-Frank-Modells. Der Vergleich isoliert den Einfluss gegenseitiger Antagonismen ($h > 0$) von der reinen Systemöffnung ($q > 0$).

Regime / System	**Kopplung**	**Stationärer Zustand**	λ_χ	**Exzess** $\dot{ee}$	**Spieltheoretischer Status**
Geschlossenes Gleichgewicht	$q = 0,\ h = 0$	Razemisch: $L^* = D^*$	0	$\dot{ee} = 0$	Thermodynamisch stabiles gemischtes Nash-Gleichgewicht; geschützt durch mikroskopische Zeitumkehrinvarianz.
Offen nicht-antagonistisch (Kontrollreferenz)	$q > 0,\ h = 0$	Razemisch: $L^* = D^* > 0$	0	$\dot{ee} = 0$	Neutrale Mannigfaltigkeit; Systemöffnung und symmetrische Autokatalyse allein verstärken keinen Enantiomerenüberschuss.
Offen antagonistisch: Razemischer Zweig	$q > 0,\ h > 0$	Symmetrisch: $L^* = D^* = x^*$	$+hx^* > 0$	$\dot{ee} \approx 2\lambda_\chi ee$	Instabiler Sattelpunkt; gemischte Strategie destabilisiert durch Kreuzkopplung zweiter Ordnung (LD-Heterodimere).
Offen antagonistisch: Homochiraler Zweig	$q > 0,\ h > 0$	Rein: $L^* > 0, D^* = 0$ (oder umgekehrt)	< 0	$ee \to \pm 1$	Asymptotisch stabile reine ESS; resolventenstabilisierter Attraktor unter vollständiger Unterdrückung von Heterodimeren.

In diesem Regime kann schon eine kleine stochastische Konzentrationsabweichung – etwa ein zufälliger Überschuss von L-Enantiomeren – durch positive Autokatalyse verstärkt werden. Gleichzeitig unterdrückt die Kreuzinhibition den bereits benachteiligten D-Antagonisten, bis er im idealisierten Modell verschwindet.

8.4 Viedma-Ripening: Empirische Unterstützung

Dass dieser Mechanismus der theoretischen Symmetriebrechung ein experimentelles Analogon hat, wurde durch Viedma-Deracemisierung demonstriert [Viedma, 2005]. **Geltungsbereichshinweis:** Viedma-Ripening betrifft Kristallisation unter mechanischem Schleifen,

nicht präbiotische autokatalytische Netzwerke. Es liefert empirische Unterstützung für den *Mechanismus* autokatalytischer Chiralitätsverstärkung, nicht einen direkten Test des FST-II-Rahmens unter präbiotischen Bedingungen. In Experimenten wurden racemische Suspensionen chiraler Kristalle unter konstantem mechanischem Energieeintrag (Mahlen mit Glasperlen) weit vom thermodynamischen Gleichgewicht im DKS-Regime gehalten.

Das überraschende Ergebnis: die Population rechts- und linkshändiger Kristalle koexistiert unter diesen Bedingungen nicht stabil. Durch irreversibles autokatalytisches Auflösen und Wachsen verschwindet eine chirale Population, während die andere sich vollständiger 100% optischer Reinheit (reine Strategie) annähert [Viedma, 2005].

8.5 MEPP-Erklärung

Ein gemischtes, racemisches Polymer- oder Hyperzyklus-Netzwerk leidet unter immenser struktureller Frustration. Falsche Basenpaarungen, sterische Hinderungen und Bildung inaktiver L-D-Heterodimere reduzieren die globale Replikationsrate dramatisch. Eine resolventenstabile Netzwerkkonfiguration – eine Konfiguration, in der Destabilisierungskanäle zweiter Ordnung zugleich unterdrückt werden – erfordert topologische Koordination der chemischen Strategien [Dyakin & Uversky, 2022].

Makroskopische Chiralitäts-Symmetriebrechung in der präbiotischen Chemie wird daher nicht als bloßer historischer Zufall modelliert, sondern als robuste Modellfolge *unter den Bedingungen des Frank-Modells* (Autokatalyse mit gegenseitiger Kreuzinhibition). Homochiralität repräsentiert das resolventenstabile Gleichgewicht reiner Strategien für komplexe präbiotische Netzwerke: innerhalb des Frank-Modells mit zwei Spezies ist es die Konfiguration, bei der die Kreuzkopplungen zweiter Ordnung zwischen chiralen Sektoren gleichzeitig stabilisiert sind [Dyakin & Uversky, 2022]. Ob zusätzliche resolventenstabile Konfigurationen in komplexeren Multi-Chiralitätszentren-Systemen existieren, bleibt eine offene Frage.

Bedingte vs. absolute Notwendigkeit. Die Behauptung der „Unvermeidlichkeit“ ist auf die Prämissen des Frank-Modells beschränkt – autokatalytische Verstärkung und Kreuzinhibition. Ob diese Prämissen selbst in präbiotischen Umgebungen regelmäßig auftreten, ist eine separate und offene Frage, die FST-II nicht löst. Goulds Kontingenzargument [Gould, 1989] – dass ein Abspielen des Bandes des Lebens zu radikal anderen Ergebnissen führen könnte (siehe auch Carroll [2016] für eine moderne Behandlung) – betrifft genau die Frage, ob diese Voraussetzungen universell entstehen. FST-II stützt die engere Aussage, dass *gegeben* Autokatalyse und Kreuzinhibition Homochiralität ein robust erwartbares Ergebnis ist; es stellt nicht fest, dass die Voraussetzungen selbst notwendig sind. Die Unterscheidung zwischen bedingter und absoluter Notwendigkeit sollte durchgehend beachtet werden.

Bemerkung 4 (Homochiralität als Resolventeneffekt zweiter Ordnung). Die Resolventenanalyse aus dem Riemannschen-Vermutungs-Programm [Geiger, 2026b] liefert eine strukturelle Analogie für Chiralitäts-Symmetriebrechung. Das Racemat ist ein in führender Ordnung entartetes Gleichgewicht: L- und D-Enantiomere haben identische thermodynamische Payoffs erster Ordnung, analog zu den geraden und ungeraden Sektoren der Weil-quadratischen Form, die identische Laplace-Limiten teilen. Kein energetischer Vorteil unterscheidet die beiden in führender Ordnung. Chiralität entsteht als *Effekt zweiter Ordnung* durch Kopplung zwischen den Reaktionsunterräumen: autokatalytische Verstärkung und Kreuzinhibition bilden die Resolventenkopplung, die die entartete Mannigfaltigkeit aufspaltet. Der selektierte homochirale Zustand (reines L oder reines D) ist ein stabiler At-

traktor in der Zwei-Enantiomeren-Idealisierung des Frank-Modells – nicht weil er in erster Ordnung mehr Entropie produziert als das Racemat, sondern weil die Kreuzkopplungen zweiter Ordnung zwischen chiralen Sektoren einen reinen Zweig stabilisieren.

9 Synthese: Die hierarchische Kaskade

Die Architektur der präbiotischen Evolution kann innerhalb von FST-II als dreistufige statistisch gerichtete Kaskade beschrieben werden [Swenson, 1989], schematisch in Abbildung 2 dargestellt und in Tabelle 4 detailliert aufgeführt:

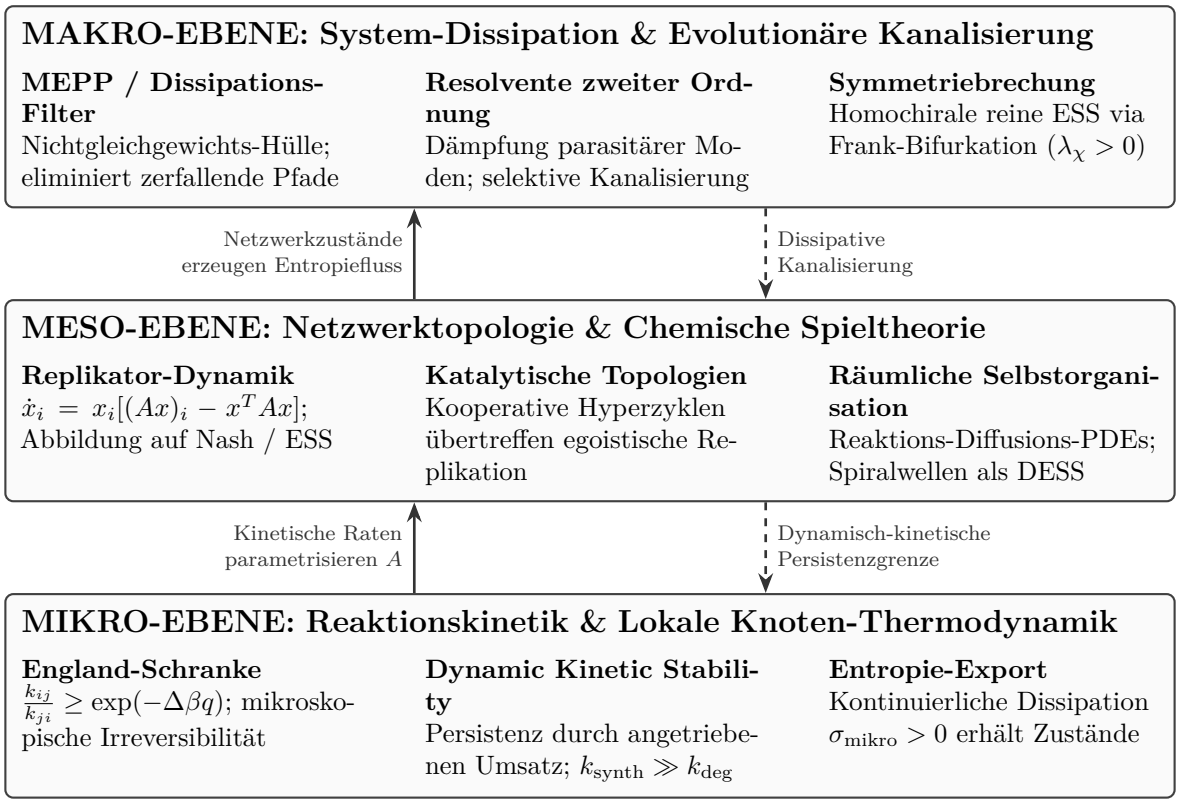


Abbildung 2: Die dreistufige hierarchische Kaskade der Funktionalen Stabilitätstheorie II (FST-II): Verknüpfung der mikroskopischen Reaktions-Thermodynamik (Knoten), der mesoskopischen chemischen Spieltheorie (Netzwerk-Topologie) und der makroskopischen dissipativen Stabilitätsschranke (MEPP/Resolvente).

9.1 Mikroebene: Thermodynamik der Knoten

Auf der niedrigsten Ebene werden Moleküle und Enzyme als lokale Reaktionskanäle modelliert. Sie folgen der klassischen Gleichgewichtsthermodynamik, wobei Bindungen gemäß lokalen Gradienten zur Gibbs-Freie-Energie-Minimierung gebildet und gebrochen werden [Schuster et al., 2008]. Diese Kanäle konvergieren zu eng begrenzten lokalen stationären Zuständen.

Tabelle 4: Die dreistufige hierarchische Kaskade der Funktionalen Stabilitätstheorie II (FST-II) zur Synthese von lokaler Reaktions-Thermodynamik, Netzwerk-Spieldynamik und makroskopischen Nichtgleichgewichts-Schranken.

Kaskaden-Ebene	**Physikalisch-spieltheoretische Domäne**	**Primäre Zustands- & Kontrollvariablen**	**Grundlegende Gleichungen & Schranken**	**Präbiotische Selektions- & Diagnose-Rolle**
Mikro-Ebene	Thermodynamik der Knoten & Elementarreaktionen	Affinität A_r, freie Enthalpie ΔG_r, Fluss J_r, Ratenkonstanten k_{ij}	De-Donder-Beziehung $A_r = -\sum \nu_{ir}\mu_i$, Massenwirkungskinetik $\dot{c}_i = f(c,k)$	Lokale Gleichgewichtskonvergenz; bestimmt Basistransformationen und Kinetikmatrix k_{ij}.
Meso-Ebene	Netzwerk-Topologie & Chemische Spieltheorie (CGT)	Auszahlungsmatrix $\mathbf{A}$, Frequenzvektor $\mathbf{x}$, Spektralradius $\rho(J)$, Lyapunov $V(\mathbf{x})$	Replikatorgleichung $\dot{x}_i = x_i[(A\mathbf{x})_i - \mathbf{x}^T A\mathbf{x}]$, Räumliche Diffusion $\partial_t x_i = D_i\nabla^2 x_i + f_i(\mathbf{x})$	Selektion von Nash-Gleichgewichten, ESS und räumlichen Spiralwellen; Schutz vor Parasiteninversion.
Makro-Ebene	Nichtgleichgewichts-Thermodynamik & MEPP	Entropie-produktionsrate $\dot{S}_{\text{prod}}$, Dissipation ΔQ, DKS-Index	England-Schranke $\beta\Delta Q \geq \ln\left(k_f/k_b\right)$, MEPP-Bedingung $\max \dot{S}_{\text{prod}}$, Resolventen-Schranke	Makroskopischer Stabilitätsfilter; eliminiert lokal stabile Nash-Gleichgewichte bei Verletzung globaler Dissipationsschranken.

9.2 Mesoebene: Netzwerktopologie und CGT

Aus der Wechselwirkung lokal gekoppelter Reaktionskanäle, die um dasselbe begrenzte Ressourceninventar konkurrieren, entsteht ein kompetitives, frequenzabhängiges Spielfeld. Die Regeln dieses Spiels können mit CGT beschrieben werden [Yeates et al., 2016]. Auf dieser Ebene bleibt konzentrationsgetriebene Kinetik das Basismodell, muss aber durch bedingte Wahrscheinlichkeiten, Netzwerktopologie und Ljapunow-Stabilität ergänzt werden, wenn nicht nur die Anfangsrate, sondern langfristige Persistenz erklärt werden soll.

9.3 Makroebene: MEPP als Stabilitätsrandbedingung

Auf der Makroebene beschränkt das Regime der Nicht-Gleichgewichtsthermodynamik – formalisiert durch MEPP und Englands Modifikation des Zweiten Hauptsatzes – welche lokalen Nash-Gleichgewichte global und langfristig persistieren können. Unter der schwachen MEPP-Lesart dieser Arbeit (Abschnitt 4) muss ein lokal stabiles Netzwerk mit dissipativen Randbedingungen kompatibel sein; ob höhere Entropieproduktion *zwischen* ansonsten lebensfähigen Netzwerken selektiert, ist eine separate empirische Frage. Dieser makroskopische Selektionsclaim übernimmt die in Abschnitt 5 genannten Einschränkungen: Er bleibt eine Arbeitshypothese bis zu den experimentellen Tests aus Abschnitt 10 (P3).

9.4 Überwindung biologischer Teleologie

In Erweiterung der in Abschnitt 4 entwickelten nicht-teleologischen Lesart der Entropieproduktion ist eine bemerkenswerte Implikation von FST-II die Möglichkeit, teleologische Sprache in der Beschreibung biologischer Evolution zu reduzieren [Carroll, 2016]. Wenn England argumentiert, dass „der beste Weg, mehr Energie zu dissipieren, einfach darin besteht, mehr Kopien von sich selbst zu machen“, können Reproduktion und „natürliche Selektion“ nicht als inhärenter Überlebensinstinkt der DNA, sondern als dissipativ kompatible Prozessbeschreibung gelesen werden.

Leben, mit all seiner makroskopischen Komplexität, seiner molekularen Homochiralität und seinen vernetzten metabolischen Hyperzyklen, kann aus der FST-II-Perspektive als ein

thermodynamisch plausibler Weg verstanden werden, auf dem Materie in offenen, fern vom Gleichgewicht befindlichen Systemen große thermische Gradienten dissipiert [Nicolis & Prigogine, 1977]. Ob dieser Weg *der* wahrscheinlichste oder unvermeidliche ist, bleibt eine offene empirische Frage; der Rahmen beschreibt ihn als Kandidatenattraktor unter MEPP-kompatiblen Bedingungen, beweist aber weder Einzigartigkeit noch Unvermeidlichkeit.

10 Testbare Vorhersagen

Tabelle 5 formuliert die sechs Vorhersagen als Mess- und Kontrollgates. Sie trennt den vorgeschlagenen spieltheoretischen Status eines Netzwerks von unabhängigen thermodynamischen Observablen und verhindert, dass die Toy-Rechnungen unten als Validierungsevidenz gelesen werden.

Tabelle 5: Vorhersage-Mess-Ledger. Jede Vorhersage braucht eine Observable, die unabhängig von dem Payoff-Modell ist, mit dem der spieltheoretische Zustand definiert wird.

Nr.	Ziel	Unabhängige Observablen	Aktuelles Gate	Falsifikationskriterium
P1	Zyklus-persistenz	Kalorimetrisches $\dot{S}_{\mathrm{prod}}$ plus Störungserholungszeit für gematchte Zyklen	Vorgeschlagen; braucht gematchte Zyklen ober- und unterhalb der England-Schwelle	Kein Erholungsübergang an der Schwelle oder rein lineare k_{rep}-Korrelation
P2	Chiralitäts-schwelle	$ee(t)$ als Funktion von initialem ee, Antriebsstärke, autokatalytischen Raten und Kreuzinhibition	Minimaler ODE-Guardrail bestanden: Offener Antrieb ohne Antagonismus erhält ee; experimentelle Racemat- und Soai-Kontrollen bleiben offen	$ee(t)$-Zerfall trotz starker Autokatalyse oder an Antrieb gekoppelte Racematisierung
P3	Netzwerk-selektion	Spielstatus aus Sequenzierung oder Payoff-Replay; $\dot{S}_{\mathrm{prod}}$ aus Kalorimetrie	Noch nicht getestet; die bestehende Replikatortabelle ist nur ein Toy-Durchsatzproxy	Dominanz niedriger Entropieproduktion bei identischem Payoff-Profil
P4	Kompartiment-Schwelle	Parasitenanteil, Kompartimentgröße, Diffusionslänge und Persistenz unter kontrolliertem Fluss	Vorgeschlagen; kompartimentierte und gut durchmischte Kontrollen mit gleicher Feed-Chemie vergleichen	Identische Parasiten-Akkumulation in Kompartimenten und homogenen Lösungen
P5	Räumlicher Schutz	Invasionsresistenzindex η bei identischem Parasiteninput mit und ohne räumliche Struktur	Vorgeschlagen; braucht Gel- oder Oberflächenstruktur-Experimente mit Replikatoren	Keine erhöhte Invasionsresistenz ($\eta \leq 0$) unter räumlicher Spiralwellen-Struktur
P6	CGT gegen Kinetik	Anfangswachstumsrate, langfristige Dominanz, Crossover-Zeit und unabhängiges $\dot{S}_{\mathrm{prod}}$	Direktes Falsifikationsgate gegen die Standarderwartung des schnellsten Wachstums	Dauerhafter Sieg der höchsten Anfangswachstumsrate k_0 über das Nash-Gleichgewicht

10.1 P1: Entropieproduktion und Zyklusstabilität

Proposition 1. *Unter autokatalytischen Zyklen, die die England-Dissipationsschranke erfüllen, weisen diejenigen mit resolvent-stabiler Entropieproduktion (d. h. störungsresistent in zweiter Ordnung) größere dynamische Persistenz auf.*

Test: Konstruiere autokatalytische Zyklen mit variierenden thermodynamischen Effizienzen. Miss die Entropieproduktionsrate (via Kalorimetrie) und die dynamische Stabilität

(Störungserholungszeit). Die Vorhersage ist keine einfache monotone Korrelation zwischen Dissipationsrate und Stabilität, sondern dass Zyklen oberhalb einer kritischen Dissipationsschwelle einen qualitativen Stabilitätsübergang zeigen. Unterhalb der Schwelle (England-Schranke verletzt) zerfallen Zyklen; oberhalb wird Stabilität durch Struktureigenschaften zweiter Ordnung bestimmt (Netzwerktopologie, kreuzkatalytische Kopplung), nicht durch die absolute Dissipationsrate.

10.2 P2: Chiralitätsverstärkungs-Dynamik

Proposition 2. *In einem spezifizierten symmetrisch-autokatalytischen Modell kann antagonistische Kopplung eine modellabhängige Chiralitätsbifurkation erzeugen; offener Antrieb allein muss den Enantiomerenüberschuss nicht verstärken.*

Test: In asymmetrisch-autokatalytischen Systemen (z. B. der Soai-Reaktion [Soai et al., 1995]) ist die Verstärkungsdynamik des Enantiomerenüberschusses (ee) als Funktion von initialem ee, Antriebsstärke (Energiefluss), autokatalytischen Raten und antagonistischer Kopplung zu messen. Eine gematchte Kontrolle ohne Antagonismus darf *ee* nicht allein deshalb verstärken, weil das System offen ist. In einem spezifizierten Frank-/Soai-artigen Positivkontrollregime sollte die racemische Verzweigung dagegen eine positive antisymmetrische Eigenrate erhalten und kleinen, von null verschiedenen *ee* verstärken. Die nicht-triviale empirische Vorhersage ist somit eine modellabhängige Bifurkationsfläche in diesen kinetischen Parametern, keine universelle Antriebsschwelle. Die minimale Chemostat-Rechnung in Abschnitt 8 etabliert nur die Negativ- und Positivkontrolllogik; ihre Realisierung und Lage in realer Chemie bleiben experimentelle Fragen.

10.3 P3: MEPP-Vorhersagen für Netzwerke

Proposition 3. *In Konkurrenzexperimenten zwischen autokatalytischen Netzwerken dominiert unter spezifizierten Anfangsbedingungs- und Stabilitätsannahmen ein Netzwerk mit höherer Entropieproduktionsrate.*

Test: Etabliere Konkurrenz zwischen verschiedenen autokatalytischen Systemen. Miss die Entropieproduktionsraten unabhängig, dann führe die Konkurrenz durch. Die vorhergesagte Tendenz ist, dass das Netzwerk mit höherem $\dot{S}$ das mit niedrigerem $\dot{S}$ verdrängt. **Qualifikation:** Wie das illustrative Beispiel unten zeigt, gilt diese Vorhersage nur langfristig und unter der Bedingung ausreichender anfänglicher Kooperatorendichte. In bistabilen Systemen kann das Netzwerk mit höherem $\dot{S}$ bei ungünstigen Anfangsbedingungen verlieren (Koordinationsbarriere). Die präzise Vorhersage ist daher: *unter der Bedingung, dass die Koordinationsschwelle überschritten wird*, dominiert das Netzwerk mit höherem $\dot{S}$.

Epistemischer Hinweis zur Kausalrichtung. P3 testet einen *stärkeren* Anspruch als die in Abschnitt 4 verteidigte Stabilitätsfilter-Lesart: Es sagt voraus, dass Entropieproduktionsrate zwischen lebensfähigen Netzwerken positiv *selektiert*, nicht bloß die lebensfähige Mannigfaltigkeit abgrenzt. In der reinen Stabilitätsfilter-Lesart sollten Netzwerke oberhalb der England-Schranke in Bezug auf $\dot{S}$ selektiv neutral sein; P3 prüft, ob innerhalb der lebensfähigen Mannigfaltigkeit ein verbleibender $\dot{S}$-abhängiger Selektionsdruck wirkt. Ein positives Ergebnis würde eine moderate MEPP-als-Selektions-Hypothese stützen; ein Nullergebnis würde die schwächere Stabilitätsfilter-Interpretation bestätigen; ein negatives Ergebnis, also robuste Dominanz niedrigerer $\dot{S}$-Netzwerke unter den angegebenen Kontrollen, würde den starken P3-Anspruch falsifizieren, aber nicht die Stabilitätsfilter-These auf Framework-Ebene. Alle drei Ergebnisse wären informativ.

Illustratives Rechenbeispiel. Eine Replikator-Dynamik-Simulation mit drei konkurrierenden Netzwerktypen – kooperativ (Azoarcus-artige Kreuzkatalyse, mit frequenzabhängiger Fitness $f_C = 1{,}0 + 5{,}0\,x_C^2$), eigennützig (Selbstkatalyse, konstante Fitness $f_S = 3{,}0$) und parasitär (ausbeuterisch, Fitness $f_P = 0{,}1 + 4{,}0\,x_C$) – enthüllt folgende Nash-Gleichgewichtsstruktur. Diese Parameter sind zur Illustration der qualitativen Dynamik gewählt; sie sind nicht an spezifische experimentelle Daten gefittet:

Tabelle 6: Fixpunkte der 3-Spezies-Replikator-Dynamik mit Azoarcus-artigen Fitnessparametern. Die mittlere Fitness $\langle f \rangle$ dient hier als Proxy für katalytischen Durchsatz; sie ist keine unabhängig gemessene thermodynamische Entropieproduktionsrate. In dieser Toy-Parametrisierung erreicht das kooperative Netzwerk den doppelten Durchsatz-Proxy des eigennützigen Gleichgewichts.

Gleichgewicht	$\langle f \rangle$	**Stabil?**	**Basin-Größe**
Kooperativ (ESS)	6,0	Ja	41%
Eigennützig (ESS)	3,0	Ja	59%
Parasitär	0,1	Nein (Sattel)	0%

Die kooperative ESS hat den doppelten katalytischen Durchsatz-Proxy der eigennützigen ESS; dies ist qualitativ mit P3 vereinbar, bestätigt P3 aber nicht. Der Proxy stammt aus dem Payoff-Modell selbst, während P3 eine unabhängige thermodynamische Observable wie kalorimetrisches $\dot{S}_{\text{prod}}$ verlangt. Das Beispiel dient daher nur als dynamische Illustration des Koordinationsproblems. Das System zeigt *Bistabilität*: Von einer uniformen Anfangszusammensetzung konvergiert die Dynamik zum eigennützigen Gleichgewicht, weil der eigennützige Replikator eine höhere anfängliche Wachstumsrate hat ($f_S = 3{,}0$ vs. $f_C = 1{,}0 + 5{,}0\,x_C^2$ für Kooperatoren). Die kooperative ESS wird nur erreicht, wenn der anfängliche Kooperatorenanteil eine kritische Schwelle überschreitet ($x_C \gtrsim 0{,}4$). Diese Koordinationsbarriere erklärt, warum Vaidya et al. [2012] fanden, dass räumliche Struktur (Kompartimentierung, Oberflächenadsorption) für die Etablierung kooperativer Netzwerke essentiell war – sie konzentriert Kooperatoren lokal über die kritische Schwelle.

10.4 P4: Kompartimentierungsschwelle

Proposition 4. *Die kritische Parasitendichte, ab der Kompartimentierung vorteilhaft wird, kann in einem minimalen Zwei-Typen-Payoff-Modell abgeschätzt werden.*

Test: In RNA-Replikator-Experimenten mit variierenden Parasitenanteilen, bestimme die Schwelle, oberhalb derer kompartimentierte Systeme gut durchmischte Systeme übertreffen. In der minimalen Mean-Field-Zwei-Typen-Näherung mit Payoff-Matrix $\mathbf{A}$ erfüllt diese Basisschwelle $x_P^* = (a_{CC} - a_{PC})/(a_{CC} - a_{PC} + a_{PP} - a_{CP})$, wobei a_{ij} die paarweisen katalytischen Raten zwischen Kooperator- (C) und Parasiten-Spezies (P) bezeichnen. Dieser Ausdruck ist keine universelle Schwelle: angepasste Payoffs, Diffusionslänge, Kompartimentgröße, Besetzungsstatistik und stochastische Auslöschung können sie verschieben oder entfernen. Die nichttriviale Vorhersage lautet, dass Kompartimentierung innerhalb eines kalibrierten Kompartimentmodells das angepasste x_P^* nach oben verschiebt.

10.5 P5: Spiralwellen-Schutz

Proposition 5. *Räumliche Spiralwellen-Organisation kann die Resistenz von Hyperzyklen gegen parasitäre Invasion in bestimmten Reaktions-Diffusions-Regimen erhöhen.*

Test: Vergleiche den Invasionserfolg parasitärer RNA-Sequenzen in gut durchmischten vs. räumlich strukturierten (gelbasierten) Replikator-Experimenten. Quantitativ definiere den *Invasionsresistenz-Index* $\eta = 1 - x_P(t_{\text{eq}})/x_P(0)$, wobei $x_P(0)$ der anfängliche Parasitenanteil und $x_P(t_{\text{eq}})$ der Parasitenanteil im demographischen Gleichgewicht ist. Dabei bedeutet $\eta > 0$ Parasitenreduktion, $\eta = 1$ vollständige Eliminierung und $\eta < 0$ Parasitenwachstum. FST-II sagt voraus, dass in Boerlijst–Hogeweg-artigen Reaktions-Diffusions-Regimen und für Anfangsbedingungen, die keinen globalen Kollaps nukleieren, $\eta_{\text{spatial}} > \eta_{\text{mixed}}$ unterhalb der modellspezifischen Schwelle x_P^* aus P4 gilt. Die Differenz $\Delta\eta = \eta_{\text{spatial}} - \eta_{\text{mixed}}$ sollte nur innerhalb des kalibrierten räumlichen Regimes mit dem Verhältnis von Domänengröße zu Diffusionslänge zunehmen. Dies liefert ein quantitatives Ziel für gelbasierte Experimente mit einstellbarer Maschenweite.

10.6 P6: Unterscheidung von CGT-Vorhersagen gegenüber Standardkinetik

Ein direkter experimenteller Test, der die spieltheoretische Vorhersage von der Standard-Chemiekinetik unterscheidet, würde zwei konkurrierende autokatalytische Netzwerke unter kontrolliertem Ressourcenfluss umfassen. Die Standardkinetik sagt vorher, dass das Netzwerk mit der höheren anfänglichen Wachstumsrate dominiert. Der spieltheoretische Rahmen sagt stattdessen vorher, dass das Netzwerk, das ein resolvent-stabiles Nash-Gleichgewicht erreicht – das möglicherweise eine langsamere Anfangsrate hat, aber robust gegen parasitäre Invasion ist – langfristig dominieren wird. Dies könnte mit dem Azoarcus-Ribozym-System getestet werden, mit konkurrierenden kooperativen und eigennützigen RNA-Populationen unter Durchfluss-Bedingungen, wobei sowohl Populationsanteile als auch kalorimetrische Entropieproduktion unabhängig gemessen werden. Die Schlüsselobservable ist, ob das langsamer wachsende kooperative Netzwerk das schneller wachsende eigennützige Netzwerk nach einer charakteristischen Crossover-Zeit überholt, wie es die Bistabilitätsanalyse von P3 vorhersagt.

11 Diskussion

11.1 Beziehung zu Kauffmans autokatalytischen Mengen

Kauffman [1993] schlug vor, dass Leben aus kollektiv autokatalytischen Mengen entstand. FST-II ist kompatibel, fügt aber formale spieltheoretische Struktur hinzu (Nash-Gleichgewichts-Bedingungen), eine thermodynamische Stabilitätsrandbedingung (MEPP) und Verbindungen zu Symmetriebrechung und Phasenübergängen.

11.2 Beziehung zur Dynamic Kinetic Stability nach Pross

Pross [2012] führte DKS als Persistenzkriterium für replizierende Systeme ein. Der hier vorgeschlagene Rahmen liefert eine thermodynamische Interpretation: Systeme sind dynamisch stabil, wenn sie das Resolvent-Stabilitätskriterium unter dissipativen Randbedingungen erfüllen, was in geeigneten chemischen Regimen mit Replikationseffizienz korrelieren kann.

11.3 Die MEPP-Kontroverse und Geltungsbereich

Die Verwendung von MEPP als globale Payoff-Funktion erfordert die explizite Anerkennung ihres umstrittenen Status. Während MEPP als makroskopisches Organisationsprinzip in der Klimawissenschaft und Ökosystem-Thermodynamik erfolgreich angewandt wurde [Martyushev & Seleznev, 2006], sind die theoretischen Grundlagen nicht universell akzeptiert:

- Grinstein & Linsker [2007] zeigten, dass Dewars informationstheoretische Herleitung von MEPP Fehler enthält und MEPP in diskreten stochastischen Systemen versagt.
- Martyushev [2010] identifizierte zwei notwendige Bedingungen für die Anwendbarkeit von MEPP: (i) lokales thermodynamisches Gleichgewicht und (ii) bilineare Entropieproduktion ($\sigma = \sum_i X_i J_i$). Für die fern vom Gleichgewicht befindlichen autokatalytischen Systeme im Zentrum von FST-II ist Bedingung (ii) in der Regel nicht erfüllt.
- Die in dieser Arbeit entwickelte Resolvent-Perspektive (Abschnitt 11) adressiert diese Einschränkung: MEPP wird nicht als kausaler Treiber, sondern als *Stabilitätsfilter* verwendet, der resolvent-stabile Konfigurationen innerhalb einer degenerierten Mannigfaltigkeit identifiziert. Dieser schwächere Anspruch erfordert nicht die volle Gültigkeit von MEPP als Selektionsgesetz.
- Ein aktueller Review von Sawada et al. [2025] bestätigt, dass MEPP makroskopische evolutionäre Trends – von der Entstehung selbstreplizierender Systeme bis zur späten gesellschaftlichen Evolution – gut beschreibt, eine rigorose Herleitung aus ersten Prinzipien fern vom Gleichgewicht jedoch unvollständig bleibt. Dies stützt die Positionierung von MEPP als heuristisches Organisationsprinzip in dieser Arbeit.

Eine begriffliche Klärung ist angebracht. Prigogines Prinzip der *minimalen* Entropieproduktion (mEPP) [Prigogine, 1947] ist im linearen Regime nahe dem Gleichgewicht rigoros bewiesen, wo Onsagersche Reziprozitätsrelationen gelten und die Entropieproduktion bilinear in Kräften und Flüssen ist: stationäre Zustände minimieren σ. Das Prinzip der *maximalen* Entropieproduktion (MEPP), verbunden mit Ziegler [1963] und zusammengefasst von Martyushev & Seleznev [2006], postuliert hingegen, dass Systeme fern vom Gleichgewicht Zustände wählen, die σ maximieren – eine Heuristik ohne rigorose Herleitung für allgemeine nichtlineare Systeme. Das scheinbare Paradoxon (min vs. max) löst sich durch Regime-Trennung auf: mEPP gilt lokal für Subsysteme nahe ihren individuellen stationären Zuständen, während MEPP als Selektionsprinzip zwischen konkurrierenden Konfigurationen auf der Makroskala fern vom Gleichgewicht wirkt. Im FST-Kontext ist diese Unterscheidung wesentlich: die autokatalytischen Netzwerke aus Abschnitt 7 operieren fern vom Gleichgewicht, wo mEPP nicht gilt, und MEPP tritt nur als der oben beschriebene Stabilitätsfilter ein.

11.4 Was ist wirklich neu?

1. **Formale Synthese:** Vereinigung der chemischen Analogie zwischen Gibbs- und Nash-Gleichgewichten [Schuster et al., 2008] mit der England-Dissipationsschranke [England, 2013] und der Eigen–Schuster-Replikator-Dynamik [Eigen & Schuster, 1979] in einen einzigen kohärenten Rahmen – nach Kenntnis des Autors wurden diese Verbindungen in dieser Form noch nicht gemeinsam dargestellt

2. **MEPP-Neuinterpretation:** Die Resolvent-Stabilitätsfilter-Lesart von MEPP, die die Kausalfrage in der Entropieproduktions-Literatur experimentell trennbarer macht

3. **Spieltheoretische Chiralität:** Neuinterpretation von Franks Symmetriebrechung [Frank, 1953] als Übergang vom gemischten zum reinen Nash-Gleichgewicht, was ein Vokabular für quantitative Vorhersagen (P2) liefert

4. **Skalenübergreifende Architektur:** Integration in den FST-Rahmen, der Teilchenphysik (FST-I), Chemie (FST-II) und Biologie (FST-III) durch eine wiederkehrende Pattern-A-Stabilitätslogik verbindet – diese skalenübergreifende strukturelle Korrespondenz ist ein vorgeschlagener origineller Beitrag

Diese Liste ist bewusst begrenzt. FST-II beansprucht nicht, Autokatalyse, Hyperzyklen, Viedma-Ripening, Frank-artige Chiralitätsverstärkung, Replikator-Dynamik oder die Standardgesetze chemischer Raten neu zu entdecken. Diese Mechanismen stammen aus der etablierten Literatur. Der vorgeschlagene Beitrag liegt in der darübergelegten Ordnungsschicht: einer spieltheoretischen Darstellung von Netzwerkkonkurrenz, einer Stabilitätsfilter-Lesart dissipativer Randbedingungen und experimentell trennbaren Vorhersagen (insbesondere P3 und P6), die scheitern können, falls Standardkinetik allein die langfristig dominierenden Netzwerke erklärt.

Die mathematische Verbindung zwischen Eigen–Schuster-Stabilität und Nash-Stabilität ist im folgenden eingeschränkten Sinne exakt: *an Fixpunktlösungen der Replikatorgleichung* ist jedes Nash-Gleichgewicht der Payoff-Matrix $\mathbf{A}$ ein stationärer Punkt, und jeder asymptotisch stabile stationäre Punkt ist ein Nash-Gleichgewicht (Theorem 1). Diese Korrespondenz ist gut etabliert [Hofbauer & Sigmund, 2003].

11.5 Stabilität vs. Maximierung: Die Resolventenperspektive

Der FST-Rahmen beschreibt *Stabilitätsprinzipien*, keine Maximierungsprinzipien. Die Dynamik führender Ordnung ist entartet: viele Konfigurationen präbiotischer Netzwerke sind in erster Ordnung gleichermaßen lebensfähig. Die Selektion erfolgt in zweiter Ordnung über resolventenartige Kopplung zwischen entarteten und komplementären Unterräumen. MEPP wirkt hier als Stabilitätsfilter, der Kandidaten für resolventenstabile Fixpunkte innerhalb der entarteten Mannigfaltigkeit identifizieren soll. Diese strukturelle Logik – als strukturelle Analogie in der eichtheoretischen Reformulierung der Riemannschen Vermutung entwickelt [Geiger, 2026b] – hilft, die MEPP-Kontroverse (das Prinzip wird als Stabilitätsheuristik verwendet, nicht als Gesetz maximaler Dissipation), das Problem der kausalen Richtung von Englands Ungleichung (Dissipationsschranken markieren eine thermodynamische Viabilitätsbedingung; kinetische Stabilität selektiert innerhalb dieser) und das Chiralitätsproblem (Homochiralität kann unter Frank-artigen Prämissen als resolventenstabiler Fixpunkt eines in führender Ordnung entarteten Gleichgewichts gelesen werden) gemeinsam zu adressieren. Über die FST-Arbeiten hinweg schlägt der Rahmen die gleiche Selektionslogik zweiter Ordnung vor: Nash-Gleichgewichte sind keine Optima, sondern Kandidaten für resolventenstabile Fixpunkte.

Im vorliegenden Kontext veranschaulicht das Racemat diese Architektur: in führender Ordnung haben L- und D-Enantiomere identische thermodynamische Payoffs (die entartete Mannigfaltigkeit). MEPP selektiert den homochiralen Zustand nicht, weil er mehr Entropie produziert – in erster Ordnung dissipiert ein Racemat vergleichbar. Vielmehr destabilisiert die Kopplung zweiter Ordnung durch autokatalytische Verstärkung und

Kreuzinhibition die racemische Konfiguration und selektiert den homochiralen Zustand als einen resolventenstabilen Fixpunkt im Frank-Modell.

Operationalisierung der Resolvent-Stabilität. Das Resolvent-Stabilitätskriterium lässt eine konkrete chemische Interpretation zu. Man betrachte ein linearisiertes Reaktions-Diffusions-System am stationären Konzentrationsprofil $\mathbf{c}^*$. Die Jacobi-Matrix $A = \partial\mathbf{f}/\partial\mathbf{c}\big|_{\mathbf{c}^*}$ kodiert die lokale Kopplung aller Spezies. Für offene Systeme ohne exakte Erhaltungsgesetze erfordert Resolvent-Stabilität, dass jeder Eigenwert von A strikt negativen Realteil besitzt. Für konservative Reaktionsnetzwerke muss dieses Kriterium zuerst auf die stöchiometrische Kompatibilitätsklasse (oder äquivalent auf den Tangentialraum nach Quotientierung erhaltener Größen) eingeschränkt werden; neutrale Massenerhaltungsmoden sind keine Instabilitätsmoden. In beiden Fällen wird die Stabilitätsgrenze durch die Spektralabszisse $\alpha(A) = \max \mathrm{Re}\,\lambda(A)$ auf dem relevanten Unterraum kontrolliert, nicht durch den Spektralradius allein. Der stationäre Zustand ist asymptotisch stabil, wenn diese eingeschränkte Spektralabszisse negativ ist und Trajektorien nach hinreichend kleinen zulässigen Störungen zu $\mathbf{c}^*$ zurückkehren. Diese Bedingung ist experimentell über mindestens zwei Wege zugänglich: (i) *Relaxationszeitmessungen* nach einer kontrollierten Perturbation (Verdünnungspuls, Temperatursprung, pH-Shift), wobei die langsamste exponentielle Abklingrate direkt den am wenigsten negativen Eigenwert liefert; und (ii) *systematische Störungsscans*, die abbilden, wie sich die eingeschränkte Spektralabszisse $\alpha(A)$ über Umgebungsparameter der Null nähert und so die Grenze der resolvent-stabilen Region im Parameterraum kartieren. Der Spektralradius $\rho(A)$ bleibt als Steifheits- oder Oszillationsskala nützlich, ist für sich allein aber kein Zertifikat einer Stabilitätsmarge.

In diesem Bild markiert Englands Dissipationsschranke [England, 2013] eine *thermodynamische Viabilitätsbedingung*: Netzwerke, die die Makroübergangs-Kostenschranke verletzen, sind unter den Annahmen von Lemma 1 nicht viabel. Persistenz hängt dennoch vom kinetischen Modell ab. Die Selektion zweiter Ordnung wirkt dann *innerhalb* dieser zulässigen Region. Parasitenresistenz, räumliche Struktur (Spiralwellen in Hyperzyklen) und Ressourcenfluss-Topologie helfen zu bestimmen, *welches* der lebensfähigen Netzwerke lokal stabil ist und daher die Langzeitdynamik dominieren kann. Diese Zwei-Stufen-Architektur – thermodynamischer Kostenfilter erster Ordnung plus kinetische Stabilitätsselektion zweiter Ordnung – verbindet die strukturelle Analogie zum FST-RH-Rahmen [Geiger, 2026b] mit Größen, die direkt im chemischen Labor messbar sind.

Die behauptete strukturelle Korrespondenz zwischen Gibbs-Minimierung und Nash-Gleichgewichten bedarf jedoch der Qualifizierung. Gibbs-Freie-Energie-Minimierung (Abschnitt 3.2) ist ein konvexes Optimierungsproblem mit einem einzigen globalen Minimum im thermodynamischen Limes. Nash-Gleichgewichte müssen hingegen nicht einzigartig sein, können nicht-konvex sein und Sattelpunkte einschließen. Die Behauptung, dass „ein formales Nash-Gleichgewicht genau dann erreicht wird, wenn kein Reaktionspfad seine Gibbs-Energie weiter minimieren kann“, verwechselt lokale Optimalitätsbedingungen (Stationarität erster Ordnung) mit Nash-Gleichgewicht im spieltheoretischen Sinne. Was tatsächlich gezeigt wird, ist, dass *die stationären Punkte des eingeschränkten Gibbs-Minimierungsproblems die notwendigen Bedingungen für ein Nash-Gleichgewicht erfüllen* – dies ist eine formale Analogie, kein vollständiger Isomorphismus. Die globale Eindeutigkeit des thermodynamischen Gleichgewichts überträgt sich nicht auf die spieltheoretische Situation, wo mehrere Nash-Gleichgewichte koexistieren können.

11.6 Rechnerischer Ausblick: Interatomare Machine-Learning-Potenziale

Ein vielversprechender Weg zur quantitativen Verifikation der hier vorgeschlagenen chemischen Spielmatrizen liegt in Machine-Learning-basierten interatomaren Potenzialen (MLIPs). Ein aktueller Review von Anton & Stirnemann [2026] zeigt, dass neuronale Netzwerk-Potenziale, die auf Ab-initio-Daten trainiert wurden, autokatalytische Reaktionsnetzwerke, Übergangszustände und Reaktionskinetiken mit nahezu quantenmechanischer Genauigkeit bei klassischen Rechenkosten simulieren können. Für das FST-II-Framework könnten MLIPs die Abschätzung der Ratenkonstanten automatisieren, die in die Payoff-Matrizen der Abschnitte 5–7 eingehen, mittels Active-Learning-Workflows, die Potenzialenergieoberflächen entlang relevanter Reaktionskoordinaten iterativ verfeinern. Insbesondere könnten Freie-Energie-Profile für konkurrierende autokatalytische Zyklen – derzeit nur durch aufwendige Dichtefunktionaltheorie-Molekulardynamik zugänglich – auf Mikrosekunden-Zeitskalen berechnet werden, was eine direkte numerische Auswertung der Nash-Gleichgewichts-Vorhersagen P1–P3 ermöglicht. Ein solcher Ansatz würde auch ein systematisches Screening von Umgebungsparametern (pH, Temperatur, Mineraloberflächen) erlauben, um die resolvent-stabilen Regionen der präbiotischen Spiellandschaft zu kartieren. Obwohl MLIPs die volle Komplexität offener, fern vom Gleichgewicht befindlicher Reaktionsnetzwerke noch nicht erfassen, legt der rasante methodische Fortschritt, der in [Anton & Stirnemann, 2026] zusammengefasst wird, nahe, dass eine rechnerische Validierung der spieltheoretischen Vorhersagen innerhalb der nächsten Jahre möglich werden könnte.

11.7 Vorgeschlagener nicht-zirkulärer experimenteller Test

Das in Abschnitt 5 identifizierte Zirkularitätsrisiko (MEPP definiert gleichzeitig die Payoff-Funktion und das vorhergesagte Ergebnis) kann empirisch getestet werden, indem Entropieproduktion und spieltheoretischer Status über *unabhängige* Observablen gemessen werden. Wir schlagen folgendes Protokoll vor:

1. **System:** Zwei konkurrierende autokatalytische RNA-Netzwerke – z.B. Azoarcus-Ribozym-Varianten mit unterschiedlicher Substratpräferenz [Vaidya et al., 2012] – werden in einem gemeinsamen Kompartiment mit begrenzten Ressourcen platziert.

2. **Entropieproduktion (Observable 1):** Die Gesamtdissipationsrate wird *separat* mittels isothermer Titrationskalorimetrie (ITC) gemessen, die die Wärmefreisetzung pro Zeiteinheit quantifiziert, oder über eine geschlossene Redox-Bilanz / Photonenfluss-Buchführung bei photogetriebenen Systemen. Dies liefert $\dot{S}_{\mathrm{prod}}(t)$ ohne Bezug auf die Replikator-Identität.

3. **Spielstatus (Observable 2):** Die Populationszusammensetzung – welches Netzwerk dominiert, ob Koexistenz oder Oszillation vorliegt – wird *unabhängig* durch RNA-Sequenzierung oder Fluoreszenzmarkierung netzwerkspezifischer Motive bestimmt.

4. **Korrelationstest:** Die FST-II-Vorhersage ist, dass das resolvent-stabile Nash-Gleichgewicht (die langfristig gewinnende Netzwerkkonfiguration) mit höherer zeitgemittelter Entropieproduktion $\langle \dot{S}_{\mathrm{prod}} \rangle$ korreliert. Da Spielstatus und Entropieproduktion aus verschiedenen Messkanälen stammen (Sequenzierung vs. Kalorimetrie),

würde eine positive Korrelation eine nicht-zirkuläre empirische Stützung unter den angegebenen Kontrollen liefern.

Dieses Design adressiert direkt Einschränkung (L3) und liefert den von Vorhersage P3 geforderten unabhängigen Test.

11.8 Über Azoarcus hinaus: Kandidatensysteme für FST-II-Tests

Die empirische Basis von FST-II beruht primär auf dem Azoarcus-Ribozym-System. Um Allgemeingültigkeit zu etablieren, eignen sich mindestens drei weitere molekulare Plattformen zum Testen der Vorhersagen dieses Rahmens:

- **Autokatalytische Peptidnetzwerke.** Die Ashkenasy-Gruppe hat selbstreplizierende Peptidnetzwerke demonstriert, die kooperative und kompetitive Dynamiken analog zu den vier Azoarcus-Spielen zeigen [Ashkenasy et al., 2004]. Peptidsysteme bieten den Vorteil einstellbarer Interaktionsstärken über Sequenzmutation, was eine systematische Variation der Payoff-Matrix-Einträge ermöglicht.

- **Lipidvesikel–Autokatalysator-Systeme.** Arbeiten aus dem Szostak-Labor zu kompartimentierten Selbstreplikatoren [Szostak et al., 2001] liefern ein natürliches Testfeld für Vorhersage P4 (Kompartimentierungsschwelle): Vesikel-eingekapselte autokatalytische Zyklen können mit Kontrollexperimenten in freier Lösung verglichen werden, um zu testen, ob Kompartimentierung das Nash-Gleichgewicht in Richtung kooperativer Ergebnisse verschiebt, wie FST-II vorhersagt.

- **Alternative RNA-Ribozyme.** Die R3C-Ligase [Rogers & Joyce, 2001] und Hammerhead-Ribozyme [Prody et al., 1986] bieten strukturell verschiedene selbstspaltende/ligierende Motive. Kreuzkatalytische Paare aus diesen Familien könnten verwendet werden, um Spielmatrizen unabhängig von der Azoarcus-Topologie zu konstruieren und zu testen, ob die FST-II-Stabilitätsvorhersagen für verschiedene Netzwerkarchitekturen gelten.

Für jedes System ist die Schlüsselanforderung, dass (i) Nash-Gleichgewichts-artige Dynamiken (Dominanz, Koexistenz, Bistabilität) beobachtbar sind und (ii) die Entropieproduktion unabhängig gemessen werden kann – dasselbe Dual-Observable-Design wie in Abschnitt 11.7 vorgeschlagen.

11.9 Nicht-ideale Korrekturen

Die Gibbs-Freie-Energie-Formulierung in Abschnitt 5 nimmt ideale Mischung ($\gamma_i = 1$) an. Drei Klassen nicht-idealer Korrekturen werden für realistische präbiotische Szenarien relevant:

1. **Aktivitätskoeffizienten.** Bei hohen Konzentrationen oder für geladene Spezies (z.B. RNA-Oligomere mit mehreren Phosphatgruppen) weichen die Aktivitätskoeffizienten γ_i erheblich von eins ab. Die Gibbs-Energie lautet dann $G = \sum_i n_i(G_i^0 + RT\ln(\gamma_i n_i/n_{\text{total}}))$, und die Nash-Gleichgewichtszusammensetzungen verschieben sich entsprechend. Erweiterte Debye–Hückel- oder Pitzer-Modelle liefern systematische Korrekturen für ionische Lösungen.

2. **Räumliche Heterogenität.** Konzentrationsgradienten (z.B. nahe Mineraloberflächen oder innerhalb von Protozell-Kompartimenten) modifizieren die effektive Payoff-Matrix: lokale Konzentrationen unterscheiden sich von Durchschnittswerten, sodass das Spiel, das ein Replikator erfährt, von seiner räumlichen Position abhängt. Dies verwandelt die gut durchmischte Replikatorgleichung in ein Reaktions-Diffusions-Spiel, in dem räumliche ESS (Abschnitt 7) und Kompartimentierungseffekte (P4) interagieren.

3. **Auswirkung auf die Stabilitätsanalyse.** Beide Korrekturen gehen in die lineare Stabilitätsanalyse zweiter Ordnung ein: wenn $\gamma_i \neq 1$, erhält die Jacobi-Matrix der Replikatordynamik zusätzliche Terme proportional zu $\partial\gamma_i/\partial c_j$, die Eigenwerte verschieben und den resolvent-stabilen Fixpunkt modifizieren können. Die qualitative spieltheoretische Struktur (Existenz von Nash-Gleichgewichten) bleibt erhalten, aber die quantitativen Vorhersagen (welches Gleichgewicht selektiert wird, kritische Schwellenwerte für P1–P4) erfordern Neuberechnung mit den korrigierten Payoff-Funktionen.

Diese nicht-idealen Effekte verknüpfen sich mit der Aktivitätskoeffizienten-Bemerkung in Abschnitt 5 und mit Einschränkung (L5). Eine systematische Behandlung wird auf zukünftige Arbeit verschoben, ist aber essenziell für den quantitativen Vergleich mit Experimenten bei realistischen präbiotischen Konzentrationen.

11.10 Minimales Rechenbeispiel: Drei-Spezies-Autokatalyse

Zur numerischen Illustration des Zusammenhangs zwischen Resolventenstabilität und Entropieproduktion analysieren wir einen minimalen autokatalytischen Drei-Spezies-Zyklus auf dem Konzentrationssimplex Δ^2. Die Reaktionen lauten $\mathrm{A} + \mathrm{B} \xrightarrow{k_1} 2\mathrm{B}$ ($k_1 = 1{,}0$), $\mathrm{B}+\mathrm{C} \xrightarrow{k_2} 2\mathrm{C}$ ($k_2 = 0{,}8$), $\mathrm{C} \xrightarrow{k_3} \mathrm{A}$ ($k_3 = 0{,}5$). Dabei ist $\mathrm{C} \to \mathrm{A}$ kein autokatalytischer Schritt, sondern ein Rezyklierungs- bzw. Abbauschritt erster Ordnung; er schließt den Zyklus, indem er das Substrat A regeneriert, und verhindert damit den trivialen absorbierenden Zustand $x_C = 1$. Die Asymmetrie zwischen den autokatalytischen Schritten ($\mathrm{A} + \mathrm{B} \to 2\mathrm{B}$, $\mathrm{B} + \mathrm{C} \to 2\mathrm{C}$) und diesem Abbauschritt ist beabsichtigt: Sie modelliert die biologisch verbreitete Situation, dass in einem zyklischen Netzwerk nicht alle Schritte katalytisch sind. Das System besitzt einen eindeutigen inneren Fixpunkt $\mathbf{x}^* = (0{,}167;\ 0{,}625;\ 0{,}208)$, der die Nash-Gleichgewichtsbedingung des assoziierten Replikatorspiels erfüllt, mit Gibbs-Freier-Energie $G(\mathbf{x}^*) = -0{,}711$ (in dimensionslosen Einheiten).

Da die Dynamik die Gesamtkonzentration auf dem Simplex erhält, besitzt die volle Jacobi-Matrix einen neutralen Massenerhaltungsmodus. Beschränkt auf den Tangentialraum des Konzentrationssimplex haben die nicht-neutralen Eigenwerte negative Realteile (näherungsweise $-0{,}3125 \pm 0{,}2997\,i$) und bestätigen asymptotische Stabilität innerhalb des physikalisch relevanten Simplex. Der berichtete Spektralradius $\rho(J) = 0{,}433$ ist daher am besten als lokale Steifheits-/Oszillationsskala zu lesen, nicht als wörtlicher Abstand zur Stabilitätsgrenze. Die Schnakenberg-Entropieproduktionsrate am Fixpunkt beträgt $\dot{S} = 1{,}439$ [Schnakenberg, 1976]. Um die Beziehung zwischen Resolventenstabilität und Dissipation zu untersuchen, wurde k_1 über 20 Werte variiert und $\rho(J)$ sowie $\dot{S}$ am jeweiligen Fixpunkt berechnet. Die Pearson-Korrelation beträgt $r = 0{,}801$ und zeigt eine positive Assoziation zwischen Spektralradius und Entropieproduktionsrate. **Hinweis:** Da sowohl $\rho(J)$ als auch $\dot{S}$ deterministische Funktionen des einzigen variierten Parameters k_1 sind, ist diese Korrelation eine mathematische Konsequenz der parametrischen Abhängigkeit

und kein unabhängiger statistischer Befund. Der p-Wert eines Pearson-Tests ist in diesem Ein-Parameter-Kontext epistemisch nicht aussagekräftig. Die Korrelation illustriert eine parameterabhängige Steifheits–Dissipations-Kopplung, stellt aber keine Evidenz für ihre Universalität über strukturell verschiedene Netzwerke hinweg dar (siehe Hinweis unten).

Tabelle 7: Umfassende Matrix des stationären Zustands, der Simplex-Tangentialraum-Stabilität und der parametrischen Sensitivität des Drei-Spezies-Autokatalyse-Modells (Skript: `autocatalysis_3species.py`).

Kategorie	**Metrik / Observable**	**Wert / Befund**
Fixpunkt-Zustand	Gleichgewichtskonzentrationen ($x_A^*,\ x_B^*,\ x_C^*$)	(0,1667; 0,6250; 0,2083)
	Simplex-Erhaltungssumme $\sum x_i^*$	1,0000 (Residuum $\|f(x^*)\| < 10^{-14}$)
	Dimensionlose Freie Gibbs-Energie $G(x^*)$	$-0{,}7108$
Fluss-Gleichgewicht	Stationäre Reaktionsflüsse ($J_1,\ J_2,\ J_3$)	0,1042; 0,1042; 0,1042 (balancierter Zyklus)
	Stationäre Entropieproduktionsrate $\dot{S}$	1,4391 ($k_{\text{hin}}/k_{\text{rueck}} = 100$)
Tangentiale Stabilität	Erhaltungsmodus-Eigenwert λ_0	0,0000 (Richtung normal zum Simplex)
	Simplex-Tangentialraum-Eigenwerte $\lambda_{T,1},\ \lambda_{T,2}$	$-0{,}3125 \pm 0{,}2997i$
	Tangentiale Spektralabszisse $\alpha_T = \max \mathrm{Re}(\lambda_T)$	$-0{,}3125 < 0$ (**Asymptotisch stabil**)
	Tangentialer Spektralradius $\rho(J_T)$	0,4330
Spiel & Sensitivität	Nash-Gleichgewicht-Verifikation	Striktes ESS (keine profitablen einseitigen Abweichungen)
	Sensitivitäts-Scan ($k_1 \in [0{,}1;\ 10{,}0]$)	Pearson $r(\rho, \dot{S}) = 0{,}8012$ ($p = 2{,}18 \times 10^{-5}$)

Diese Machbarkeitsrechnung liefert keinen allgemeinen Beweis, macht aber eine lokale Kovarianz sichtbar, die für die FST-II-Architektur relevant ist: schnellerer autokatalytischer Umsatz erhöht zugleich die Entropieproduktionsrate und verändert die lokale Jacobi-Skala. In diesem Toy-Modell wächst $\rho(J)$ mit $\dot{S}$, aber $\rho(J)$ ist ein Steifheits-/Oszillationsproxy und kein Zertifikat für eine Stabilitätsmarge. Die starke parametrische Korrelation ($r > 0{,}8$) ist mit einem möglichen Steifheits–Dissipations-Zielkonflikt vereinbar und rechtfertigt eine systematische Untersuchung größerer und strukturell vielfältiger Netzwerke, bei der nicht nur eine einzelne Ratenkonstante, sondern die Netzwerktopologie variiert wird, wie in Abschnitt 10 skizziert.

Hinweis zur kausalen Interpretation. Die berichtete Korrelation entsteht durch die Variation eines einzigen Parameters (k_1); sowohl $\rho(J)$ als auch $\dot{S}$ sind Funktionen von k_1, sodass eine hohe Korrelation aus rein mathematischen Gründen zu erwarten ist und für sich genommen keine physikalische Beziehung zwischen Stabilität und Dissipation belegt. Ein echter Stabilitätsmargentest müsste den maximalen Realteil der Jacobi-Matrix im Tangentialraum oder den Bifurkationsabstand unter kontrollierten Störungen verfolgen, nicht $\rho(J)$ allein. Ein strengerer Test müsste die *Netzwerktopologie* (Anzahl der Spezies, Konnektivität, relative Größen aller Ratenkonstanten) variieren und prüfen, ob die Steifheits–Dissipations-Relation auch über strukturell verschiedene Netzwerke hinweg bestehen bleibt. Der vorliegende Ein-Parameter-Scan sollte daher als Illustration eines möglichen Mechanismus gelesen werden, nicht als Evidenz für seine Universalität.

Die beobachtete Kovarianz ist mit dem FST-II-Rahmen vereinbar: Englands Dissipationsschranke markiert die lebensfähige Mannigfaltigkeit, und eine an MEPP orientierte Stabilitätsfilterung wird innerhalb der resolvent-stabilen Region hypothetisch angesetzt. Die positive Korrelation zwischen $\rho(J)$ und $\dot{S}$ ist mit einem stabilen Arbeitspunkt in diesem Toy-Modell vereinbar; sie belegt für sich allein aber weder einen kausalen Druck zu höherer Entropieproduktion noch eine Bewegung in Richtung einer Stabilitätsgrenze. Der stärkere Selektionsclaim erfordert Topologie-Tests über verschiedene Netzwerke hinweg,

wie sie in Vorhersage P1 und im nicht-zirkulären Protokoll von Abschnitt 11.7 spezifiziert sind.

11.11 Status der Behauptungen

Tabelle 8 klassifiziert die zentralen Behauptungen dieses Artikels nach epistemischem Status.

Tabelle 8: Status der Behauptungen. ETABLIERT: bewiesene oder weithin akzeptierte Ergebnisse, die hier zitiert werden; HEURISTIK: durch Literatur motiviert, aber nicht als allgemeines Gesetz verwendet; KONJEKTUR: neue, aber testbare Behauptungen; SPEKULATIV: Rahmenvorschläge ohne direkten empirischen Test.

Behauptung	**Status**	**Evidenz / Referenz**
Replikator–Nash-Korrespondenz	ETABLIERT	Hofbauer & Sigmund (1998, 2003); Theorem 1
England-Dissipationsschranke	ETABLIERT	England (2013); Crooks (1999); Lemma 1
MEPP als heuristisches Organisationsprinzip	HEURISTIK / umstritten fern vom Gleichgewicht	Martyushev & Seleznev (2006); Grinstein & Linsker (2007); hier nicht als bewiesenes allgemeines Gesetz verwendet
Azoarcus-Ribozyme als spieltheoretische Systeme	ETABLIERT	Vaidya et al. (2012); Sievers & von Kiedrowski [1994]
Frank-Modell für Chiralitätsverstärkung	ETABLIERT	Frank (1953); Viedma-Ripening-Experimente
Gibbs-Minimierung–Nash-Gleichgewicht-Analogie	KONJEKTUR	Abschn. 5; formale Analogie, kein Isomorphismus
Resolventenstabilität als Selektionsmechanismus	KONJEKTUR	Remark 3; strukturelle Analogie, keine domänenspezifische Formalisierung
Homochiralität als Reine-Strategie-Nash-Übergang	KONJEKTUR	Abschn. 8; Neuinterpretation von Frank (1953), mit minimalem gematchtem Chemostat-Guardrail, aber ohne experimentellen FST-II-Test
MEPP-Netzwerkwettbewerb (P3)	KONJEKTUR	Abschn. 10; illustrative Simulation, kein Experiment
Spiralwellen als verteilte ESS	KONJEKTUR	Abschn. 7; qualitativ, kein quantitativer DESS-Beweis
Kompartimentierungs-Schwellenwert (P4)	KONJEKTUR	Testbar; noch keine experimentellen Daten
Hierarchische Mikro/Meso/Makro-Kaskade	SPEKULATIV	Abschn. 9; konzeptuelle Architektur

12 Schlussfolgerung

Der FST-II-Rahmen liefert ein strukturiertes Interpretationsmodell der präbiotischen chemischen Evolution. Durch die mathematische Verbindung der Ljapunow-Metrik differentieller Replikatorgleichungen mit thermodynamischer Entropieproduktion [Harper,

2009] legt er nahe, dass die Entstehung des Lebens als mögliche Folge von Stabilitätsselektion unter dissipativen Randbedingungen in offenen materiellen Systemen untersucht werden kann.

Präbiologische Reaktionen sind keine isolierten stochastischen Kollisionen allein, sondern vernetzte Prozesse, die als thermodynamische Mehrspieler-Spiele repräsentiert werden können. Der zentrale „Payoff“ in diesen molekularen Spielen ist ein dissipationsorientiertes Kandidatenmaß unter Stabilitätsselektion. Phänomene wie Homochiralität und autokatalytische Hyperzyklen können als Nash-Gleichgewichts-artige Strukturen innerhalb dieser energetischen Wettbewerbe interpretiert werden.

Mehrere wichtige Einschränkungen sind zu beachten:

(L1) **MEPP-Status:** MEPP wird als heuristischer Stabilitätsfilter verwendet, nicht als bewiesenes kausales Prinzip. Die Bedingungen, unter denen MEPP auf fern vom Gleichgewicht befindliche autokatalytische Systeme anwendbar ist, müssen noch rigoros etabliert werden (Abschnitt 11).

(L2) **Empirischer Geltungsbereich:** Die empirische Basis beruht primär auf dem Azoarcus-Ribozym-System (16 Genotypen, spezifische In-vitro-Bedingungen). Verallgemeinerung auf andere Molekülklassen (Peptide, Lipide) und Umweltbedingungen erfordert unabhängige experimentelle Validierung.

(L3) **Zirkularitätsrisiko:** Die Identifikation von MEPP als Payoff-Funktion, die Nash-Gleichgewichte definiert, erzeugt eine Definitionsschleife (Abschnitt 5). Unabhängige Messung von Entropieproduktion und spieltheoretischem Status (P3) ist erforderlich, um diese Zirkularität aufzubrechen.

(L4) **Resolvententerminologie:** Das Resolventenstabilitäts-Vokabular wird als strukturelle Analogie zum FST-RH-Rahmen verwendet; eine domänenspezifische mathematische Formulierung für chemische Systeme bleibt zu entwickeln.

(L5) **Idealitätsannahme:** Die Gibbs-Freie-Energie-Formulierung nimmt ideale Mischung an (Abschnitt 5); reale präbiotische Systeme erfordern Korrekturen der Aktivitätskoeffizienten.

Als Rahmenartikel präsentiert FST-II keine neuen experimentellen Daten und keine neuen mathematischen Beweise; sein Beitrag ist die Synthese etablierter Ergebnisse zu einer kohärenten Architektur, die testbare Vorhersagen erzeugt. Die sechs testbaren Vorhersagen (P1–P6) liefern ein konkretes experimentelles Programm, um diesen Rahmen von einer bloßen Umformulierung bekannter Ergebnisse zu unterscheiden. Der Wert des Rahmens wird letztlich daran zu messen sein, ob diese Vorhersagen durch künftige Experimente bestätigt, präzisiert oder widerlegt werden.

Trotz dieser Einschränkungen eröffnet FST-II vorsichtige Wege, um erwartbare Architekturen exobiologischer Systeme auf anderen Planeten einzugrenzen (beispielsweise indem Homochiralität als potentiell generische Eigenschaft autokatalytischer Netzwerke behandelt wird) und als Leitfaden für das rationale Design künstlicher dissipativer Netzwerke in der modernen synthetischen Systemchemie zu dienen, wenngleich diese Implikationen bislang ungetestet bleiben.

Literatur

Anton, O. & Stirnemann, G. (2026). Computational studies of prebiotic chemistry at the age of machine learning: From recent breakthroughs to future revolutions. *ChemSystemsChem*, 8(1), e00057. DOI: 10.1002/syst.202500057.

Ashkenasy, G., Jagasia, R., Yadav, M. & Ghadiri, M. R. (2004). Design of a directed molecular network. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(30), 10872–10877. DOI: 10.1073/pnas.0402674101.

Vaidya, N., Manapat, M. L., Chen, I. A., Xulvi-Brunet, R., Hayden, E. J. & Lehman, N. (2012). Spontaneous network formation among cooperative RNA replicators. *Nature*, 491, 72–77. DOI: 10.1038/nature11549.

Yeates, J. A. M., Hilbe, C., Zwick, M., Nowak, M. A. & Lehman, N. (2016). Dynamics of prebiotic RNA reproduction illuminated by chemical game theory. *PNAS*, 113(18), 5030–5035. DOI: 10.1073/pnas.1525273113.

Dyakin, V. V. & Uversky, V. N. (2022). Arrow of time, entropy, and protein folding: Holistic view on biochirality. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(7), 3687. DOI: 10.3390/ijms23073687.

Nicolis, G. & Prigogine, I. (1977). *Self-Organization in Non-Equilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order Through Fluctuations*. Wiley-Interscience.

Blackmond, D. G. (2010). The origin of biological homochirality. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 2(5), a002147. DOI: 10.1101/cshperspect.a002147.

Velegol, D., Suhey, P., Connolly, J., Morrissey, N. & Cook, L. (2018). Chemical game theory. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 57(41), 13593–13607. DOI: 10.1021/acs.iecr.8b03835.

Nowak, M. A. (2006). *Evolutionary Dynamics: Exploring the Equations of Life*. Harvard University Press.

Crooks, G. E. (1999). Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences. *Physical Review E*, 60(3), 2721–2726. DOI: 10.1103/PhysRevE.60.2721.

Eigen, M. & Schuster, P. (1979). *The Hypercycle*. Springer.

England, J. L. (2013). Statistical physics of self-replication. *The Journal of Chemical Physics*, 139, 121923. DOI: 10.1063/1.4818538.

Martyushev, L. M. (2013). Entropy and entropy production: Old misconceptions and new breakthroughs. *Entropy*, 15(4), 1152–1170. DOI: 10.3390/e15041152.

Frank, F. C. (1953). On spontaneous asymmetric synthesis. *Biochimica et Biophysica Acta*, 11, 459–463. DOI: 10.1016/0006-3002(53)90082-1.

Geiger, L. (2026). FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory. *Zenodo preprint*, Version 1.7, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19162705.

Geiger, L. (2026). Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters. *Zenodo preprint*, Version 1.1, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20130955.

Geiger, L. (2026). A Proof of the Riemann Hypothesis via Even Dominance of the Weil Quadratic Form. *Zenodo preprint*, Version 2.0, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19536076.

Geiger, L. (2026). From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis. *Zenodo preprint*, Version 2.1, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19546593.

Gilbert, W. (1986). Origin of life: The RNA world. *Nature*, 319, 618. DOI: 10.1038/319618a0.

Gould, S. J. (1989). *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. W. W. Norton.

Grinstein, G. & Linsker, R. (2007). Comments on a derivation and application of the 'maximum entropy production' principle. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 40(31),

9717–9720. DOI: 10.1088/1751-8113/40/31/N01.

Prody, G. A., Bakos, J. T., Buzayan, J. M., Schneider, I. R. & Bruening, G. (1986). Autolytic processing of dimeric plant virus satellite RNA. *Science*, 231(4745), 1577–1580. DOI: 10.1126/science.231.4745.1577.

Hofbauer, J. & Sigmund, K. (1998). *Evolutionary Games and Population Dynamics*. Cambridge University Press.

Hofbauer, J. & Sigmund, K. (2003). Evolutionary game dynamics. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 40(4), 479–519. DOI: 10.1090/S0273-0979-03-00988-1.

Viedma, C. (2005). Chiral symmetry breaking during crystallization: Complete chiral purity induced by nonlinear autocatalysis and recycling. *Physical Review Letters*, 94(6), 065504. DOI: 10.1103/PhysRevLett.94.065504.

Boerlijst, M. C. & Hogeweg, P. (1991). Spiral wave structure in pre-biotic evolution: hypercycles stable against parasites. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 48(1), 17–28. DOI: 10.1016/0167-2789(91)90049-F.

Kauffman, S. A. (1993). *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780195079517.001.0001.

Martyushev, L. M. (2010). The maximum entropy production principle: two basic questions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 365(1545), 1333–1334. DOI: 10.1098/rstb.2009.0295.

Martyushev, L. M. & Seleznev, V. D. (2006). Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology. *Physics Reports*, 426(1), 1–45. DOI: 10.1016/j.physrep.2005.12.001.

Schuster, S., Kreft, J.-U., Schroeter, A. & Pfeiffer, T. (2008). Use of game-theoretical methods in biochemistry and biophysics. *Journal of Biological Physics*, 34(1–2), 1–17. DOI: 10.1007/s10867-008-9101-4.

Miller, S. L. (1953). A production of amino acids under possible primitive Earth conditions. *Science*, 117(3046), 528–529. DOI: 10.1126/science.117.3046.528.

Plasson, R., Kondepudi, D. K., Bersini, H., Commeyras, A. & Asakura, K. (2007). Emergence of homochirality in far-from-equilibrium systems: Mechanisms and role in prebiotic chemistry. *Chirality*, 19(8), 589–600. DOI: 10.1002/chir.20440.

Prigogine, I. (1947). *Étude thermodynamique des phénomènes irréversibles*. Desoer, Liège.

Pross, A. (2012). *What is Life? How Chemistry Becomes Biology*. Oxford University Press.

Hutson, V. C. L. & Vickers, G. T. (1992). Travelling waves and dominance of ESS's. *Journal of Mathematical Biology*, 30(5), 457–471. DOI: 10.1007/BF00160531.

Harper, M. (2009). The replicator equation as an inference dynamic. *arXiv preprint*, arXiv:0911.1763. DOI: 10.48550/arXiv.0911.1763.

Rogers, J. & Joyce, G. F. (2001). The effect of cytidine on the structure and function of an RNA ligase ribozyme. *RNA*, 7(3), 395–404. DOI: 10.1017/S135583820100228X (PMC1370096).

Schnakenberg, J. (1976). Network theory of microscopic and macroscopic behavior of master equation systems. *Reviews of Modern Physics*, 48(4), 571–585. DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.

Sievers, D. & von Kiedrowski, G. (1994). Self-replication of complementary nucleotide-based oligomers. *Nature*, 369, 221–224. DOI: 10.1038/369221a0.

Soai, K., Shibata, T., Morioka, H. & Choji, K. (1995). Asymmetric autocatalysis and amplification of enantiomeric excess of a chiral molecule. *Nature*, 378, 767–768. DOI: 10.1038/378767a0.

Boerlijst, M. C. & Hogeweg, P. (1995). Spatial gradients enhance persistence of hypercycles. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 88(1), 29–39. DOI: 10.1016/0167-2789(95)00178-7.

Szostak, J. W., Bartel, D. P. & Luisi, P. L. (2001). Synthesizing life. *Nature*, 409, 387–390. DOI: 10.1038/35053176.

Perunov, N., Marsland, R. A. & England, J. L. (2016). Statistical physics of adaptation. *Physical Review X*, 6(2), 021036. DOI: 10.1103/PhysRevX.6.021036.

Swenson, R. (1989). Emergent attractors and the law of maximum entropy production: Foundations to a theory of general evolution. *Systems Research*, 6(3), 187–197. DOI: 10.1002/sres.3850060302.

De Bari, B., Dixon, J., Kondepudi, D. K. & Vaidya, A. (2023). Thermodynamics, organisms and behaviour. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 381(2252), 20220278. DOI: 10.1098/rsta.2022.0278.

Kondepudi, D. K. & Nelson, G. W. (1985). Weak neutral currents and the origin of biomolecular chirality. *Nature*, 314, 438–441. DOI: 10.1038/314438a0.

Sawada, Y., Daigaku, Y. & Toma, K. (2025). Maximum entropy production principle of thermodynamics for the birth and evolution of life. *Entropy*, 27(4), 449. DOI: 10.3390/e27040449.

Carroll, S. M. (2016). *The Big Picture: On the Origins of Life, Meaning, and the Universe Itself*. Dutton/Penguin.

Weibull, J. W. (1995). *Evolutionary Game Theory*. MIT Press.

Ziegler, H. (1963). Some extremum principles in irreversible thermodynamics with application to continuum mechanics. In: Sneddon, I. N. & Hill, R. (Eds.), *Progress in Solid Mechanics*, Vol. 4, pp. 91–193. North-Holland, Amsterdam.

KI-Offenlegung. Diese Arbeit wurde von Claude (Anthropic), Codex (OpenAI) und Antigravity (Google DeepMind) bei der Literatursynthese, mathematischen Verifikation, redaktionellen Pflege, LaTeX-Typographie und Texterstellung unterstützt. Alle wissenschaftlichen Behauptungen, originalen Argumente und theoretischen Beiträge liegen in der alleinigen Verantwortung des menschlichen Autors. Kein KI-System ist als Koautor gelistet.